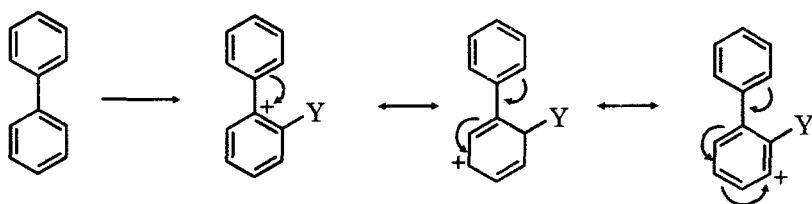
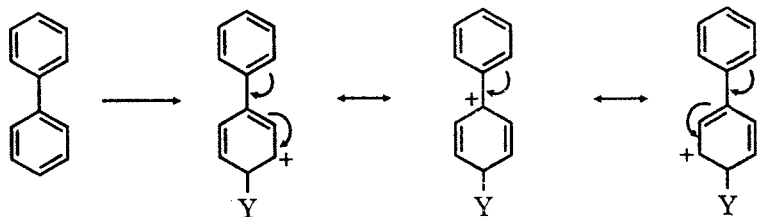


Quy luật thế vào nhân thơm trong trường hợp này cũng được giải thích dựa trên cơ chế của phản ứng thế ái điện tử thông thường. Phản ứng cũng đi qua giai đoạn hình thành carbocation trung gian (phức σ). Sản phẩm của phản ứng thế sẽ đi theo hướng tạo thành cation trung gian bền nhất. Xét các cation hình thành khi phản ứng thế vào các vị trí *ortho*, *para*, và *meta* trên nhân thơm, sẽ xác định được cation bền tương ứng với phản ứng thế vào các vị trí khác nhau trên nhân thơm. Phản ứng có thể xảy ra theo ba hướng như sau:

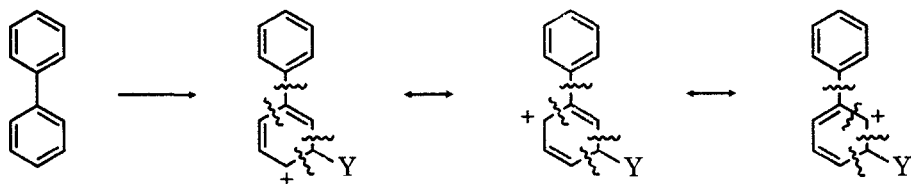
- Phản ứng thế vào vị trí *ortho*, hình thành cation bền nhờ tác dụng của hiệu ứng liên hợp từ nhóm phenyl đến các trung tâm tích điện dương:



- Phản ứng thế vào vị trí *para*, hình thành cation bền nhờ tác dụng của hiệu ứng liên hợp từ nhóm phenyl đến các trung tâm tích điện dương:

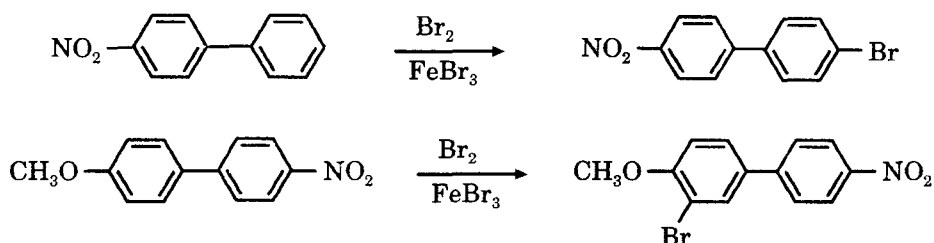


- Phản ứng thế vào vị trí *meta* tạo thành cation kém bền hơn, do hệ liên hợp từ nhóm phenyl đến trung tâm tích điện dương không còn liên tục do có hai liên kết $\sigma - \sigma$ kề nhau:

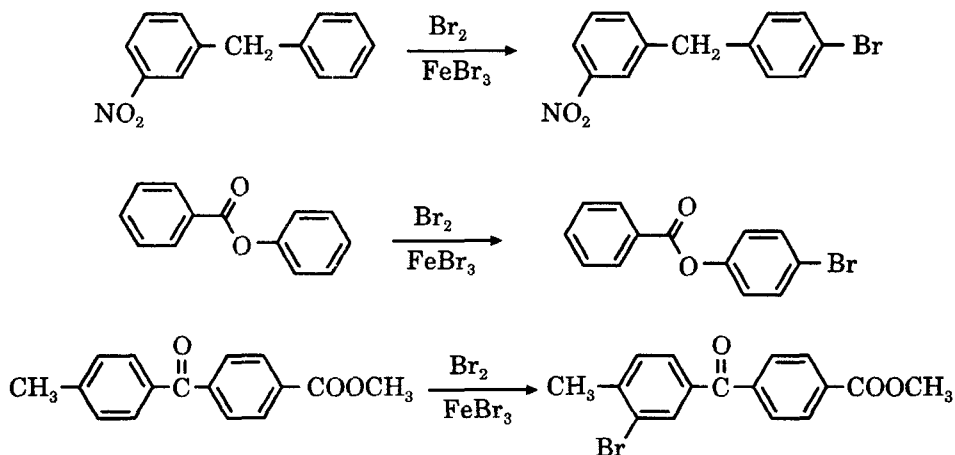


Trong trường hợp nhân biphenyl có chứa nhóm thế, phản ứng thế ái điện tử ở tỷ lệ mol 1:1 sẽ hình thành sản phẩm thế một lần vào

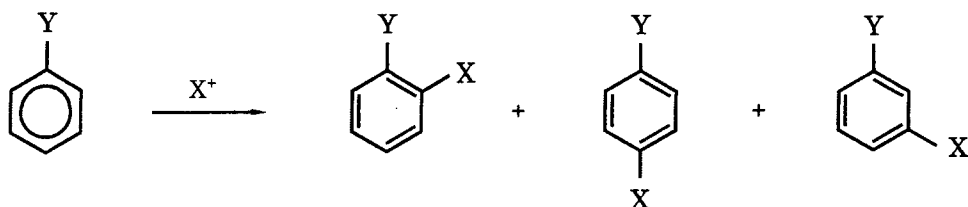
phía nhân benzene được tăng hoạt mạnh nhất. Ví dụ 4-nitrobiphenyl tham gia phản ứng với bromine có mặt xúc tác Lewis acid sẽ hình thành sản phẩm thế là 4-bromo-4'-nitrobiphenyl do phản ứng xảy ra phía nhân benzene không chứa nhóm hút điện tử $-\text{NO}_2$. Phản ứng trong trường hợp này cũng định hướng vào vị trí *para* do cation trung gian hình thành trong phản ứng bền hơn. Đối với trường hợp nhân biphenyl chứa hai nhóm thế khác nhau, ví dụ 4-methoxy-4'-nitrobiphenyl, phản ứng sẽ xảy ra phía nhân benzene chứa nhóm đẩy điện tử là $-\text{OCH}_3$. Do vị trí *para* trong nhân benzene đã có nhóm thế, phản ứng xảy ra ở vị trí *ortho*, hình thành sản phẩm tương ứng là 3-bromo-4-methoxy-4'-nitrobiphenyl.



Đối với các hợp chất chứa hai nhân benzene không liên kết trực tiếp với nhau, phản ứng thế ái điện tử ở tỷ lệ mol 1:1 cũng sẽ hình thành sản phẩm thế một lần vào phía nhân benzene được tăng hoạt mạnh nhất. Quy luật của phản ứng thế ái điện tử trong trường hợp này tương tự như đối với những hợp chất chứa một nhân benzene. Trong đó, nhóm thế đẩy điện tử sẽ định hướng nhóm thế thứ hai vào vị trí *ortho* và *para*. Thường thì phản ứng trong trường hợp này không xảy ra ở phía nhân benzene chứa nhóm thế hút điện tử.

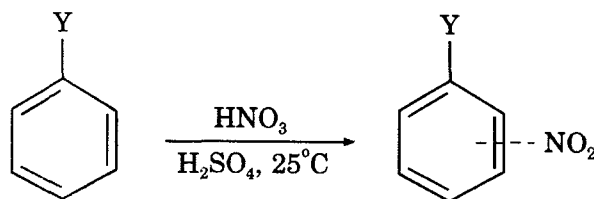


5- Tỷ lệ đồng phân *ortho/para*



Khi trong vòng benzene đã có một nhóm thế thì sẽ có hai vị trí *para*-, hai vị trí *meta*- và một vị trí *ortho*-. Như vậy, khi nhóm thế này định hướng nhóm thế thứ hai vào vị trí *ortho*- và *para*- thì xác suất tạo sản phẩm thế *para*- sẽ gấp đôi xác suất tạo sản phẩm thế *ortho*-. Tuy nhiên trong thực tế, tỷ lệ đồng phân *para/ortho*- luôn nhỏ hơn 2, và thậm chí trong nhiều trường hợp tỷ lệ này nhỏ hơn 1. Nguyên nhân của điều này là do ảnh hưởng của hiệu ứng không gian và cả hiệu ứng điện tử của nhóm thế có sẵn trong nhân benzene. Ngoài ra, kích thước của tác nhân ái điện tử cũng có ảnh hưởng lên tỷ lệ này.

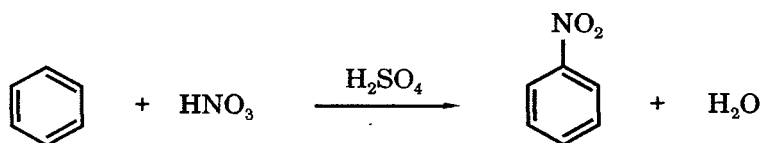
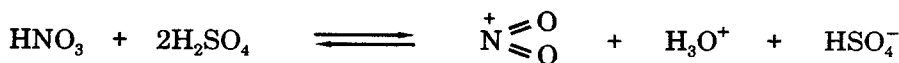
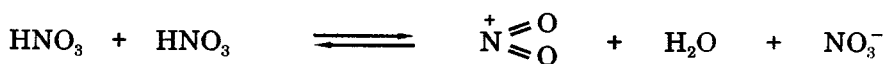
Nhóm thế thứ nhất có kích thước càng lớn hay tác nhân ái điện tử có kích thước càng lớn thì tỷ lệ đồng phân *para/ortho*- càng giảm. Do sự cản trở về mặt không gian làm cho sự tấn công của tác nhân ái điện tử vào vị trí *ortho*- trở nên khó khăn hơn. Ngoài hiệu ứng không gian, nếu hiệu ứng -I của nhóm thế thứ nhất càng lớn thì tỷ lệ đồng phân *para/ortho*- cũng sẽ càng giảm. Trong trường hợp này, vị trí *ortho*- bị phản hoạt hóa mạnh so với vị trí *para*-, do đó tỷ lệ đồng phân *ortho*- sinh ra càng thấp. Bảng 8.5 cho thấy tỷ lệ các sản phẩm của phản ứng nitro hóa dẫn xuất của benzene, trong đó bản chất của nhóm thế thứ nhất có ảnh hưởng rõ rệt lên tỷ lệ đồng phân *para/ortho*-.

Bảng 8.5 Tỷ lệ các sản phẩm của phản ứng nitro hóa C_6H_5Y 

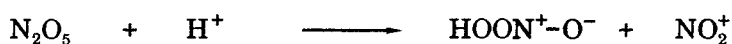
Y	% Ortho	% Meta	% Para
$-\text{N}^+(\text{CH}_3)_3$	2	87	11
$-\text{NO}_2$	7	91	2
$-\text{CO}_2\text{H}$	22	76	2
$-\text{CN}$	17	81	2
$-\text{CO}_2\text{CH}_3$	28	66	6
$-\text{COCH}_3$	26	72	2
$-\text{CHO}$	19	72	9
$-\text{F}$	13	1	86
$-\text{Cl}$	35	1	64
$-\text{Br}$	43	1	56
$-\text{I}$	45	1	54
$-\text{CH}_3$	63	3	34
$-\text{OH}$	50	0	50
$-\text{NHCOCH}_3$	19	2	79

8.6.2 Phản ứng nitro hóa

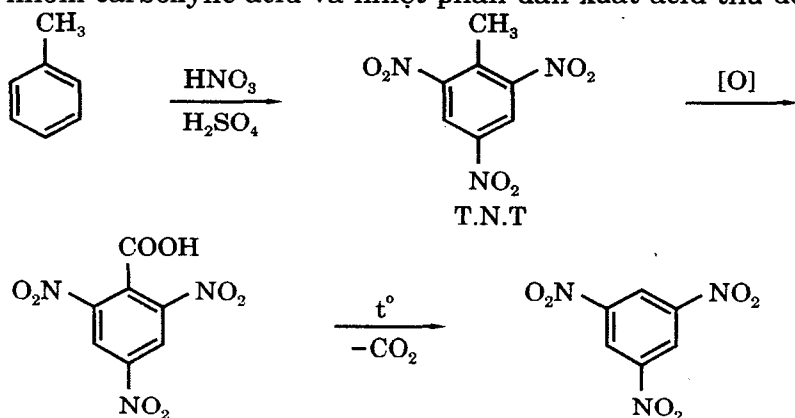
Trong phản ứng nitro hóa, một nguyên tử hydrogen của vòng benzene được thay thế bằng nhóm $-\text{NO}_2$. Phản ứng xảy ra theo cơ chế thế ái điện tử thông thường, trong đó tác nhân ái điện tử tấn công vào vòng benzene trong trường hợp này là cation NO_2^+ . Nitrobenzene thường được điều chế bằng phản ứng nitro hóa giữa benzene và hỗn hợp nitric acid và sulfuric acid đậm đặc ở nhiệt độ khoảng $50\div 60^\circ\text{C}$. Phản ứng tỏa nhiệt và sinh ra nước. Phản ứng nitro hóa giữa benzene và một mình nitric acid đậm đặc xảy ra rất chậm. Tốc độ phản ứng tăng lên nhanh khi có mặt thêm sulfuric acid đậm đặc. Nguyên nhân của điều này là do sulfuric acid đậm đặc làm tăng tốc độ phản ứng tạo tác nhân thế ái điện tử NO_2^+ .



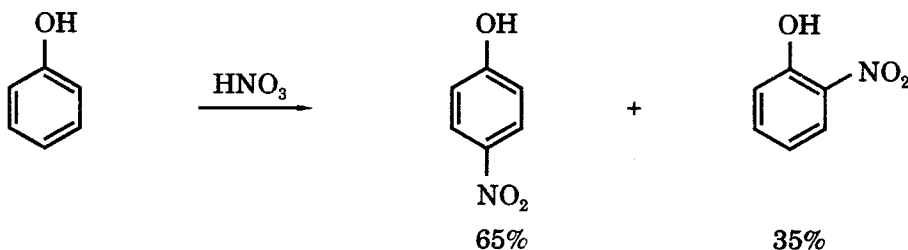
Ngoài tác nhân nitro hóa là hỗn hợp nitric acid và sulfuric acid đậm đặc, có thể dùng các tác nhân nitro hóa khác để sinh ra cation NO_2^+ . Tốc độ phản ứng nitro hóa phụ thuộc vào nồng độ cation NO_2^+ . Với những tác nhân nitro hóa chỉ sinh ra một lượng nhỏ cation NO_2^+ , phản ứng thế ái diện tử xảy ra chậm và chỉ có những nhân thơm được hoạt hóa mới có phản ứng đáng kể.



Cần lưu ý rằng muốn có sản phẩm nitro hóa một lần vào vòng benzene, cần phải khống chế nhiệt độ phản ứng trong khoảng $50\div 60^\circ\text{C}$. Nếu nhiệt độ phản ứng tăng lên khoảng 80°C thì sẽ có sản phẩm thế hai lần *m*-dinitrobenzene. Phản ứng thế nhóm $-\text{NO}_2$ thứ ba vào *m*-dinitrobenzene thường xảy ra rất chậm, do nhân thơm lúc này bị giảm hoạt rất mạnh. Muốn điều chế dẫn xuất trinitrobenzene có hiệu quả thường phải đi từ toluene, sau đó oxy hóa nhóm methyl thành nhóm carboxylic acid và nhiệt phân dẫn xuất acid thu được.



Phản ứng nitro hóa phenol bằng nitric acid đậm đặc xảy ra dễ dàng do ảnh hưởng của nhóm tăng hoạt $-OH$. Sản phẩm thu được là 2,4,6-trinitrophenol. Tuy nhiên, phản ứng nitro hóa phenol bằng nitric acid đậm đặc thường có phản ứng phụ oxy hóa đi kèm. Để điều chế dẫn xuất một lần thế nitrophenol, cần phải dùng nitric acid loãng. Sản phẩm là một hỗn hợp *o*-nitrophenol và *p*-nitrophenol, trong đó *o*-nitrophenol do không tan trong nước nên được tách ra dễ dàng bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước.



8.6.3 Phản ứng sulfo hóa

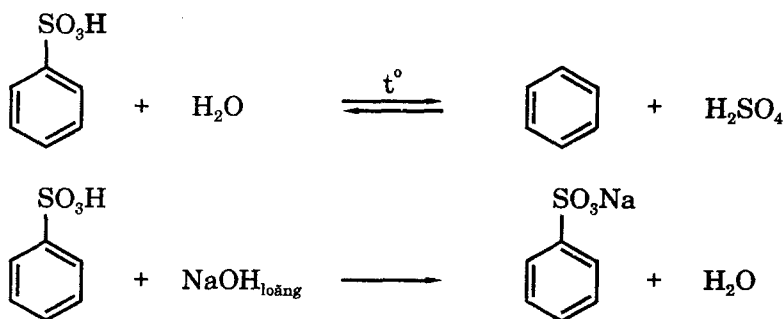
Trong phản ứng sulfo hóa, một nguyên tử hydrogen của vòng benzene được thay thế bằng nhóm $-SO_3H$. Phản ứng xảy ra theo cơ chế thế ái điện tử thông thường, trong đó tác nhân ái điện tử tấn công vào vòng benzene trong trường hợp này là cation SO_3H^+ hay SO_3 tùy thuộc vào điều kiện phản ứng. Tác nhân sulfo hóa thường được sử dụng là sulfuric acid đậm đặc hoặc oleum (H_2SO_4 dư SO_3). Sản phẩm của phản ứng sulfo hóa benzene là sulfonic acid.



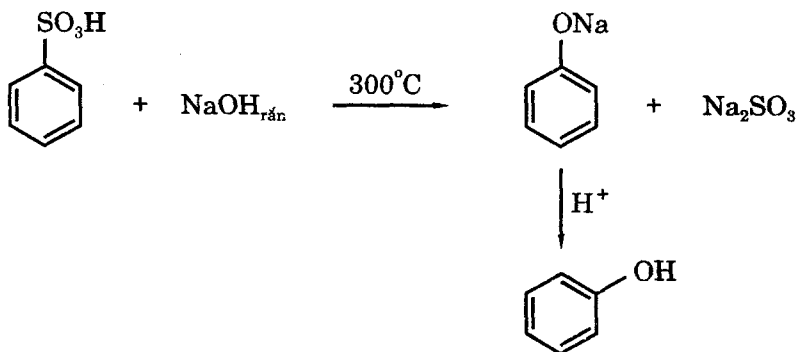
Phản ứng sulfo hóa hydrocarbon thơm khác với các phản ứng thế ái điện tử khác ở chỗ sulfo hóa nhân thơm là quá trình thuận nghịch sinh ra nước. Do đó, lượng tác nhân sulfo hóa thường được lấy dư nhiều để hút nước sinh ra cũng như để duy trì nồng độ cao cho tác nhân ái điện tử. Muốn sulfo hóa benzene ở nhiệt độ thường

cần dùng oleum chứa 5÷8% SO_3 . Muốn sulfo hóa benzene bằng sulfuric acid đậm đặc, cần phải dùng dư nhiều acid và thực hiện phản ứng ở 80÷100°C. Muốn thu được sản phẩm thế hai lần, cần phải dùng dư nhiều tác nhân sulfo hóa và phải tăng nhiệt độ phản ứng lên 200÷240°C. Muốn sulfo hóa nhân benzene ba lần, cần phải dùng oleum ở 300°C.

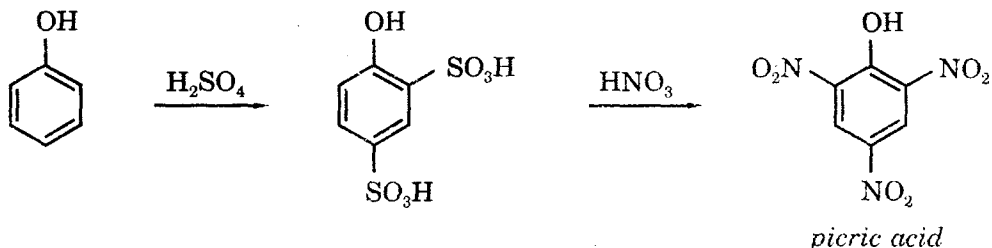
Do tính thuận nghịch của phản ứng sulfo hóa, nhóm $-\text{SO}_3\text{H}$ dễ bị tách ra khỏi nhân thơm dễ dàng bằng cách đun sulfonic acid với dung dịch sulfuric acid 50÷60% trong nước, gọi là phản ứng desulfo hóa. Các sulfonic acid của hydrocarbon thơm thường là những acid mạnh. Do đó, các sulfonic acid này có những phản ứng đặc trưng của một acid, ví dụ như phản ứng với dung dịch kiềm loãng tạo thành muối sulfonate.



Nếu đun nóng chảy sulfonic acid với NaOH rắn thì nhóm $-\text{SO}_3\text{H}$ sẽ bị thay bằng nhóm $-\text{ONa}$, và sau đó thủy phân trong môi trường acid thì sẽ thu được phenol. Đây là một phương pháp điều chế phenol quan trọng, gọi là phương pháp kiềm chảy.

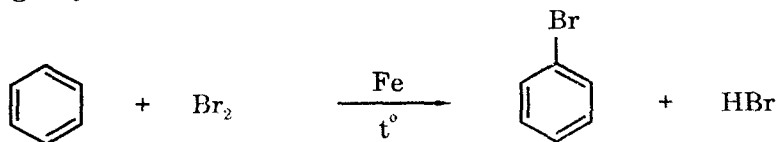


Do nhóm $-\text{SO}_3\text{H}$ định hướng nhóm thế thứ hai vào vị trí *meta*- và có thể bị tách ra khỏi nhân benzene dễ dàng bằng cách đun với dung dịch sulfuric acid loãng, nên thường được đưa vào nhân thơm để bảo vệ một vị trí hoặc định hướng một nhóm thế khác vào vị trí mong muốn. Ngoài ra, nhóm $-\text{SO}_3\text{H}$ còn có thể bị thay thế bởi nhóm $-\text{NO}_2$, và phản ứng này được ứng dụng trong phương pháp điều chế picric acid từ phenol.

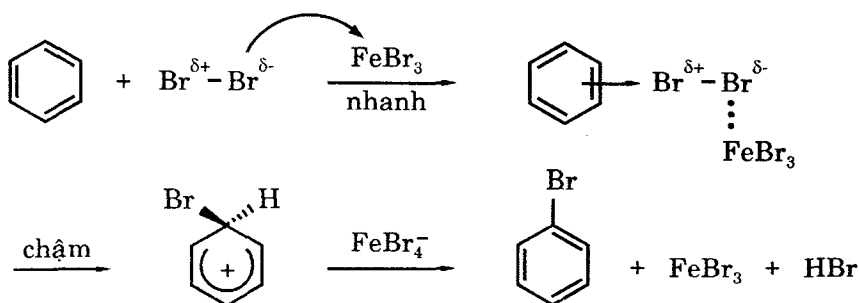


8.6.4 Phản ứng halogen hóa

Phản ứng thế nguyên tử halogen vào nhân thơm, thường được tiến hành là phản ứng chlor hóa và brom hóa, có thể được thực hiện bằng nhiều cách. Trong dung môi phân cực hay dung môi có tính acid, phản ứng thế có thể xảy ra mà không cần thêm xúc tác, tuy nhiên tốc độ phản ứng rất chậm. Khi có mặt xúc tác, ví dụ như bột sắt, tốc độ phản ứng tăng lên rất nhiều lần. Thật ra sắt không phải là xúc tác cho phản ứng này, mà muối FeCl_3 hay FeBr_3 được sinh ra do phản ứng giữa chlorine hay bromine với sắt, mới là xúc tác thật sự cho phản ứng này.

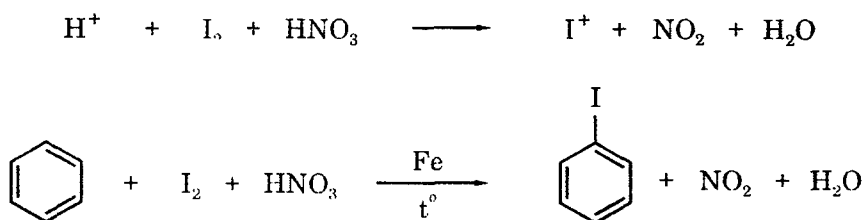


Phản ứng halogen hóa vào nhân thơm xảy ra theo cơ chế thế ái điện tử thông thường. Bình thường phân tử halogen phân cực không đủ mạnh để tạo thành tác nhân ái điện tử có khả năng tấn công vào nhân thơm. Dưới tác dụng của xúc tác là các Lewis acid như FeCl_3 , FeBr_3 , ZnCl_2 , SnCl_4 ... phân tử halogen bị phân cực mạnh tạo ra các tác nhân ái điện tử mạnh hơn. Phản ứng xảy ra với sự tạo thành phức π và chuyển chậm thành phức σ , sau đó tách proton để tạo sản phẩm thế và tái sinh xúc tác như một phản ứng thế ái điện tử thông thường. Cơ chế phản ứng brom hóa benzene có thể được mô tả như sau:

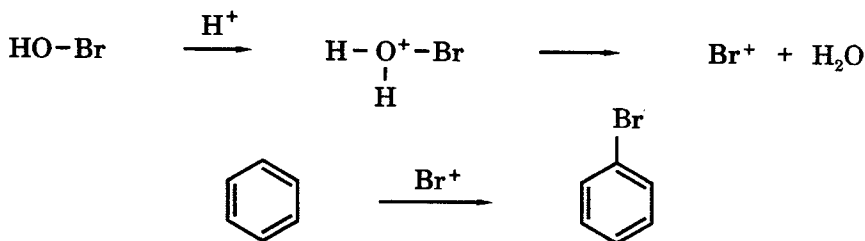


Thông thường phản ứng halogen hóa với xúc tác Lewis acid như trình bày ở trên chỉ có hiệu quả đối với chlorine và bromine. Fluorine phản ứng rất mãnh liệt với các hydrocarbon thơm, kèm theo sự cắt mạch carbon, thường tạo ra HF, CF₄ và nhiều hợp chất perfluor khác. Sử dụng tác nhân khác như CoF₃ để fluor hóa benzene sẽ thu được một hỗn hợp nhiều dẫn xuất perfluor như C₆F₁₂, CF₄, C₂F₆, C₃F₈, C₄F₁₀... Thực nghiệm cho thấy rằng nếu dùng tác nhân fluor hóa là ClO₃F, có khả năng thu được sản phẩm thế monofluor từ các dẫn xuất của phenol.

Phản ứng iodo hóa nhân thơm là phản ứng thuận nghịch, xảy ra rất khó khăn do HI sinh ra trong phản ứng có khả năng khử sản phẩm thế vừa sinh ra để tái tạo hợp chất hydrocarbon thơm ban đầu. Để thu được sản phẩm thế iodine vào nhân thơm, có thể dùng hỗn hợp I₂ và HNO₃ đậm đặc. Dưới tác dụng của nitric acid đậm đặc, iodine bị oxy hóa sinh ra tác nhân ái điện tử I⁺ và phản ứng thế vào nhân thơm không sinh ra HI như phản ứng iod hóa nhân thơm trực tiếp bằng I₂.

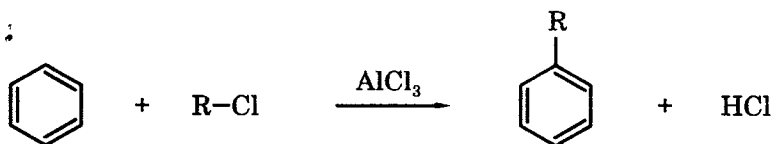


Ngoài quá trình halogen hóa trực tiếp vào nhân thơm với sự có mặt của xúc tác là các Lewis acid, còn có thể dùng tác nhân halogen hóa là dung dịch nước hypohalogenous acid HO-X với sự có mặt của acid vô cơ mạnh. Trong môi trường acid mạnh, HO-X bị proton hóa và phân ly thành tác nhân ái điện tử Cl⁺ hay Br⁺ và phản ứng thế ái điện tử diễn ra theo cơ chế tạo phức σ thông thường.

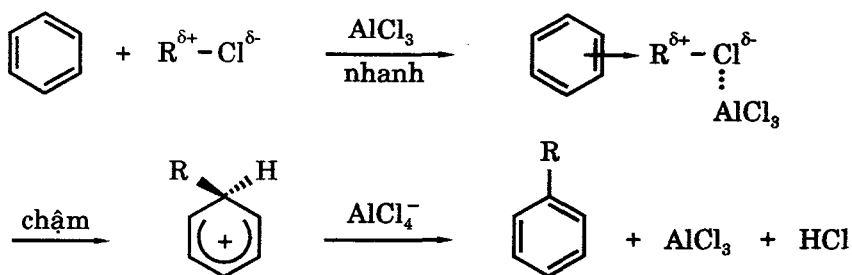


8.6.5 Phản ứng alkyl hóa Friedel-Crafts

Phản ứng alkyl hóa hydrocarbon thơm bằng dẫn xuất alkyl halide (alkyl halogenua) với sự có mặt của các xúc tác acid Lewis khan nước như AlCl_3 , FeCl_3 , BF_3 , FeBr_3 ... được Charles Friedel và James M. Crafts phát hiện ra vào năm 1877. Cho đến ngày nay, phản ứng Friedel-Crafts được xem là phản ứng quan trọng nhất để gắn gốc alkyl vào nhân thơm. Cần lưu ý là các dẫn xuất alkyl halide như phenyl halide và vinyl halide không tham gia phản ứng này.



Phản ứng alkyl hóa Friedel-Crafts xảy ra theo cơ chế thể ái điện tử thông thường. Dưới tác dụng của xúc tác Lewis acid, liên kết C–Cl hay C–Br trong dẫn xuất alkyl halide bị phân cực mạnh, hình thành phức chất giữa R–Cl hay R–Br với Lewis acid. Với các dẫn xuất alkyl halide bậc hai hay bậc ba thì phức chất này sẽ phân ly thành các carbocation R^+ , là tác nhân ái điện tử tấn công vào nhân thơm. Với các dẫn xuất alkyl halide bậc một thì phức chất giữa Lewis acid và R–Cl hay R–Br đóng vai trò là tác nhân ái điện tử. Phản ứng diễn ra với sự hình thành phức π và chuyển chậm thành phức σ , sau đó tách proton để tạo sản phẩm thế và tái sinh xúc tác như một phản ứng thể ái điện tử thông thường.



Tốc độ phản ứng alkyl hóa Friedel-Crafts phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cấu tạo của hydrocarbon thơm, cấu tạo của dẫn xuất alkyl halide, xúc tác sử dụng trong phản ứng. Thực nghiệm cho thấy tốc độ phản ứng alkyl hóa biến đổi như sau:

- Đối với dẫn xuất alkyl halide, tốc độ phản ứng sẽ giảm theo trật tự:

Dẫn xuất allyl, benzyl ($\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{X}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{X}$) > dẫn xuất bậc ba (R_3CX) > dẫn xuất bậc hai (R_2CHX) > dẫn xuất bậc một (RCH_2X).

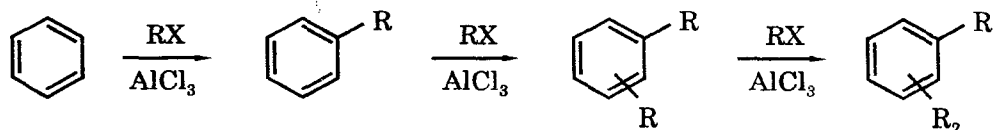
- Đối với các xúc tác Lewis acid được sử dụng, thực nghiệm cho thấy tốc độ phản ứng giảm theo trật tự:



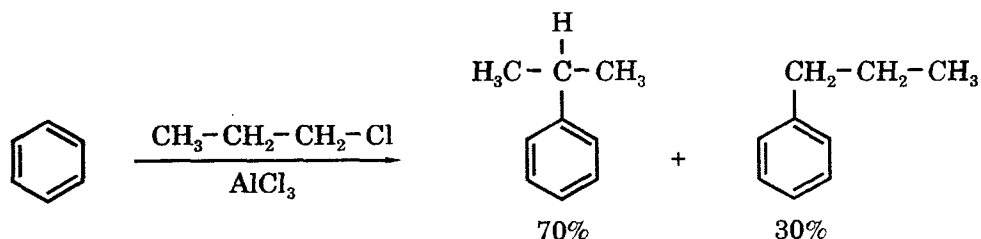
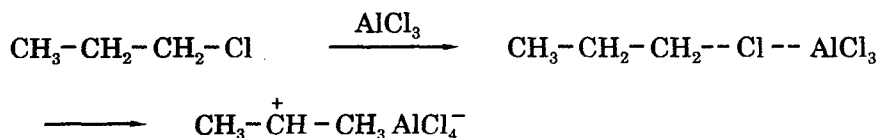
- Nhân thơm có nhóm thế hút điện tử mạnh như dãy halogen trở lên sẽ không tham gia phản ứng alkyl hóa. Ví dụ, những nhóm thế hút điện tử như: $-\text{N}^+\text{R}_3$, $-\text{NO}_2$, $-\text{CN}$, $-\text{SO}_3\text{H}$, $-\text{CHO}$, $-\text{COCH}_3$, $-\text{COOH}$, $-\text{COOCH}_3$, Br, Cl nếu có mặt trong nhân thơm sẽ làm phản ứng alkyl hóa xảy ra không đáng kể.

Phản ứng alkyl hóa Friedel-Crafts có một số nhược điểm, làm hạn chế khả năng ứng dụng của nó, như sau:

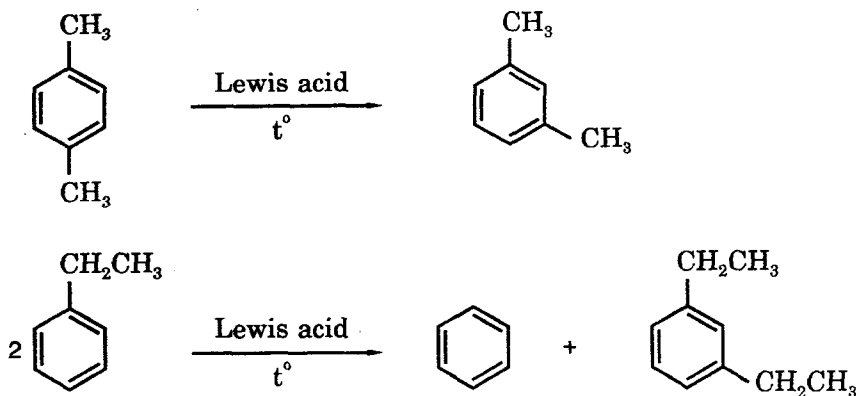
- Phản ứng alkyl hóa thường không dừng lại ở sản phẩm thế monoalkyl mà thường thu được sản phẩm thế nhiều lần polyalkyl. Nguyên nhân của điều này là do nhóm alkyl sau khi thế vào nhân thơm sẽ làm tăng hoạt tính cho nhân thơm, làm cho sản phẩm monoalkyl benzene tiếp tục tham gia phản ứng với tốc độ lớn hơn hợp chất hydrocarbon thơm ban đầu. Muốn hạn chế phản ứng tạo sản phẩm thế polyalkyl, cần phải dùng một lượng thừa hydrocarbon thơm ban đầu.



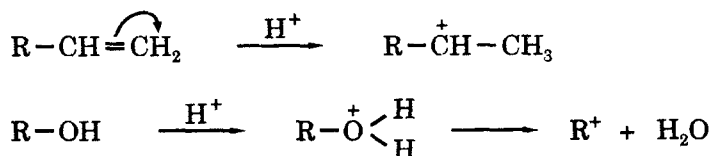
- Các carbocation trung gian ở nhiệt độ cao luôn có sự chuyển vị từ bậc một sang bậc hai hay bậc ba bền hơn. Vì vậy, quá trình alkyl hóa dẫn xuất alkyl halide bậc một thường thu được một hỗn hợp sản phẩm gồm các đồng phân khác nhau, trong đó sản phẩm chính là sản phẩm có sự chuyển vị.



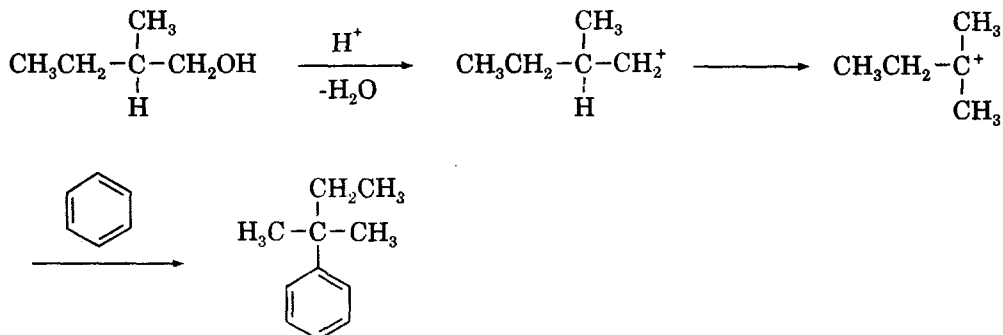
- Sản phẩm của phản ứng alkyl hóa có thể bị đồng phân hóa hay dị hóa dưới tác dụng của xúc tác Lewis acid ở nhiệt độ cao. Ví dụ, khi sử dụng dư xúc tác ở nhiệt độ cao, *p*-xylene có thể bị đồng phân hóa thành *m*-xylene, hoặc ethylbenzene cũng có thể bị dị hóa thành benzene và *m*-diethylbenzene.

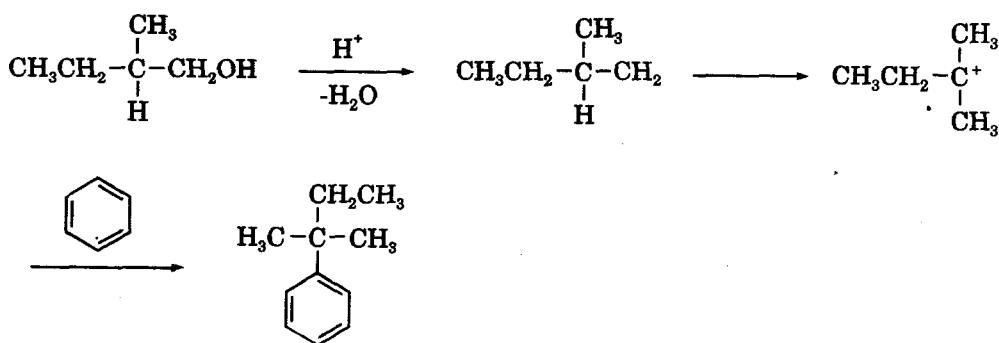


Ngoài tác nhân alkyl hóa là các dẫn xuất alkyl halide, có thể dùng các tác nhân khác trong phản ứng alkyl hóa Friedel-Crafts, ví dụ như alkene hay alcohol. Một cách tổng quát, các tác nhân có khả năng tạo thành tác nhân ái điện tử carbocation đều có thể tham gia phản ứng alkyl hóa hydrocarbon thơm. Khi dùng tác nhân alkyl hóa là alkene hay alcohol, cũng cần dùng xúc tác là Lewis acid hay acid vô cơ mạnh (thường dùng cặp acid HF/BF_3 hay HCl/AlCl_3). Vai trò của xúc tác acid cũng là chuyển alkene hay alcohol về dạng carbocation ở dạng tự do hay dạng phức. Phản ứng xảy ra với sự tạo thành phức π và chuyển chậm thành phức σ , sau đó tách proton để tạo sản phẩm thế và tái sinh xúc tác như một phản ứng thế ái điện tử thông thường.



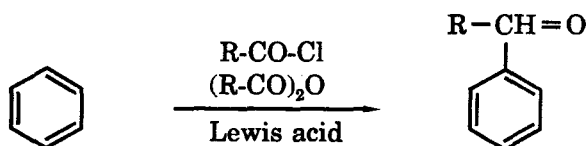
Đối với các quá trình alkyl hóa vào nhân benzene sử dụng tác nhân alkene hay alcohol, do phản ứng cũng đi qua giai đoạn hình thành carbocation từ các tác nhân alkyl hóa nên vẫn xảy ra quá trình chuyển vị tạo carbocation bền. Ví dụ khi thực hiện phản ứng alkyl hóa benzene với các tác nhân 2-methyl-1-butanol hoặc 3-methyl-2-butanol có mặt xúc tác acid cho proton H^+ , thu được sản phẩm chủ yếu là *tert*-pentylbenzene cho cả hai trường hợp. Nguyên nhân của điều này là do carbocation trung gian hình thành ở cả hai phản ứng đều có khả năng chuyển vị thành cation *tert*-pentyl bền hơn.





8.6.6 Phản ứng acyl hóa Friedel-Crafts

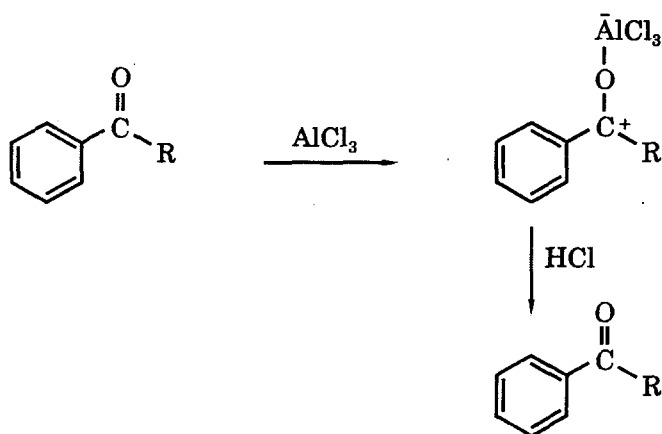
Phản ứng acyl hóa vào nhân thơm là phản ứng giữa hydrocarbon thơm với acid chloride (acid chlorua) hoặc anhydride cũng với sự có mặt của xúc tác Lewis acid. Sản phẩm của phản ứng là hợp chất ketone thơm.



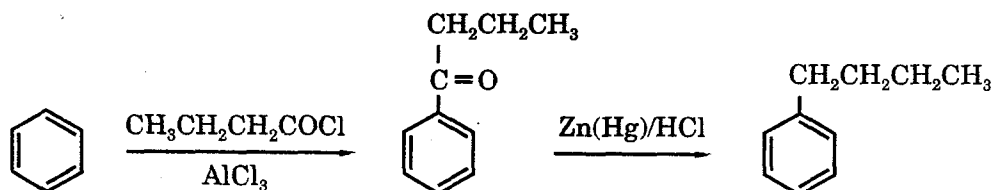
Phản ứng acyl hóa vào nhân thơm cũng là một dạng của phản ứng Friedel-Crafts, trong đó thay vì tác nhân ái điện tử là carbocation trong phản ứng alkyl hóa, ở đây tác nhân ái điện tử là acyl cation (hay còn gọi là acylium ion) $\text{RC}^+=\text{O}$. Cation này được sinh ra dưới tác dụng của xúc tác Lewis acid, là tác nhân ái điện tử mạnh. Phản ứng acyl hóa Friedel-Crafts cũng xảy ra với sự tạo thành phức π và chuyển chậm thành phức σ , sau đó tách proton để tạo sản phẩm thế và tái sinh xúc tác như một phản ứng thế ái điện tử thông thường.



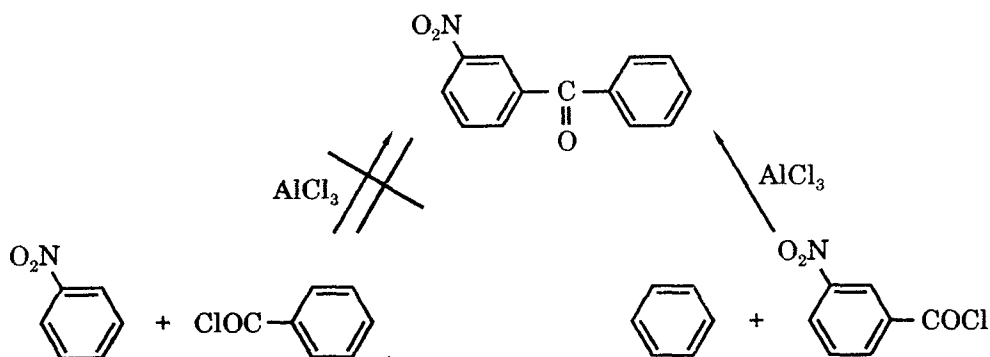
Sau khi sản phẩm của phản ứng acyl hóa được tạo thành (ketone), nguyên tử oxygen của nhóm carbonyl trong sản phẩm có khả năng tạo liên kết phối trí với xúc tác Lewis acid, do đó làm mất hoạt tính của xúc tác Lewis acid. Như vậy, ngoài lượng Lewis acid làm xúc tác, cần thêm một lượng Lewis acid để tạo phức phối trí với sản phẩm của phản ứng. Do đó, lượng Lewis acid sử dụng trong phản ứng acyl hóa phải nhiều hơn lượng cần thiết làm xúc tác cho phản ứng thế ái điện tử. Đây là một điểm khác biệt giữa phản ứng alkyl hóa và phản ứng acyl hóa Friedel-Crafts.



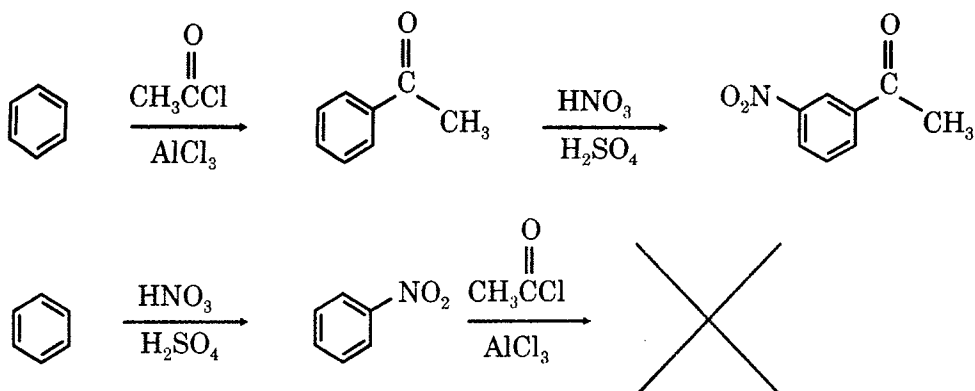
Một điểm khác biệt quan trọng giữa phản ứng alkyl hóa và acyl hóa vào nhân thơm là trong phản ứng acyl hóa, tác nhân ái điện tử là acyl cation $RC^+=O$ không có sự chuyển vị như carbocation trong phản ứng alkyl hóa. Nguyên nhân của điều này là do acyl cation $RC^+=O$ dễ dàng chuyển thành cation $RC\equiv O^+$ rất bền, bền hơn các carbocation, do cả nguyên tử carbon và oxygen đều có 8 điện tử ở lớp ngoài cùng. Vì vậy khi muốn điều chế alkylbenzene mạch thẳng bậc một, có thể thực hiện phản ứng acyl hóa để thu được ketone, sau đó khử hóa ketone thành alkylbenzene có gốc alkyl mạch thẳng bậc một.



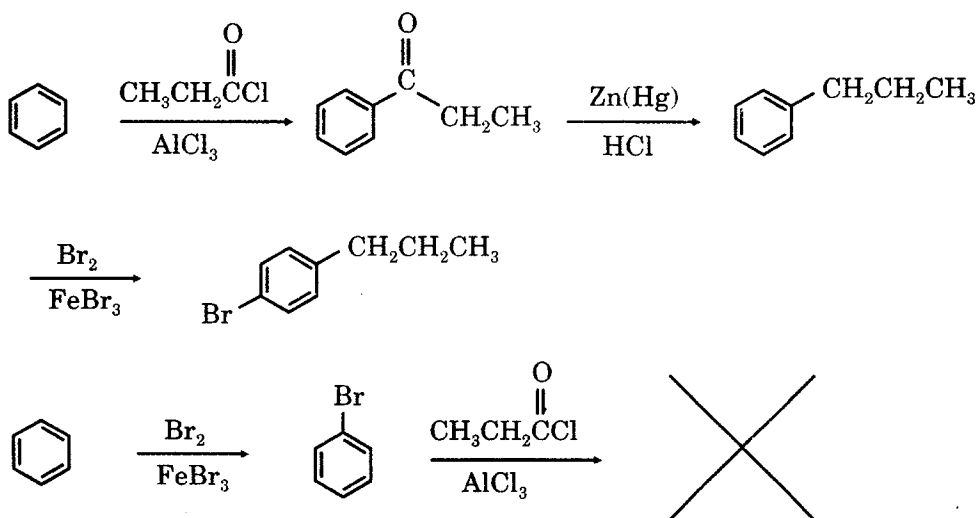
Khác với phản ứng alkyl hóa vào nhân thơm, phản ứng acyl hóa không có khả năng tạo sản phẩm thế nhiều lần. Sản phẩm của phản ứng thế một lần có chứa nhóm carbonyl, là nhóm thế hút điện tử mạnh, giảm hoạt cho nhân thơm. Vì vậy, sẽ ngăn cản không cho nhóm thế thứ hai tấn công vào nhân thơm đã bị giảm hoạt. Các nhân thơm giảm hoạt thường tham gia phản ứng acyl hóa rất chậm với tốc độ không đáng kể, vì vậy khi điều chế ketone chứa hai gốc hydrocarbon thơm, cần phải chọn tác chất thích hợp. Ví dụ, trong phản ứng tổng hợp *m*-nitrobenzophenone sau đây, cần phải đi từ phản ứng giữa benzene và *m*-nitrobenzoyl chloride. Phản ứng acyl hóa giữa nitrobenzene và benzoyl chloride hầu như không xảy ra. Cần lưu ý là trong các dẫn xuất acid chloride, nhóm thế hút điện tử (ví dụ như *m*-nitrobenzoyl chloride) cũng sẽ làm tăng khả năng phản ứng của chúng.



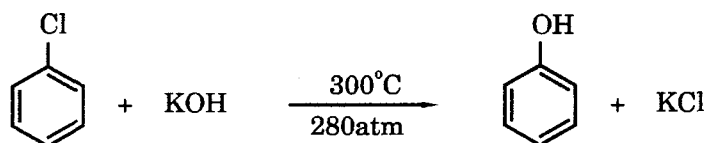
Ví dụ, để điều chế 3-nitroacetophenone từ benzene, phải thực hiện trình tự các phản ứng acyl hóa và nitro hóa sao cho phản ứng acyl hóa có thể xảy ra. Cả hai nhóm thế trong hợp chất này đều thuộc họ nhóm thế định hướng *meta* cho nhóm thế thứ hai. Tuy nhiên trong trường hợp này, phản ứng acyl hóa Friedel-Crafts phải được thực hiện trước khi thực hiện phản ứng nitro hóa. Do nhóm $-\text{NO}_2$ là nhóm thế hút điện tử mạnh và phản ứng acyl hóa vào nhân thơm sẽ không thể xảy ra khi đã có mặt nhóm thế hút điện tử mạnh như vậy.



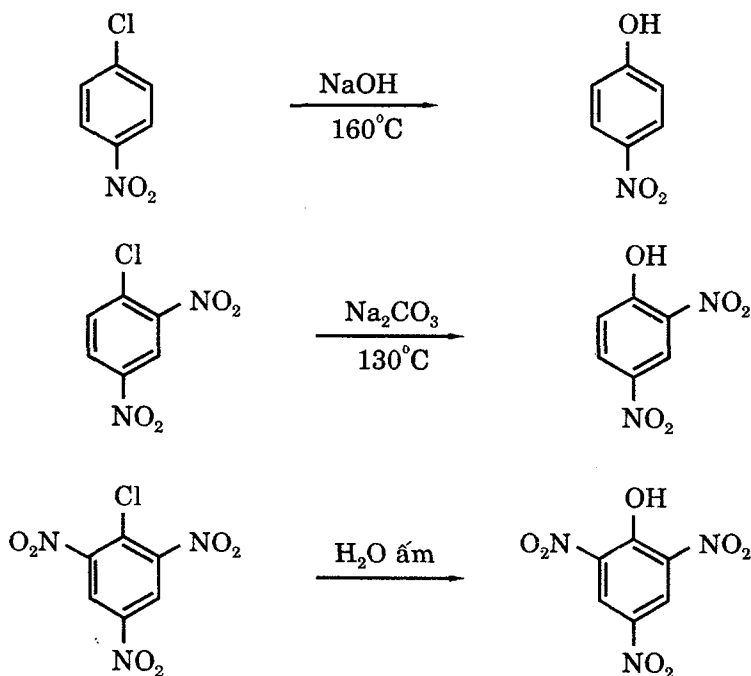
Trong một ví dụ khác, cần điều chế 1-bromo-4-propylbenzene từ benzene. Cả hai nhóm thế trong hợp chất này đều thuộc họ nhóm thế định hướng para cho nhóm thế thứ hai. Tuy nhiên, nếu thực hiện phản ứng với Br_2 trước, phản ứng alkyl hóa hoặc acyl hóa Friedel-Crafts sau đó sẽ hầu như không xảy ra. Do đó, phản ứng Friedel-Crafts phải được thực hiện trước trong quy trình điều chế chất này. Ngoài ra, để gắn nhóm *n*-propyl vào nhân thơm, phải đi qua giai đoạn phản ứng acyl hóa, do phản ứng alkyl hóa trực tiếp *n*-propyl bromide sẽ luôn xảy ra sự chuyển vị gốc alkyl từ *n*-propyl thành isopropyl.



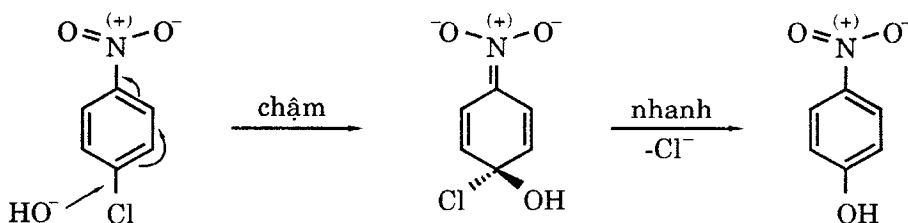
chất này, tuy nhiên lại có tầm quan trọng trong công nghệ, ví dụ sản xuất phenol từ chlorobenzene trong kiềm hay sản xuất aniline từ chlorobenzene trong ammonia.



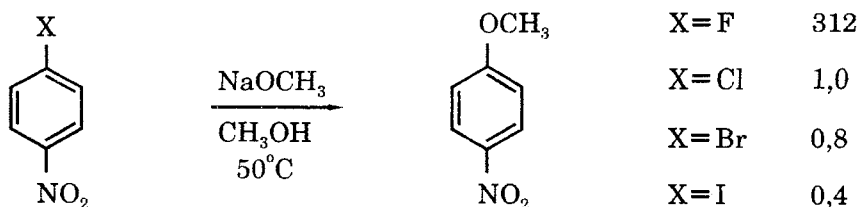
Trong trường hợp nhân thơm có những nhóm thế hút điện tử mạnh như $-\text{NO}_2$, $-\text{NO}$, $-\text{CN}$, $-\text{SO}_3\text{H}$, $-\text{COOH}$... ở vị trí *ortho*- hay *para*- so với nhóm bị thế, phản ứng thế ái nhân vào nhân thơm sẽ xảy ra dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ, chlorobenzene chỉ phản ứng với dung dịch NaOH ở 300°C và áp suất cao. Tuy nhiên, *o*- hay *p*-chloronitrobenzene tham gia phản ứng thế ái nhân với dung dịch NaOH ở 160°C . Cần lưu ý rằng nhóm $-\text{NO}_2$ ở vị trí *meta*- không có ảnh hưởng rõ rệt lên tốc độ phản ứng thế ái nhân với dung dịch NaOH. Dẫn xuất hai lần thế 2,4-dinitrochlorobenzene có thể thủy phân thành 2,4-dinitrophenol ở 130°C chỉ với dung dịch Na_2CO_3 . Tương tự như vậy, dẫn xuất ba lần thế 2,4,6-trinitrochlorobenzene dễ dàng bị thủy phân trong nước ấm.



Các phản ứng như trên được cho là xảy ra theo cơ chế thế ái nhân lưỡng phân tử. Khác với phản ứng thế ái nhân lưỡng phân tử một giai đoạn ở nguyên tử carbon no, phản ứng thế ái nhân vào nhân thơm tạo thành một anion trung gian có cấu trúc tương tự như phức σ nhưng mang điện tích âm. Anion này được ổn định do nhóm thế hút điện tử ở vị trí *ortho*- hay *para*- giải tỏa điện tích âm của nó. Giai đoạn tạo anion này là giai đoạn chậm, quyết định tốc độ phản ứng. Sau đó anion trung gian này thực hiện phản ứng tách loại để cho sản phẩm thế. Ví dụ, trong trường hợp phản ứng thủy phân *p*-nitrophenol, cơ chế phản ứng được mô tả như sau:



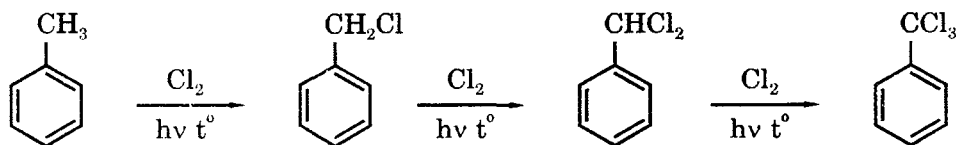
Trong phản ứng thế ái nhân vào nguyên tử carbon no, dẫn xuất alkyl fluoride thường tham gia phản ứng rất chậm so với các dẫn xuất của halogen khác. Tuy nhiên, phản ứng thế ái nhân của dẫn xuất fluoride của hydrocarbon thơm có chứa nhóm thế hút điện tử ở vị trí *ortho*- hay *para*- lại xảy ra dễ dàng hơn nhiều so với các dẫn xuất tương ứng của chloride, bromide hay iodide. Ví dụ, tốc độ tương đối của phản ứng thế ái nhân giữa NaOCH_3 và các dẫn xuất của nitrobenzene trong methanol ở 50°C được sắp xếp như sau đây, trong đó dẫn xuất fluoride có khả năng phản ứng cao hơn hẳn các dẫn xuất khác. Đây là điểm khác biệt giữa phản ứng thế ái nhân vào nguyên tử carbon no và thế ái nhân vào nhân thơm.



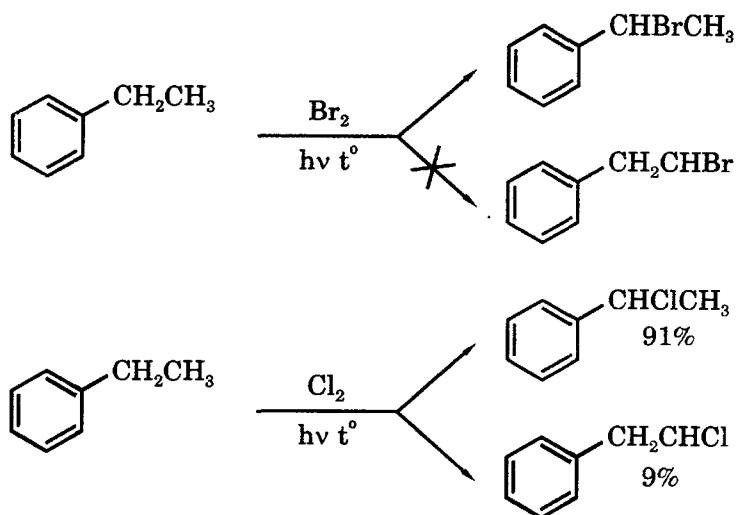
8.6.8 Phản ứng thế vào gốc alkyl của dẫn xuất alkylbenzene

Rõ ràng phản ứng halogen hóa vào dẫn xuất alkylbenzene có thể xảy ra theo hai hướng khác nhau, tùy vào điều kiện thực hiện phản ứng. Nếu sử dụng xúc tác là Lewis acid như FeCl_3 , AlCl_3 ... thì xảy ra phản ứng thế ái điện tử vào nhân thơm. Nếu thực hiện phản ứng ở nhiệt độ cao hoặc trong ánh sáng tử ngoại thì xảy ra phản ứng thế vào gốc alkyl theo cơ chế gốc tự do tương tự như phản ứng halogen hóa alkane.

Tương tự như phản ứng halogen hóa alkane, phản ứng halogen hóa mạch nhánh của các dẫn xuất alkylbenzene cũng có khả năng hình thành sản phẩm thế nhiều lần dichloro, trichloro ngoài sản phẩm thế một lần. Ví dụ, toluene có thể tham gia phản ứng với chlorine ở nhiệt độ cao hay trong ánh sáng tử ngoại để cho ra các sản phẩm benzyl chloride (thế một lần), benzal chloride (thế hai lần), benzotrichloride (thế ba lần).

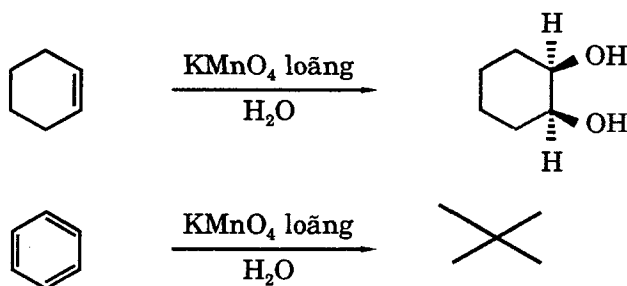


Vì phản ứng thế halogen vào gốc alkyl xảy ra theo cơ chế gốc tự do, nên gốc tự do sinh ra càng bền thì phản ứng sẽ xảy ra càng dễ dàng. Độ bền của các gốc tự do được sắp xếp theo trật tự: gốc allyl, gốc benzyl > gốc bậc 3 > gốc bậc 2 > gốc bậc 1 > $\dot{\text{C}}\text{H}_3$ > gốc vinyl. Do độ bền của gốc benzyl lớn nhất, nguyên tử hydrogen benzyl, tức là nguyên tử hydrogen của carbon gắn trực tiếp vào vòng thơm, sẽ dễ bị thay thế bằng halogen nhất. Tương tự như phản ứng halogen hóa alkane, phản ứng brom hóa có tính chọn lọc cao hơn phản ứng chlor hóa, tuy nhiên sự khác biệt không nhiều đối với phản ứng thế vào gốc alkyl của alkylbenzene. Ví dụ, phản ứng brom hóa mạch nhánh của ethyl benzene chỉ cho một sản phẩm duy nhất là 1-bromo-1-phenylethane. Phản ứng chlor hóa ethylbenzene cho hai sản phẩm thế, trong đó sản phẩm chính là 1-chloro-1-phenylethane chiếm tỷ lệ 91%, sản phẩm phụ 2-chloro-1-phenylethane chiếm 9%.

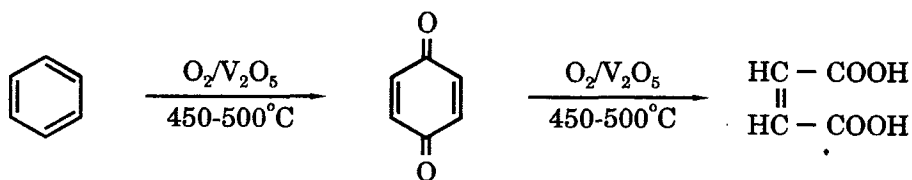


8.6.9 Phản ứng oxy hóa

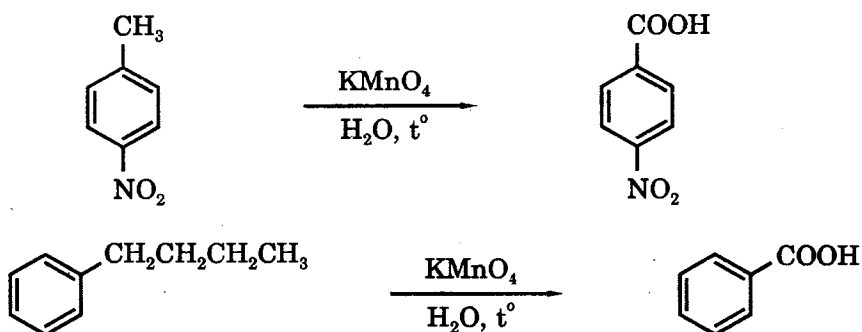
Ở điều kiện thường, nhân benzene trơ đối với các tác nhân oxy hóa. Ví dụ phản ứng oxy hóa benzene với dung dịch $KMnO_4$ loãng ở nhiệt độ thấp không xảy ra như ở alkene tương ứng.



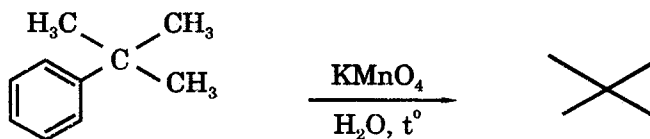
Trong điều kiện nghiêm ngặt, ví dụ oxy hóa benzene bằng oxy với sự có mặt của xúc tác V_2O_5 ở $450\div 500^\circ C$, benzene sẽ bị oxy hóa cắt mạch.



Mặc dù nhân benzene khó tham gia phản ứng oxy hóa, các gốc alkyl của các dẫn xuất alkylbenzene lại có thể tham gia phản ứng oxy hóa. Khi đó, gốc alkyl sẽ bị oxy hóa thành nhóm carboxyl $-\text{COOH}$. Tác nhân oxy hóa thường được sử dụng là KMnO_4 , $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ hay nitric acid loãng. Phản ứng oxy hóa vào mạch nhánh của alkylbenzene thường khó hơn phản ứng oxy hóa vào alkene, do đó thời gian phản ứng thường kéo dài hơn. Cần lưu ý là các gốc alkyl mạch dài của alkylbenzene khi bị oxy hóa vẫn bị cắt mạch thành nhóm $-\text{COOH}$ tương tự như oxy hóa toluene.



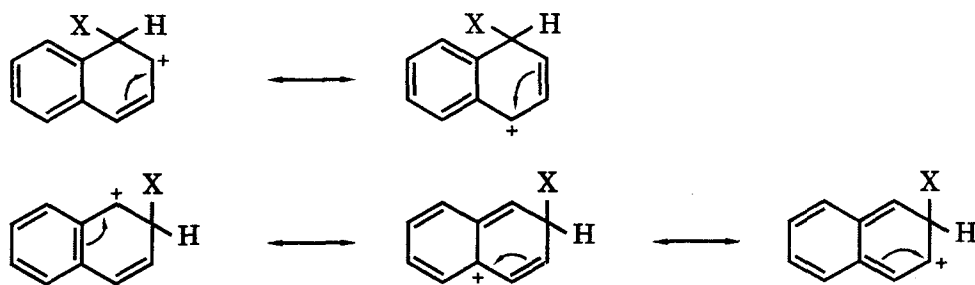
Cơ chế phản ứng oxy hóa mạch nhánh của alkyl benzene rất phức tạp, được cho là xảy ra tại liên kết C-H ở nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nhân benzene. Phản ứng đi qua giai đoạn trung gian là tạo thành gốc tự do benzyl, trước khi hình thành sản phẩm benzoic acid. Do đó các dẫn xuất alkylbenzene không có nguyên tử hydrogen benzyl sẽ không tham gia phản ứng oxy hóa này. Ví dụ, phản ứng oxy hóa *t*-butylbenzene ở điều kiện tương tự như oxy hóa toluene hay *n*-butylbenzene không xảy ra để tạo thành benzoic acid.



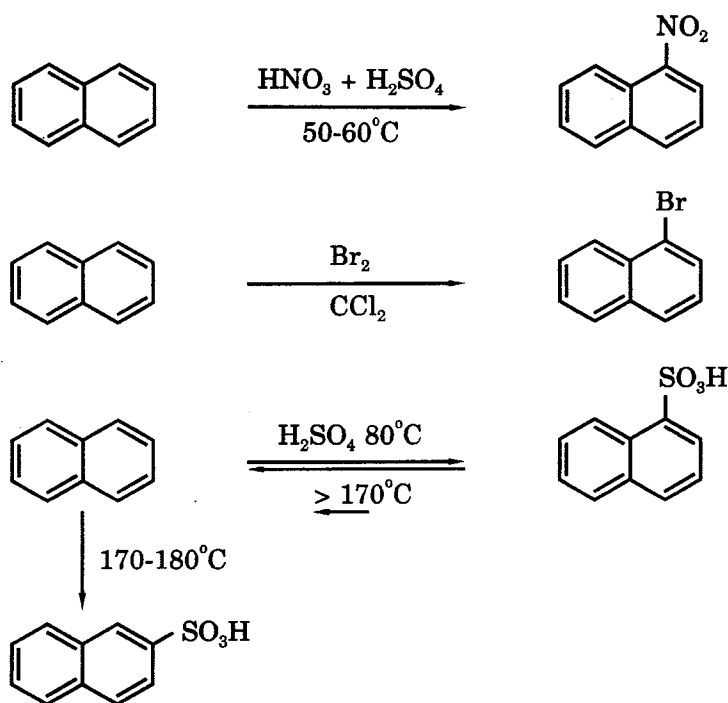
8.6.10 Phản ứng thế ái điện tử của hydrocarbon thơm đa vòng

Các hợp chất hydrocarbon thơm đa vòng quan trọng thường gặp là naphthalene, anthracene, phenanthrene... Các hợp chất này đều thu được từ quá trình chưng cất nhựa than đá. Tương tự như benzene, các hợp chất thơm đa vòng này vẫn tham gia các phản ứng thế ái điện tử đặc trưng cho hợp chất thơm. Phản ứng xảy ra với sự tạo thành phức π và chuyển chậm thành phức σ , sau đó tách proton để tạo sản phẩm thế và tái sinh xúc tác như một phản ứng thế ái điện tử thông thường. Ở đây chỉ giới thiệu sơ lược về các quy luật thế ái điện tử vào vòng naphthalene.

Do sự phân bố mật độ điện tử trong naphthalene không giống như trong vòng benzene, các vị trí α và β (tức là vị trí 1 và 2) thường tham gia phản ứng, trong đó vị trí α thường hoạt động hơn vị trí β nên có khả năng phản ứng cao hơn. Điều này được giải thích dựa vào độ bền của phức σ trung gian. Trong trường hợp tác nhân ái điện tử tấn công vào vị trí α , phức σ được bền hóa bằng hiệu ứng của các nhóm allyl mà hệ liên hợp thơm của nhân thơm thứ hai vẫn được bảo toàn. Ngược lại, khi tác nhân ái điện tử tấn công vào vị trí β , để phức σ được bền hóa bằng các nhóm allyl, tính thơm của vòng benzene thứ hai không được bảo toàn, do đó kém bền hơn.



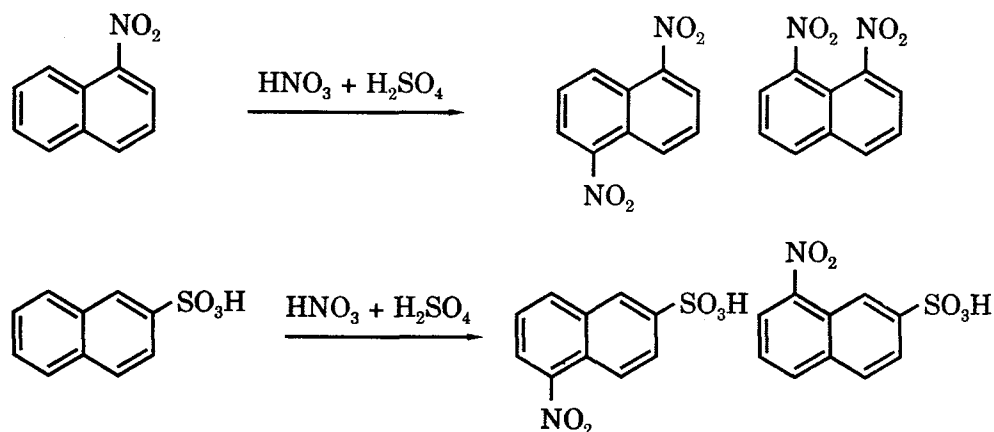
Ví dụ, phản ứng nitro hóa naphthalene bằng hỗn hợp HNO_3 và H_2SO_4 đậm đặc cho sản phẩm chính là sản phẩm thế vào vị trí α . Phản ứng halogen hóa vào naphthalene cũng cho sản phẩm thế vào vị trí α , phản ứng xảy ra dễ hơn so với trường hợp của benzene và không cần phải dùng xúc tác.



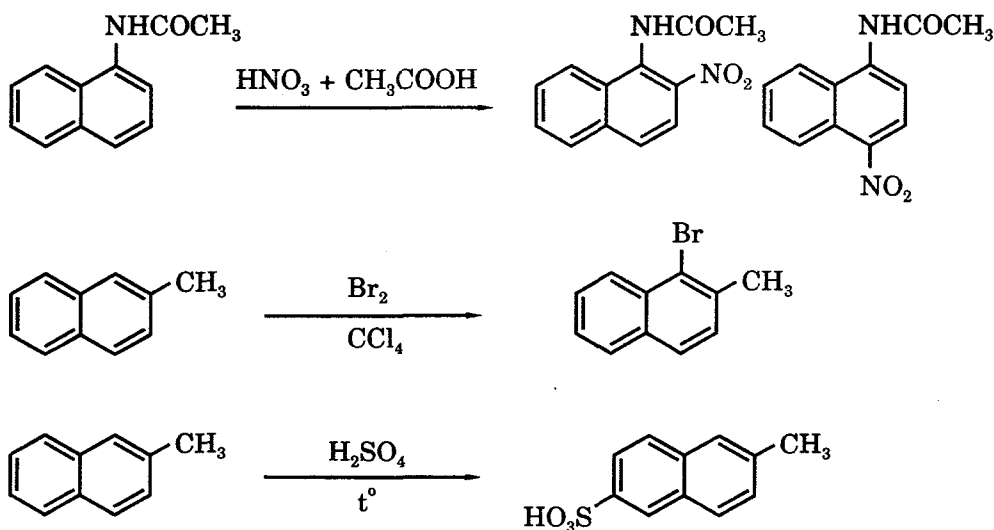
Trong trường hợp phản ứng sulfo hóa vào naphthalene, nếu thực hiện phản ứng ở 80°C thì sản phẩm chính là sản phẩm thế vào vị trí α . Nếu thực hiện phản ứng ở 170°C thì thu được sản phẩm thế vào vị trí β . Cần lưu ý là đun nóng đồng phân α lên 170°C thì vẫn thu được đồng phân β , nghĩa là hai đồng phân α và β có thể chuyển hóa lẫn nhau, tùy thuộc vào nhiệt độ phản ứng.

Khi trong vòng naphthalene có sẵn một nhóm thế, sự định hướng của nhóm thế thứ hai trở nên phức tạp hơn nhiều so với trường hợp benzene. Từ số liệu thực nghiệm, người ta rút ra một số quy luật thế vào naphthalene có mang nhóm thế như sau:

- Khi trong nhân naphthalene có chứa sẵn một nhóm thế hút điện tử và định hướng *meta*- thì nhóm thế thứ hai sẽ định hướng vào vòng thơm thứ hai chứ không vào vị trí *meta*- của vòng thơm thứ nhất. Các nhóm thế hút điện tử này dù ở vị trí α hay β (tức là vị trí 1 và 2) thì nhóm thế thứ hai vẫn vào vị trí 5 và 8.



- Nếu trong nhân naphthalene có chứa sẵn một nhóm thế đẩy điện tử và định hướng *ortho*- và *para*- thì nhóm thế thứ hai sẽ định hướng vào vòng benzene thứ nhất, tức là vòng benzene chứa nhóm thế đẩy điện tử đó. Nếu nhóm thế đẩy điện tử ở vị trí α thì nhóm thế thứ hai sẽ chủ yếu vào vị trí *ortho*- và *para*- so với nhóm thế đó, tức là vào các vị trí 2 và 4 của vòng naphthalene. Nếu nhóm thế đẩy điện tử ở vị trí β thì nhóm thế thứ hai sẽ chủ yếu vào vị trí α của vòng naphthalene. Trừ trường hợp phản ứng sulfo hóa, khi nhóm thế đẩy điện tử ở vị trí β thì sẽ thu được sản phẩm thế ở vị trí 6 của vòng naphthalene.



8.7 MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA HỢP CHẤT HYDROCARBON THƠM

Benzene nói riêng và các hợp chất hydrocarbon thơm nói chung có nhiều ứng dụng quan trọng trong công nghệ hóa học. Benzene, toluene, xylene... có khả năng hòa tan nhiều hợp chất hữu cơ (kể cả nhiều hợp chất dầu mỡ và polymer) nên thường được sử dụng rộng rãi làm dung môi. Do benzene rất độc đối với cơ thể người nên ngày nay người ta đang tìm cách thay thế benzene bằng các dung môi thích hợp khác. Tuy nhiên, cho đến nay benzene vẫn đang là một trong những dung môi quan trọng của công nghệ hóa học.

Phản ứng nitro hóa các hợp chất hydrocarbon thơm tạo thành những hợp chất trung gian quan trọng. Ví dụ, từ các hợp chất nitro này có thể điều chế được các amine thơm và các dẫn xuất của chúng, là những hợp chất trung gian để điều chế các dược phẩm như thuốc hạ nhiệt hay kháng sinh. Các hợp chất nitro này còn là những hợp chất trung gian để điều chế các hợp chất màu cũng như nhiều loại thuốc nhuộm tổng hợp. Nhóm nitro là một trong những nhóm trợ màu quan trọng, các hợp chất hydrocarbon thơm chứa nhiều nhóm nitro sẽ mang màu và bền với ánh sáng. Ngoài ra, phản ứng nitro hóa toluene được dùng để tổng hợp thuốc nổ TNT (2,4,6-trinitrotoluene). Nhiều loại thuốc nổ khác cũng được tổng hợp nhờ vào phản ứng nitro hóa các hợp chất hydrocarbon thơm.

Tương tự như vậy, phản ứng sulfo hóa các hợp chất hydrocarbon thơm được sử dụng để tổng hợp nhiều hợp chất trung gian quan trọng, ví dụ một số loại phẩm màu dùng trong công nghệ nhuộm in chứa nhóm sulfonate. Phản ứng sulfo hóa các alkyl benzene (là sản phẩm của phản ứng alkyl hóa benzene) có mạch nhánh chứa 10-14 nguyên tử carbon được sử dụng để tổng hợp các chất hoạt động bề mặt quan trọng trong ngành sản xuất các sản phẩm tẩy rửa cũng như nhiều ngành công nghiệp khác.

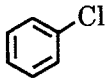
Từ benzene, có thể tổng hợp styrene nhờ vào phản ứng thế và tách hydrogen. Styrene là một trong những monomer quan trọng, được sử dụng rộng rãi cho ngành công nghiệp sản xuất chất dẻo. Từ xylene có thể điều chế benzene dicarboxylic acid, là nguyên liệu của ngành sản xuất sợi hóa học polyester. Ngoài ra, benzene còn là nguyên liệu để sản xuất nhiều loại tơ sợi tổng hợp quan trọng khác.

CÁC DẪN XUẤT HALOGEN VÀ HỢP CHẤT CƠ MAGNESIUM

9.1 CẤU TẠO CHUNG

Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hydrogen trong phân tử hydrocarbon bằng các nguyên tử halogen (F, Cl, Br, I), sẽ thu được các dẫn xuất halogen tương ứng. Tùy theo cấu tạo của gốc hydrocarbon, dẫn xuất halogen có thể được chia thành:

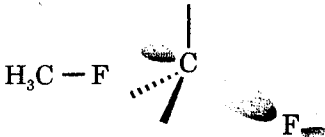
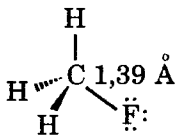
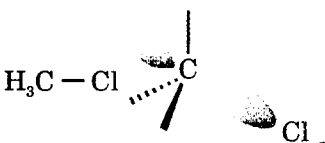
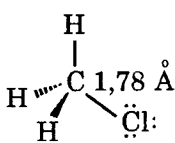
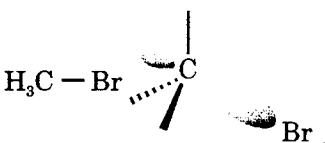
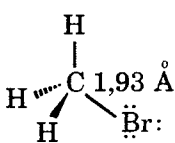
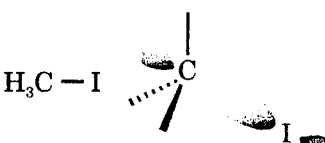
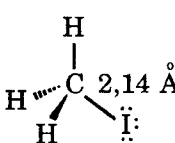
- Dẫn xuất halogen no (nguyên tử halogen liên kết với gốc hydrocarbon no), ví dụ: $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{Cl}$
- Dẫn xuất halogen không no (nguyên tử halogen liên kết với gốc hydrocarbon không no), ví dụ: $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{Cl}$
- Dẫn xuất halogen thơm (nguyên tử halogen liên kết với gốc

hydrocarbon thơm), ví dụ: 

Ngoài ra, tùy theo số nguyên tử halogen có trong phân tử, dẫn xuất halogen có thể được chia thành dẫn xuất monohalogen (ví dụ CH_3Cl), dẫn xuất dihalogen (ví dụ $(\text{CH}_2\text{Cl})_2$), dẫn xuất trihalogen (ví dụ CHCl_3), và dẫn xuất polyhalogen (trong phân tử chứa nhiều hơn ba nguyên tử halogen). Dựa vào bậc của nguyên tử carbon liên kết với nguyên tử halogen, sẽ có dẫn xuất halogen bậc một (ví dụ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$), dẫn xuất halogen bậc hai (ví dụ $\text{CH}_3\text{CHClCH}_3$), dẫn xuất halogen bậc ba (ví dụ $(\text{CH}_3)_3\text{CCl}$).

Dẫn xuất halogen thơm và dẫn xuất halogen không no, trong đó nguyên tử halogen liên kết trực tiếp với liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ có hoạt tính kém, thường ít được chú ý đến. Ở đây chỉ tập trung nghiên cứu các dẫn

xuất halogen no là alkyl halide (alkyl halogenua). Liên kết C-X (X: halogen) được hình thành do sự xen phủ giữa một orbital lai hóa sp^3 của nguyên tử carbon với một orbital lai hóa sp^3 của nguyên tử halogen. Do mật độ điện tử của các orbital giảm khi kích thước orbital tăng, liên kết C-X trở nên dài hơn và yếu hơn khi đi từ C-F đến C-I. Sự hình thành liên kết, độ dài liên kết, và năng lượng liên kết của các dẫn xuất monohalogen của methane được giới thiệu ở hình 9.1 dưới đây.

		kcal/mol 180	kJ/mol 451
		kcal/mol 84	kJ/mol 350
		kcal/mol 70	kJ/mol 294
		kcal/mol 57	kJ/mol 239

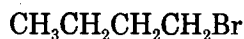
Hình 9.1 Sự hình thành liên kết, độ dài liên kết, năng lượng liên kết của các CH_3X

9.2 DANH PHÁP

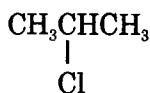
9.2.1 Tên thông thường

Tên thông thường của dẫn xuất alkyl halide (alkyl halogenua) được đặt tên gốc alkyl (liên kết trực tiếp với nguyên tử halogen) đi trước tiếp vĩ ngữ 'halide (halogenua)'. Tên thông thường chỉ được sử dụng trong trường hợp các dẫn xuất alkyl halide (halogenua) đơn giản.

Ví dụ:



n-butyl bromide (bromua)



isopropyl chloride (clorua)



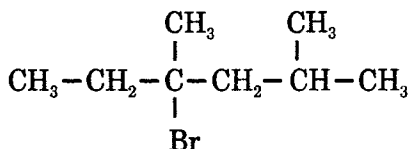
benzyl chloride (clorua)

Một số tên thông thường của dẫn xuất halogen được IUPAC sử dụng, ví dụ: fluoroform (CHCF_3), chloroform (CHCl_3), bromoform (CHBr_3), iodoform (CHI_3), carbon tetrachloride (CCl_4)...

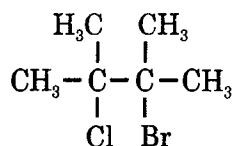
9.2.2 Tên IUPAC

Theo cách gọi tên IUPAC, halogen được xem là nhóm thế halo (fluoro, chloro, bromo, iodo) gắn vào mạch carbon. Theo cách gọi tên như vậy, các dẫn xuất alkyl halide (halogenua) sẽ có tên IUPAC là *haloalkane*. Các nguyên tắc gọi tên IUPAC trong trường hợp này cũng tương tự như trường hợp gọi tên IUPAC của alkane, alkene hoặc alkyne đã trình bày:

- Chọn mạch carbon dài nhất có chứa nguyên tử halogen làm mạch chính
- Đánh số thứ tự sao cho nhóm thế có chỉ số nhỏ nhất, bất kể đó là nhóm thế halo- hay alkyl-
- Khi có nhiều nhóm thế giống nhau: dùng các tiếp đầu ngữ *di-*, *tri-*, *tetra-* để chỉ số lượng nhóm thế
- Nếu có nhiều nhóm thế halo- khác nhau, sắp xếp các nhóm thế theo thứ tự của bảng chữ cái
- Nếu mạch chính có thể đánh số từ hai đầu, ưu tiên nhóm thế đứng trước theo thứ tự của bảng chữ cái.



4-bromo-2,4-dimethylhexane



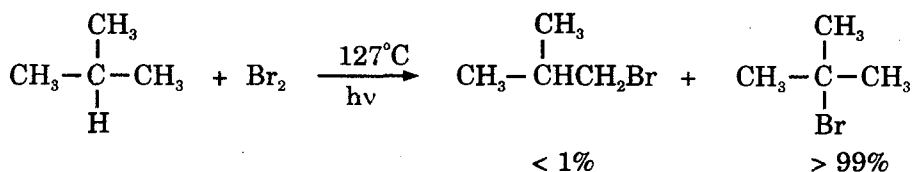
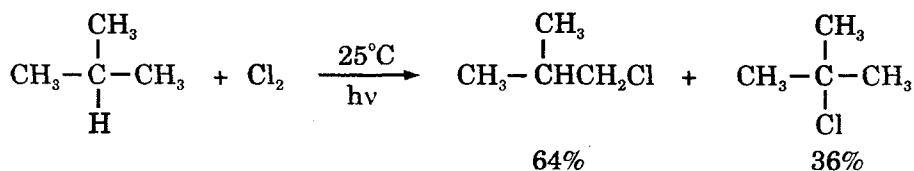
2-bromo-3-chloro-2,3-dimethylbutane

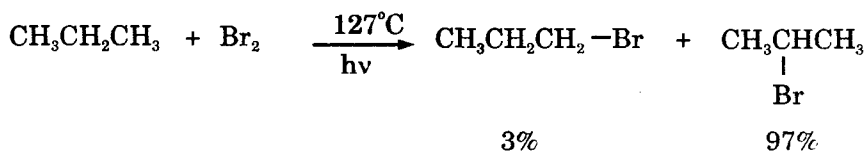
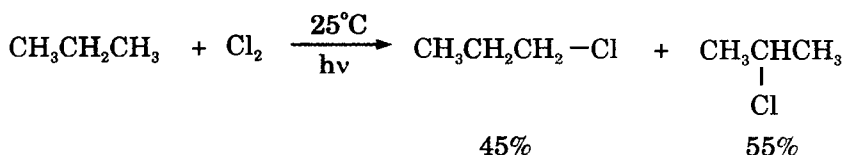
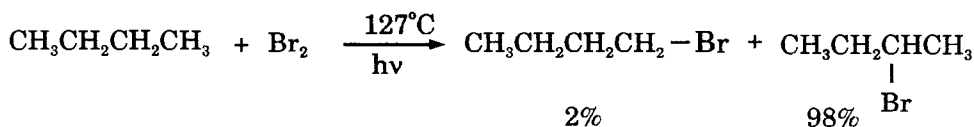
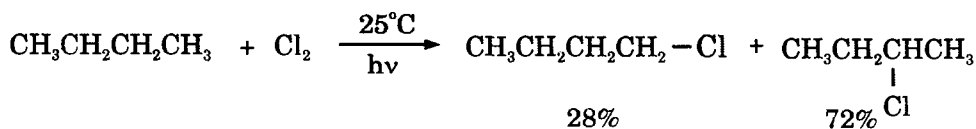
9.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ

9.3.1 Đi từ alkane

Các alkane có thể tham gia phản ứng với Cl_2 và Br_2 trong điều kiện có ánh sáng tử ngoại hoặc nhiệt độ cao, hình thành các sản phẩm haloalkane. F_2 cũng có khả năng cho phản ứng tương tự, tuy nhiên phải thực hiện phản ứng trong một thiết bị đặc biệt có khả năng giải nhiệt tốt và F_2 phải được pha loãng với khí trơ. Quá trình iod hóa không xảy ra, do HI có khả năng khử dẫn xuất iodoalkane thành alkane ban đầu. Phản ứng xảy ra theo cơ chế gốc tự do, bao gồm ba giai đoạn: khơi mào, phát triển mạch, và ngắt mạch, tương tự như những phản ứng theo cơ chế gốc tự do khác.

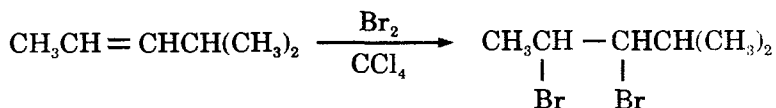
Mặc dù phản ứng chlor hóa có tốc độ lớn hơn phản ứng brom hóa, phản ứng brom hóa luôn luôn có tính chọn lọc tốt hơn. Thực nghiệm cho thấy cả hai phản ứng đều cho một hỗn hợp các sản phẩm với tỷ lệ khác nhau. Tuy nhiên, trong hỗn hợp sản phẩm của phản ứng chlor hóa, không có đồng phân nào vượt trội hẳn so với các đồng phân khác. Ngược lại, trong hỗn hợp sản phẩm của phản ứng brom hóa, có một đồng phân chiếm tỷ lệ lớn, khoảng $97 \div 99\%$, nên có thể coi đó là sản phẩm chính của phản ứng. Chẳng hạn phản ứng giữa isobutene và Cl_2 cho hai sản phẩm với tỷ lệ như sau: 1-chloro-2-methylpropane (isobutyl chloride) chiếm tỷ lệ 64%, 2-chloro-2-methylpropane (*tert*-butyl chloride) chiếm tỷ lệ 36%. Trong khi đó phản ứng với Br_2 sẽ cho trên 99% sản phẩm là 2-bromo-2-methylpropane (*tert*-butyl bromide).





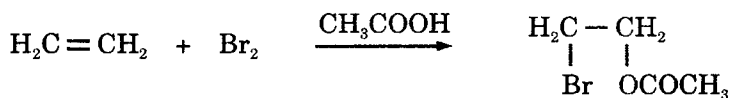
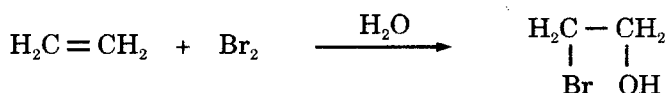
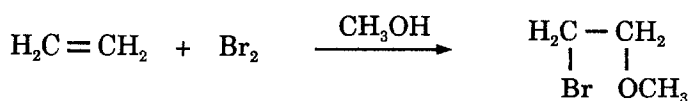
9.3.2 Đi từ alkene và alkyne

Các halogen, thường là Cl_2 hoặc Br_2 , có khả năng phản ứng dễ dàng với các alkene trong các dung môi trơ như CCl_4 hay CS_2 tạo thành các sản phẩm 1,2-dihalide (1,2-dihalogenua) hay còn gọi là sản phẩm vicinal dihalide (*vic*-dihalogenua). Phản ứng xảy ra theo cơ chế cộng hợp ái điện tử thông thường (A_E). F_2 tham gia phản ứng cộng vào liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ rất mãnh liệt, thường đưa đến sự cắt mạch carbon, nên không được sử dụng trực tiếp. I_2 tham gia phản ứng cộng hợp vào alkene rất chậm, các sản phẩm 1,2-diiodide thường không bền, dễ bị tách loại iodine tạo alkene ban đầu.

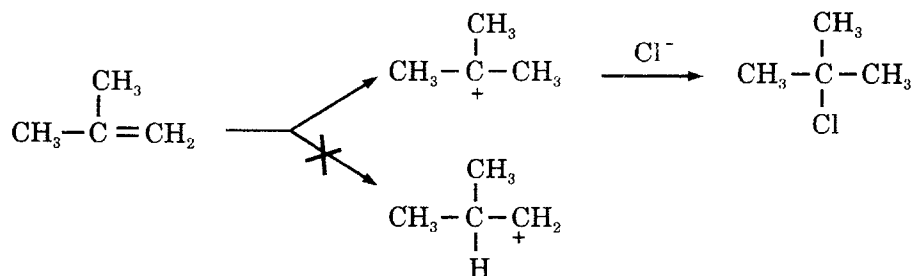


Phản ứng cộng hợp halogen vào liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ xảy ra theo cơ chế cộng hợp ái điện tử thông thường như trên. Dung môi cũng có thể đóng vai trò làm tác nhân ái nhân, tấn công vào cation vòng trung gian để tạo ra các sản phẩm cộng hợp tương ứng. Ví dụ phản ứng cộng hợp Br_2 vào ethylene nếu tiến hành trong các dung môi như H_2O , CH_3OH , CH_3COOH thì sản phẩm chính của phản ứng không phải là 1,2-dibromoethane mà lần lượt là 2-bromoethanol, 1-bromo-2-methoxyethane, 2-bromoethyl acetate. Cần lưu ý là các dung môi như

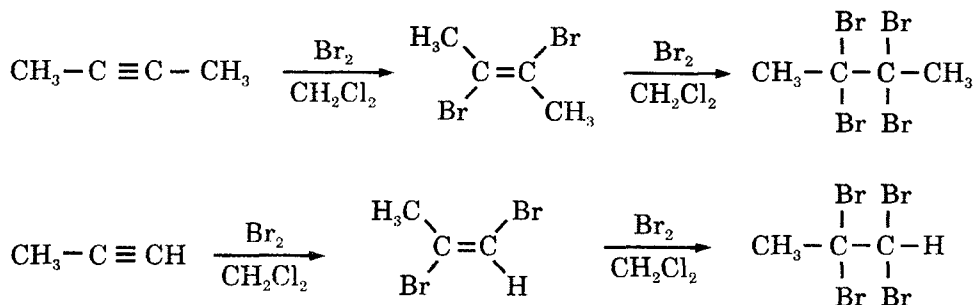
H_2O , CH_3OH , CH_3COOH không tham gia phản ứng cộng hợp ái điện tử vào liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ nếu không có xúc tác thích hợp.



Các hydrogen halide (hydro halogenua) như HCl , HBr , HI (HX) có thể tham gia phản ứng cộng hợp ái điện tử vào liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ tạo thành các dẫn xuất alkyl halide (alkyl halogenua) tương ứng. Phản ứng được thực hiện bằng cách cho hơi HCl , HBr hay HI khan nước đi trực tiếp vào alkene. Trong một số trường hợp, có thể dùng dung môi phân cực như CH_3COOH để hòa tan cả hydrogen halide phân cực và alkene không phân cực. Các dung dịch hydrogen halide trong H_2O không được sử dụng để tránh phản ứng cộng hợp nước vào alkene tạo sản phẩm phụ. Cả bốn hydrogen halide HF , HCl , HBr , HI (HX) đều có khả năng tham gia phản ứng cộng hợp với các alkene. Phản ứng diễn ra theo cơ chế cộng hợp ái điện tử vào liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ thông thường. Phản ứng xảy ra theo hướng tạo thành carbocation trung gian bền hơn. Ví dụ trong các phản ứng cộng hợp HCl vào isobutylene hay 2-methyl-2-butene dưới đây, phản ứng xảy ra theo hướng tạo thành các carbocation trung gian bậc 3 bền hơn do tác dụng của các hiệu ứng siêu liên hợp dương (+H) và hiệu ứng cảm ứng dương (+I).

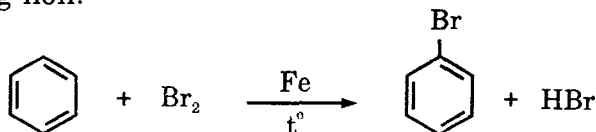


Tương tự như alkene, các alkyne có khả năng tham gia phản ứng cộng với Cl_2 hay Br_2 . Phản ứng xảy ra theo cơ chế cộng hợp ái điện tử thông thường, đi qua giai đoạn tạo carbocation trung gian bền nhất. Phản ứng cộng hợp Cl_2 hay Br_2 vào alkyne thường được thực hiện trong dung môi CH_2Cl_2 hay CCl_4 . Hai nguyên tử halogen tấn công vào hai phía khác nhau của liên kết đôi (phản ứng cộng hợp theo kiểu *trans*-), do đó thu được sản phẩm trung gian là *trans*-alkene. Khi sử dụng một lượng dư halogen, phản ứng cộng hợp lần thứ 2 xảy ra, thu được dẫn xuất tetrahalogen của alkane tương ứng.



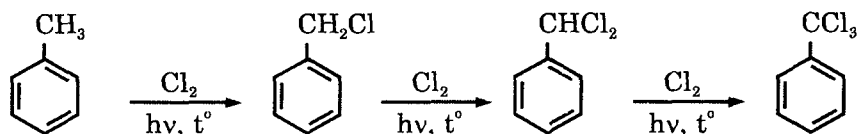
9.3.3 Halogen hóa hydrocarbon thơm

Có thể điều chế các dẫn xuất halogen của hydrocarbon thơm bằng phản ứng halogen hóa vào nhân thơm hoặc vào mạch nhánh. Nếu sử dụng xúc tác là Lewis acid như FeCl_3 , AlCl_3 ... thì xảy ra phản ứng thế ái điện tử vào nhân thơm. Trong dung môi phân cực hay dung môi có tính acid, phản ứng thế có thể xảy ra mà không cần thêm xúc tác, tuy nhiên tốc độ phản ứng rất chậm. Khi có mặt xúc tác, ví dụ như bột sắt, tốc độ phản ứng tăng lên rất nhiều lần. Thật ra sắt không phải là xúc tác cho phản ứng này, mà muối FeCl_3 hay FeBr_3 được sinh ra do phản ứng giữa Cl_2 hay Br_2 với sắt, mới là xúc tác thật sự cho phản ứng này. Dưới tác dụng của xúc tác là các Lewis acid như FeCl_3 , FeBr_3 , ZnCl_2 , SnCl_4 ... phân tử halogen bị phân cực mạnh tạo ra các tác nhân ái điện tử mạnh hơn, tấn công vào nhân thơm dễ dàng hơn.



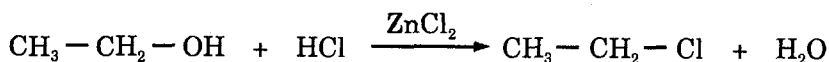
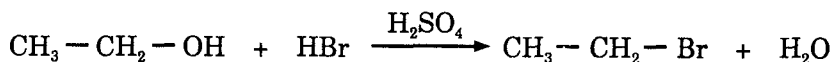
Nếu thực hiện phản ứng ở nhiệt độ cao hoặc trong ánh sáng tử ngoại thì xảy ra phản ứng thế vào gốc alkyl theo cơ chế gốc tự do.

Tương tự như phản ứng halogen hóa alkane, phản ứng halogen hóa mạch nhánh của các dẫn xuất alkylbenzene cũng có khả năng hình thành sản phẩm thế nhiều lần dichloro, trichloro ngoài sản phẩm thế một lần. Ví dụ toluene có thể tham gia phản ứng với Cl_2 ở nhiệt độ cao hay trong ánh sáng tử ngoại để cho ra các sản phẩm benzyl chloride (thế một lần), benzal chloride (thế hai lần), benzotrichloride (thế ba lần).

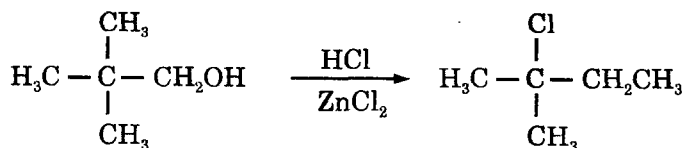


9.3.4 Đi từ alcohol

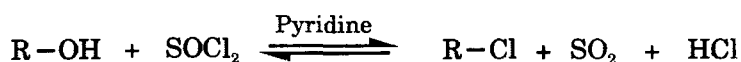
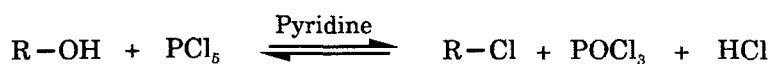
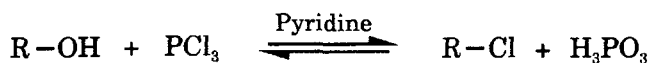
Alcohol có thể chuyển hóa thành dẫn xuất alkyl halide (halogenua) bằng cách sử dụng nhiều tác nhân khác nhau, trong đó thông dụng nhất là hydrogen halide (halogenua) (HCl , HBr , HI). Ngoài ra có thể sử dụng các tác nhân như phosphorous trichloride (PCl_3), phosphorous pentachloride (PCl_5), hoặc thionyl chloride (SOCl_2). Phản ứng giữa alcohol và hydrogen halide là phản ứng thuận nghịch, muốn cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận, người ta thường sử dụng H_2SO_4 hay ZnCl_2 khan làm xúc tác và cũng là tác nhân hút nước từ phản ứng. Khả năng phản ứng của các hydrogen halide giảm dần: $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl}$. HCl chỉ tham gia phản ứng khi có mặt xúc tác ZnCl_2 khan.



Khi điều chế dẫn xuất alkyl halide (halogenua) bằng phản ứng giữa alcohol và hydrogen halide (halogenua) với các xúc tác acid, có khả năng xảy ra sự chuyển vị khung carbon:

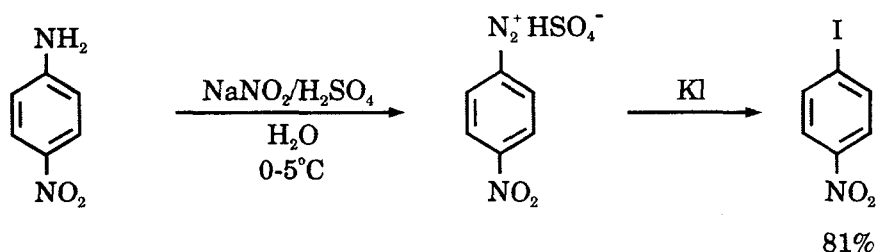
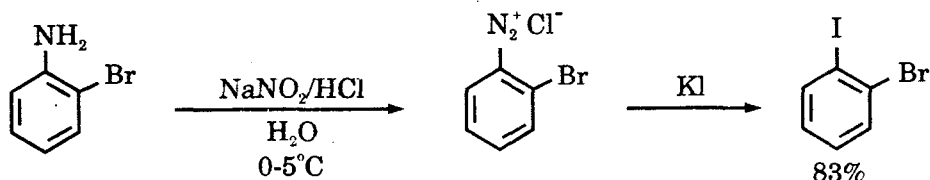


Để nâng cao hiệu suất phản ứng cũng như để tránh khả năng xảy ra sự chuyển vị khung carbon, người ta sử dụng các tác nhân như PCl_3 , PCl_5 , SOCl_2 . Các phản ứng này thường được thực hiện trong dung môi là pyridine. Pyridine còn đóng vai trò là một base, trung hòa HCl , HBr sinh ra, tránh xảy ra phản ứng chuyển vị. Ngoài ra, pyridine là một tác nhân ái nhân yếu, không tham gia phản ứng thế ái nhân hình thành các sản phẩm phụ.

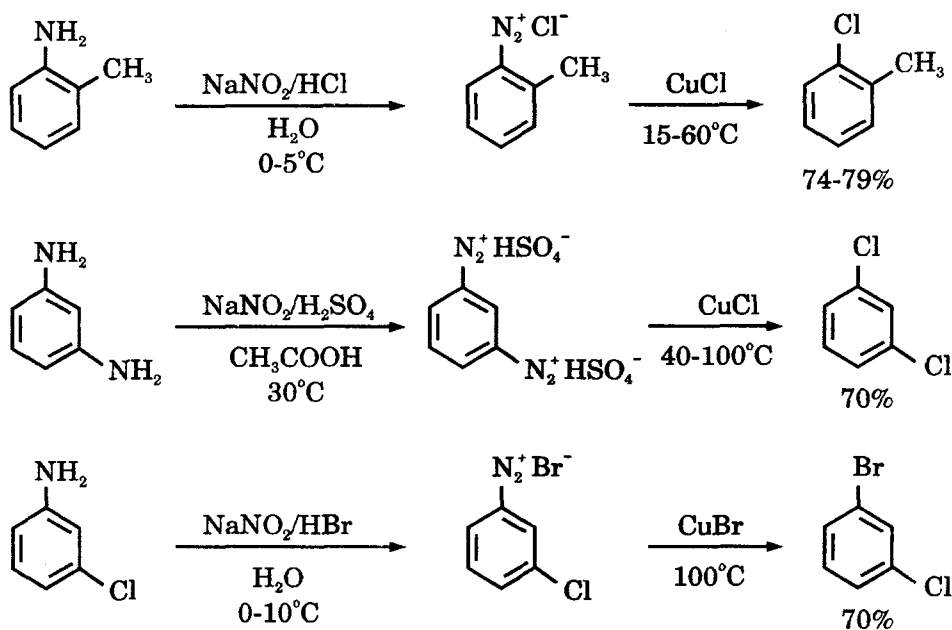


9.3.5 Đi từ muối diazonium thơm

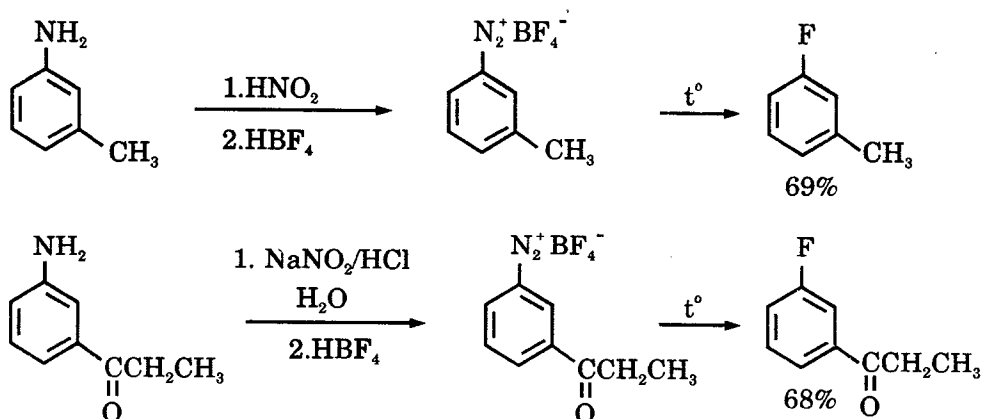
Đây là một phương pháp điều chế các dẫn xuất halogen của hydrocarbon thơm, đi qua giai đoạn điều chế các hợp chất amine thơm và muối diazonium thơm tương ứng. Phản ứng giữa muối diazonium và KI được xem là phương pháp chuẩn để điều chế $\text{C}_6\text{H}_5\text{I}$ và dẫn xuất từ benzene cũng như từ các hợp chất hydrocarbon thơm khác. Thông thường, dung dịch KI được cho vào dung dịch muối diazonium, sau đó hỗn hợp được đưa về nhiệt độ phòng hoặc gia nhiệt thêm để tăng tốc độ phản ứng.



Trong trường hợp điều chế các hợp chất chloroarene hoặc chlorobenzene, không thể sử dụng KCl hay KBr mà phải sử dụng muối CuCl hoặc CuBr. Phản ứng này được gọi là phản ứng Sandmeyer. Phản ứng Sandmeyer được cho là xảy ra theo cơ chế gốc tự do, đi qua giai đoạn hình thành gốc tự do $C_6H_5^{\cdot}$ dưới tác dụng của Cu (I). Thông thường, acid HX dùng trong giai đoạn diazo hóa amine và muối CuX có cùng gốc halogen, để hạn chế việc hình thành các sản phẩm phụ tương ứng.



Phản ứng điều chế dẫn xuất fluoroarene không thể thực hiện theo phương pháp flor hóa trực tiếp vào nhân thơm. Do đó, sử dụng phản ứng thế nhóm diazonium là phương pháp thích hợp nhất. Thông thường, fluoroboric acid HBF_4 được cho vào dung dịch muối diazonium, hình thành kết tủa muối diazonium fluoroborate $\text{ArN}_2^+\text{BF}_4^-$. Đây là một muối bền, có thể cô lập bằng cách lọc, rửa, sấy khô. Khi đun nóng, muối diazonium fluoroborate sẽ phân hủy thành fluoroarene. Phản ứng có tên gọi là Schiemann. Tương tự, có thể điều chế dẫn xuất fluoroarene thông qua muối diazonium hexafluorophosphate $\text{ArN}_2^+\text{PF}_6^-$.



9.4 TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Các dẫn xuất halogen thường có nhiệt độ sôi cao hơn các alkane tương ứng có cùng bộ khung carbon, do các dẫn xuất halogen có trọng lượng phân tử lớn hơn và là những hợp chất phân cực. Khi có cùng một gốc hydrocarbon, nhiệt độ sôi của dẫn xuất halogen tăng từ RF đến RI. Mặc dù là những hợp chất phân cực, các dẫn xuất halogen lại không tan trong nước, do không tạo được liên kết hydrogen với nước. Các dẫn xuất halogen tan được trong nhiều dung môi hữu cơ như benzene, ether, chloroform... Bảng 9.1 dưới đây giới thiệu một số thông số vật lý của các dẫn xuất halogen thường gặp.

Bảng 9.1 Một số thông số vật lý của các dẫn xuất halogen thường gặp

Tên gốc R-	R-F		R-Cl	
	Nhiệt độ sôi $^\circ\text{C}$	Tỷ trọng	Nhiệt độ sôi $^\circ\text{C}$	Tỷ trọng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Methyl	-78,4	0,84 ⁶⁰	-23,8	0,92 ²⁰
Ethyl	-37,7	...	13,1	0,91 ¹⁵
<i>n</i> -Propyl	-2,5	0,78 ⁻³	46,6	0,89 ²⁰
isopropyl	-9,4	0,72 ²⁰	34	0,86 ²⁰
<i>n</i> -Butyl	32	0,78 ²⁰	78,4	0,89 ²⁰
<i>sec</i> -Butyl	...	...	68	0,87 ²⁰
Isobutyl	...	...	69	0,87 ²⁰
<i>tert</i> -Butyl	12	0,75 ¹²	51	84 ²⁰

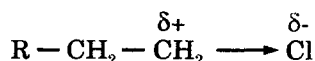
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
n-Pentyl	C2	0,79 ²⁰	108,2	0,88 ²⁰
Neopentyl	...	...	84,4	0,87 ²⁰
Vinyl	-51	0,68 ²⁶	13,9	...
Allyl	-3	...	45	0,94 ²⁰
Phenyl	85	1,02 ²⁰	132	1,10 ²⁰
Benzyl	140	1,02 ²⁵	179	1,10 ²⁵
Methyl	3,6	1,73 ⁰	42,5	2,28 ²⁰
Ethyl	38,4	1,46 ²⁰	72	1,95 ²⁰
n-Propyl	70,8	1,35 ²⁰	102	1,74 ²⁰
Isopropyl	59,4	1,31 ²⁰	89,4	1,70 ²⁰
n-Butyl	101	1,27 ²⁰	130	1,61 ²⁰
sec-Butyl	91,2	1,26 ²⁰	120	1,60 ²⁰
Isobutyl	91	1,26 ²⁰	119	1,60 ²⁰
tert-Butyl	73,3	1,22 ²⁰	100 phân hủy	1,57 ⁰
n-Pentyl	129,6	1,22 ²⁰	155 ⁷⁴⁰	1,52 ²⁰
Neopentyl	105	1,20 ²⁰	127 phân hủy	1,53 ¹³
Vinyl	16	1,52 ¹⁴	56	2,04 ²⁰
Allyl	70	1,40 ²⁰	102	1,84 ²²
Phenyl	155	1,52 ²⁰	189	1,82 ²⁰
Benzyl	201	1,44 ²⁰	93 ¹⁰	1,73 ²⁵

Ghi chú: 1,74²⁰: tỷ trọng 1,74 đo ở 20°C

9.5 TÍNH CHẤT HÓA HỌC

9.5.1 Đặc điểm chung

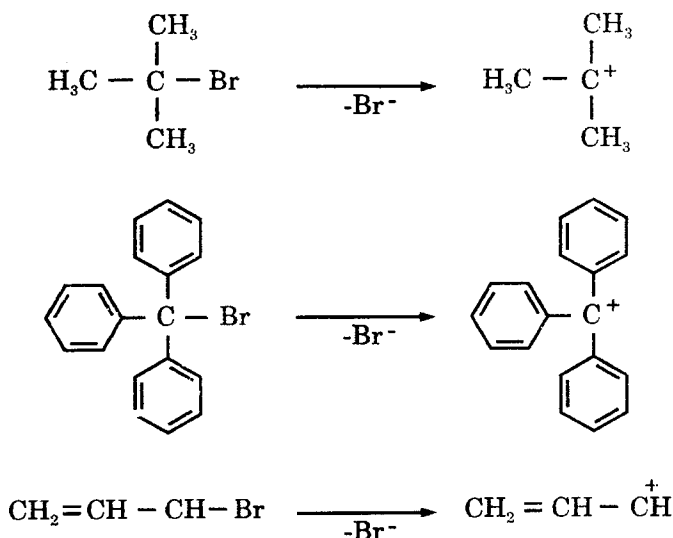
Trong phân tử alkyl halide (halogenua), nguyên tử carbon và nguyên tử halogen liên kết với nhau bằng một liên kết cộng hóa trị. Tuy nhiên, do độ âm điện của nguyên tử halogen lớn hơn nên đôi điện tử dùng chung của liên kết bị lệch về phía nguyên tử halogen. Kết quả là mật độ điện tử ở nguyên tử carbon giảm xuống, còn mật độ điện tử ở nguyên tử halogen tăng lên. Ví dụ đối với dẫn xuất alkyl chloride (clorua):



Do đó, khác với alkane, dẫn xuất halogen có hoạt tính cao, do đó được sử dụng làm sản phẩm trung gian cho nhiều quá trình tổng hợp hữu cơ. Hoạt tính của các dẫn xuất halogen phụ thuộc vào bản chất nguyên tử halogen cũng như cấu tạo của gốc hydrocarbon liên kết với nguyên tử halogen. Nếu gốc hydrocarbon giống nhau, khả năng tham gia phản ứng của các dẫn xuất halogen tăng dần theo trật tự: $R-F < R-Cl < R-Br < R-I$. Nguyên nhân của điều này là do sự khác biệt về độ phân cực của liên kết $C-X$. Độ phân cực của liên kết $C-X$ phụ thuộc vào độ âm điện và bán kính nguyên tử halogen. Bán kính nguyên tử halogen càng lớn thì liên kết $C-X$ càng dễ bị phân cực.

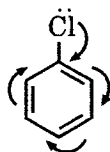
Khả năng tham gia phản ứng của các dẫn xuất halogen phụ thuộc nhiều vào cấu tạo của gốc hydrocarbon. Dựa trên khả năng hoạt động, các dẫn xuất halogen được chia thành ba nhóm:

- Nhóm dẫn xuất halogen hoạt động mạnh nhất: đó là các dẫn xuất halogen bậc ba, hoặc dẫn xuất halogen mà nhóm $C-X$ liên kết với nhóm vinyl hay aryl. Trong những trường hợp này, carbocation trung gian hình thành trong quá trình phản ứng sẽ bền nhất so với những trường hợp khác. Ví dụ:



- Nhóm dẫn xuất halogen hoạt động yếu hơn nhóm ở trên: đó là các dẫn xuất halogen bậc một, ví dụ: $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{Br}$; hoặc là các dẫn xuất halogen không no trong đó nhóm không no nằm xa nguyên tử halogen, ví dụ: $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{Br}$.

- Nhóm hoạt động yếu nhất: đó là các dẫn xuất halogen trong đó nguyên tử halogen liên kết trực tiếp với liên kết đôi, liên kết ba, hoặc là vòng thơm. Trong trường hợp này, hiệu ứng liên hợp giữa đôi điện tử tự do trên nguyên tử halogen và các liên kết đôi C=C làm bền hóa liên kết C-X. Ví dụ:

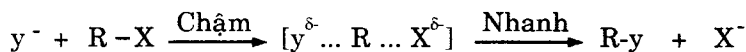


9.5.2 Phản ứng thế ái nhân

1- Cơ chế phản ứng

Các dẫn xuất alkyl halide (halogenua) có thể tham gia phản ứng thế với nhiều tác nhân khác nhau. Đó là các tác nhân mang điện tích âm, hoặc có chứa nguyên tử trung hòa còn đôi điện tử tự do có khả năng tấn công vào các trung tâm mang điện tích dương. Ví dụ các tác nhân ái nhân như RO^- , OH^- , RCOO^- , NH_3 , NH_2R , H_2O , ROH ... đều có khả năng tham gia phản ứng thế nguyên tử halogen trong các dẫn xuất alkyl halide (halogenua). Phản ứng thế ái nhân có thể xảy ra theo cơ chế đơn phân tử hoặc lưỡng phân tử, tùy thuộc vào cấu tạo của gốc hydrocarbon, bản chất của tác nhân ái nhân, cũng như dung môi sử dụng cho phản ứng.

- *Phản ứng thế ái nhân lưỡng phân tử ($\text{S}_{\text{N}}2$):* cơ chế phản ứng $\text{S}_{\text{N}}2$ có thể được tóm tắt như sau:



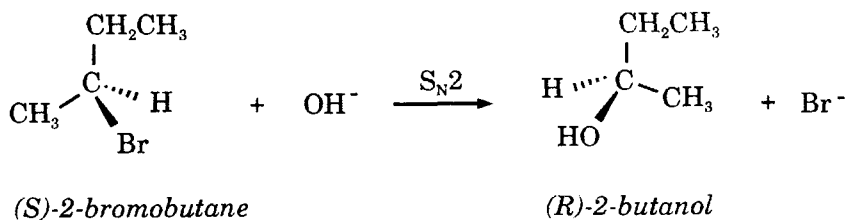
Trạng thái chuyển tiếp

Giai đoạn chậm nhất (giai đoạn quyết định tốc độ phản ứng) có sự tham gia đồng thời của dẫn xuất halogen và tác nhân ái nhân. Ở trạng thái chuyển tiếp, ba trung tâm Y, X, và nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với halogen nằm trong cùng một đường thẳng để bảo đảm mức năng lượng thấp nhất. Liên kết C-Y được hình thành đồng

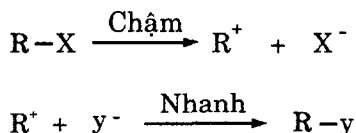
thời với sự yếu đi và đứt liên kết C-X. Hai liên kết C-y và C-X đều là những liên kết yếu và chưa hoàn chỉnh ở trạng thái chuyển tiếp. Tiếp theo là giai đoạn hình thành liên kết C-y cùng với việc giải phóng anion halide (halogenua) X^- .

Nếu tác nhân ái nhân y^- không dư nhiều, phản ứng S_N2 tuân theo phương trình tốc độ phản ứng bậc hai: $r = k[y^-].[R-X]$. Cần lưu ý khái niệm ‘phản ứng bậc hai’ và khái niệm ‘phản ứng lưỡng phân tử’ có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Khái niệm ‘phản ứng lưỡng phân tử’ là một khái niệm lý thuyết, có ý nghĩa trong giai đoạn chậm của quá trình phản ứng có sự tham gia đồng thời của cả dẫn xuất halogen và tác nhân ái nhân. Khái niệm ‘phản ứng bậc hai’ có ý nghĩa chỉ tốc độ của phản ứng, được xác định bằng thực nghiệm.

Nếu nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nguyên tử halogen có tính bất đối xứng, phản ứng thế S_N2 xảy ra kèm theo sự thay đổi cấu hình phân tử ban đầu, gọi là sự nghịch đảo Walden (*Walden inversion*). Nguyên nhân của điều này là do để hình thành liên kết C-y, tác nhân ái nhân y^- phải tấn công vào phía đối diện với nguyên tử halogen, do ảnh hưởng của hiệu ứng không gian cũng như do cả hai tác nhân y^- và X đều mang điện tích cùng dấu. Kết quả là cấu hình ban đầu bị thay đổi. Ví dụ phản ứng thủy phân (S)-2-bromobutane theo cơ chế S_N2 sẽ cho sản phẩm chính là (R)-2-butanol, có cấu hình không gian ngược với nguyên liệu ban đầu.

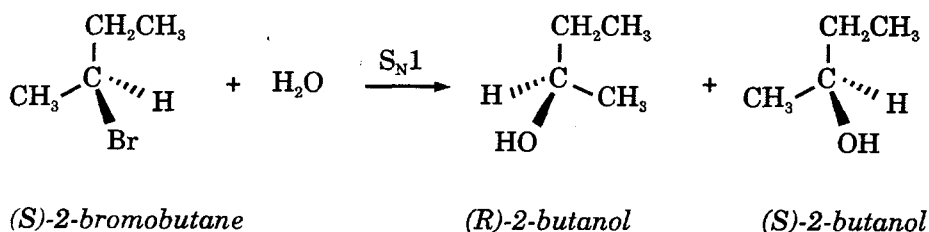


- *Phản ứng thế ái nhân đơn phân tử (S_N1):* cơ chế phản ứng S_N1 có thể được tóm tắt như sau:



Ở giai đoạn chậm nhất (giai đoạn quyết định tốc độ phản ứng) không có sự tham gia của tác nhân ái nhân. Giai đoạn chậm nhất là giai đoạn ion hóa, hình thành carbocation trung gian có cấu trúc phẳng (hoặc gần phẳng). Tiếp theo là giai đoạn tấn công của tác nhân ái nhân vào trung tâm tích điện dương. Giai đoạn này xảy ra nhanh, không quyết định tốc độ phản ứng. Các phản ứng S_N1 thường tuân theo phương trình tốc độ phản ứng bậc một: $r = k[R-X]$. Tốc độ phản ứng chỉ phụ thuộc vào nồng độ của dẫn xuất halogen mà không phụ thuộc vào nồng độ của tác nhân ái nhân. Cần lưu ý hai khái niệm 'phản ứng đơn phân tử' và 'phản ứng bậc một' có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Trong trường hợp nguyên tử carbon liên kết với nguyên tử halogen có tính bất đối xứng, phản ứng S_N1 xảy ra sẽ cho khoảng 50% sản phẩm có cấu hình giống với cấu hình của nguyên liệu ban đầu, và khoảng 50% sản phẩm có cấu hình ngược lại. Nguyên nhân của điều này là do carbocation trung gian ở trạng thái lai hóa sp^2 có cấu trúc phẳng, do đó tác nhân ái nhân có khả năng tấn công vào cả hai phía của carbocation với xác suất như nhau. Kết quả sản phẩm có khả năng là một hỗn hợp *racemic*. Ví dụ phản ứng thủy phân (*S*)-2-bromobutane theo cơ chế S_N1 sẽ cho hỗn hợp sản phẩm là (*R*)-2-butanol (có cấu hình không gian ngược với nguyên liệu ban đầu), và (*S*)-2-butanol (có cấu hình không gian giống như nguyên liệu ban đầu).



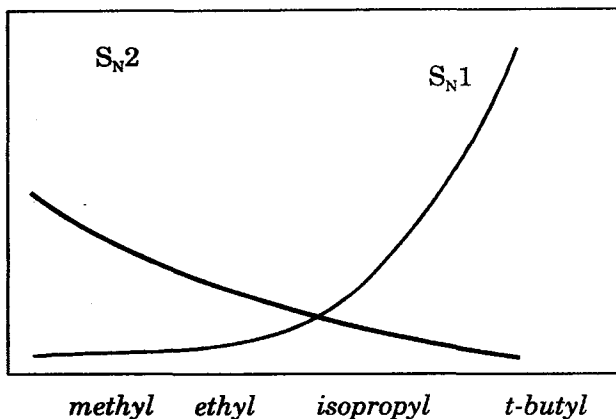
Tuy nhiên, trong thực tế, khi thực hiện phản ứng thế ái nhân theo điều kiện S_N1 , người ta nhận thấy lượng sản phẩm thay đổi cấu hình sẽ nhiều hơn một ít so với lượng sản phẩm giữ nguyên cấu hình so với nguyên liệu ban đầu. Phản ứng theo điều kiện S_N1 xảy ra sự racemic hóa và thay đổi cấu hình một phần, phụ thuộc vào độ bền của carbocation trung gian. Nếu carbocation trung gian càng bền, tỷ lệ hỗn hợp racemic càng cao. Trường hợp carbocation kém bền hơn, liên

kết C-X chưa hoàn toàn bị bẻ gãy, tác nhân ái nhân đã tấn công vào, quá trình sẽ thuận lợi hơn nếu tác nhân ái nhân tấn công vào phía ngược lại so với nguyên tử halogen. Một số giả thiết cho rằng mặc dù có sự phân ly hình thành carbocation và anion halide (halogenua), hai ion này vẫn ở gần nhau trong dung dịch, và gây ra sự khác biệt về hai hướng tấn công của tác nhân ái nhân. Trong thực tế, khi tiến hành phản ứng theo điều kiện S_N1 , khoảng 50-70% sản phẩm sẽ thay đổi cấu hình so với nguyên liệu ban đầu.

2- Các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thế ái nhân

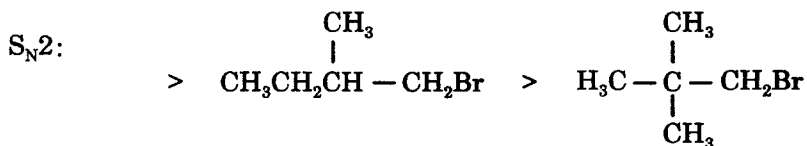
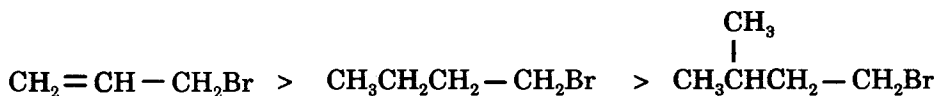
Phản ứng thế ái nhân của dẫn xuất halogen có thể xảy ra theo hướng S_N1 hay S_N2 , tùy thuộc vào cấu tạo của gốc hydrocarbon, bản chất của nguyên tử halogen, bản chất cũng như nồng độ của tác nhân ái nhân, dung môi sử dụng cho phản ứng.

- *Cấu tạo gốc hydrocarbon*: các dẫn xuất alkyl halide (halogenua) bậc một thường xảy ra theo cơ chế S_N2 , các dẫn xuất bậc ba thường xảy ra theo cơ chế S_N1 , các dẫn xuất bậc hai có thể xảy ra theo cơ chế S_N1 hay S_N2 tùy thuộc vào điều kiện thực hiện phản ứng. Riêng trường hợp gốc hydrocarbon là allyl hoặc benzyl, phản ứng S_N1 và S_N2 đều xảy ra dễ dàng. Ngược lại, cả phản ứng S_N1 và S_N2 đều xảy ra rất khó khăn đối với trường hợp gốc hydrocarbon là phenyl (ví dụ chlorobenzene) và vinyl (ví dụ vinyl chloride). Ảnh hưởng của cấu tạo gốc alkyl lên hướng của phản ứng thế ái nhân của một số gốc alkyl đơn giản được cho ở hình 9.2 dưới đây:



Hình 9.2 Ảnh hưởng của gốc R lên tốc độ phản ứng S_N1 và S_N2

Phản ứng thực hiện trong điều kiện S_N2 thường chịu ảnh hưởng chủ yếu của hiệu ứng không gian. Giai đoạn quyết định tốc độ của phản ứng có sự tấn công của tác nhân ái nhân vào phía ngược lại với nhóm đi ra. Do đó, các dẫn xuất kiểu $G-CH_2X$ tham gia phản ứng S_N2 càng chậm khi kích thước không gian của nhóm G càng lớn. Riêng đối với các dẫn xuất allyl và benzyl thì khả năng tham gia phản ứng cả S_N1 và S_N2 tốt hơn những dẫn xuất khác, do cả carbocation trung gian (trong phản ứng S_N1) và trạng thái chuyển tiếp (trong phản ứng S_N2) đều được ổn định bởi hiệu ứng liên hợp +C của liên kết đôi $C=C$ hay của vòng benzene. Ví dụ khi thực hiện phản ứng thế ái nhân của các dẫn xuất 1-bromobutane, 1-bromo-2,2-dimethylpropane, 1-bromo-2-methylbutane, 1-bromo-3-methylbutane, allyl bromide với một tác nhân ái nhân nào đó. Các dẫn xuất này có thể tham gia phản ứng theo hướng S_N1 và S_N2 , tùy thuộc vào điều kiện phản ứng cụ thể. Tuy nhiên, khi so sánh tốc độ của phản ứng riêng theo hướng S_N2 , trật tự giảm dần khả năng tham gia phản ứng S_N2 được sắp xếp như dưới đây:



- *Ảnh hưởng của dung môi*: bản chất của dung môi sử dụng trong phản ứng thế ái nhân có ảnh hưởng nhiều đến tốc độ và hướng của phản ứng. Nếu không có dung môi thì hầu như phản ứng thế ái nhân không xảy ra. Bằng cách thay đổi dung môi sử dụng, có thể thay đổi cơ chế phản ứng từ S_N1 sang S_N2 và ngược lại. Phản ứng S_N1 xảy ra nhanh trong dung môi phân cực có proton như H_2O , alcohol... do các dung môi này có khả năng solvate hóa cả carbocation và anion halide trung gian. Thay đổi độ phân cực của dung môi sẽ thay đổi tốc độ phản ứng S_N1 . Ví dụ tốc độ tương đối của phản ứng S_N1 của *tert*-butyl bromide (bromua) trong dung môi ethanol/nước thay đổi theo độ phân cực của hệ dung môi như sau:

Bảng 9.2 Ảnh hưởng của độ phân cực của dung môi lên phản ứng S_N1 của *tert*-butyl bromide

Dung môi	Tốc độ tương đối (S_N1)
100% nước	1200
80% nước + 20% ethanol	400
50% nước + 50% ethanol	60
20% nước + 80% ethanol	10
100% ethanol	1

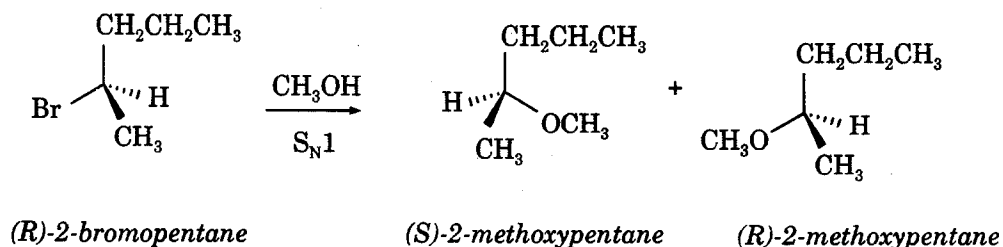
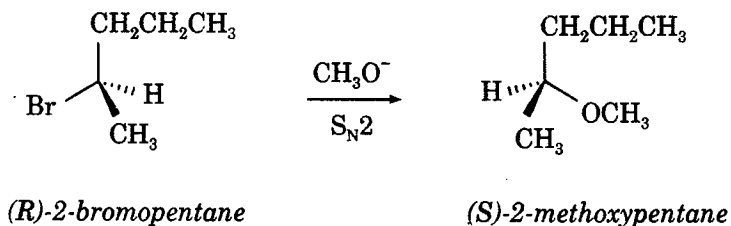
Các dung môi phân cực không có proton như *N,N*-dimethylformamide (DMF), $(CH_3)_2NCHO$, dimethylsulfoxide (DMSO), $(CH_3)_2SO$ không có khả năng solvate hóa anion halide bằng các liên kết hydrogen, không thuận lợi cho phản ứng S_N1 , và thường được sử dụng để nghiên cứu các phản ứng S_N2 . Tùy từng trường hợp cụ thể mà lựa chọn dung môi không chứa proton hoặc dung môi chứa proton có độ phân cực thích hợp cho phản ứng thế ái nhân nói riêng và phản ứng hữu cơ nói chung. Độ phân cực của dung môi hữu cơ được đặc trưng bằng hằng số điện môi (*dielectric constant*). Một số dung môi thông dụng trong tổng hợp hữu cơ cùng với hằng số điện môi của chúng được giới thiệu ở bảng 9.3.

Bảng 9.3 Hằng số điện môi của một số dung môi thông dụng

Dung môi	Công thức	Hằng số điện môi, ϵ
<i>Dung môi không proton</i>		
Hexane	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$	1,9
Benzene	C_6H_6	2,3
Diethyl ether	$CH_3CH_2-O-CH_2CH_3$	4,3
Chloroform	$CHCl_3$	4,8
Ethyl acetate	$CH_3C(O)OC_2H_5$	6,0
Acetone	$(CH_3)_2CO$	20,7
Hexamethylphosphoramide (HMPA)	$[(CH_3)_2N]_3PO$	30
Acetonitrile	CH_3CN	36
Dimethylformamide (DMF)	$(CH_3)_2NCHO$	38
Dimethyl sulfoxide (DMSO)	$(CH_3)_2SO$	48
<i>Dung môi có proton</i>		
Acetic acid	$CH_3C(O)OH$	6,2
<i>tert</i> -Butyl alcohol	$(CH_3)_3COH$	10,9
Ethanol	CH_3CH_2OH	24,3
Methanol	CH_3OH	33,6
Formic acid	$HC(O)OH$	58,0
Water	H_2O	80,4

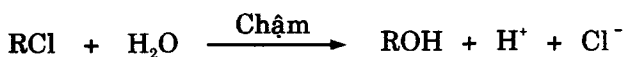
- *Ảnh hưởng của tác nhân ái nhân*: Phản ứng thế ái nhân S_N1 hầu như không phụ thuộc vào bản chất và nồng độ của tác nhân ái nhân, do giai đoạn chậm quyết định tốc độ phản ứng không có sự tham gia của tác nhân ái nhân. Ngược lại, phản ứng thế ái nhân S_N2 phụ thuộc nhiều vào bản chất và nồng độ của tác nhân ái nhân. Các tác nhân ái nhân mạnh như OH^- , OR^- thuận lợi cho phản ứng S_N2 . Thông thường, tính ái nhân đồng biến với tính base. Ví dụ trật tự giảm dần tính ái nhân: $NH_2^- > C_2H_5O^- > CH_3O^- > OH^- > C_6H_5O^- > HCO_3^- > CH_3COO^-$.

Ví dụ thực hiện phản ứng thế ái nhân giữa (*R*)-2-bromopentane với CH_3ONa ở nồng độ cao. Do CH_3O^- có tính ái nhân mạnh, phản ứng trong điều kiện này chủ yếu xảy ra theo cơ chế S_N2 , và kèm theo sự nghịch đảo cấu hình của nguyên liệu ban đầu để hình thành sản phẩm là (*S*)-2-methoxypentane. Tuy nhiên nếu thay CH_3ONa bằng tác nhân ái nhân yếu là CH_3OH thì phản ứng không xảy ra theo cơ chế S_N2 như trên được. Bên cạnh đó, CH_3OH là dung môi phân cực có proton. Phản ứng trong trường hợp này sẽ xảy ra theo cơ chế S_N1 , hình thành hỗn hợp *racemic* (một phần hay toàn phần) của hai đồng phân (*S*)-2-methoxypentane và (*R*)-2-methoxypentane.

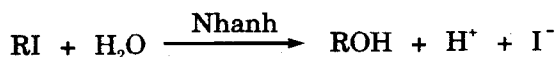
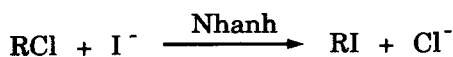


Tuy nhiên, trong cùng một phân nhóm chính của bảng Hệ thống tuần hoàn, khi tiến hành phản ứng trong các dung môi phân cực có proton, tính ái nhân nghịch biến với tính base. Ví dụ tính base: $F^- > Cl^- > Br^- > I^-$, tính ái nhân: $F^- < Cl^- < Br^- < I^-$, tính ái nhân: $HS^- > OH^-$, tính ái nhân: $C_2H_5S^- > C_2H_5O^-$. Nguyên nhân của điều này là do trong dung môi phân cực có proton, các anion có tính base mạnh như F^- bị solvate hóa mạnh. Sự bao bọc của các phân tử dung môi làm giảm khả năng tham gia phản ứng của F^- . Trong pha khí hay trong các dung môi không có khả năng solvate hóa, tính ái nhân vẫn đồng biến với tính base: $F^- > Cl^- > Br^- > I^-$.

- *Ảnh hưởng của bản chất nguyên tử halogen*: Phản ứng thế ái nhân của các dẫn xuất halogen, cho dù xảy ra theo cơ chế S_N1 hay S_N2 đều phụ thuộc vào bản chất của nguyên tử halogen. Với cùng một gốc alkyl, tốc độ phản ứng thế ái nhân giảm dần theo trật tự: $R-I > R-Br > R-Cl > R-F$. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của sự phân cực liên kết C-X. Người ta có thể dùng I^- làm xúc tác cho phản ứng thủy phân alkyl chloride (clorua). Nếu thủy phân trực tiếp, phản ứng xảy ra chậm:



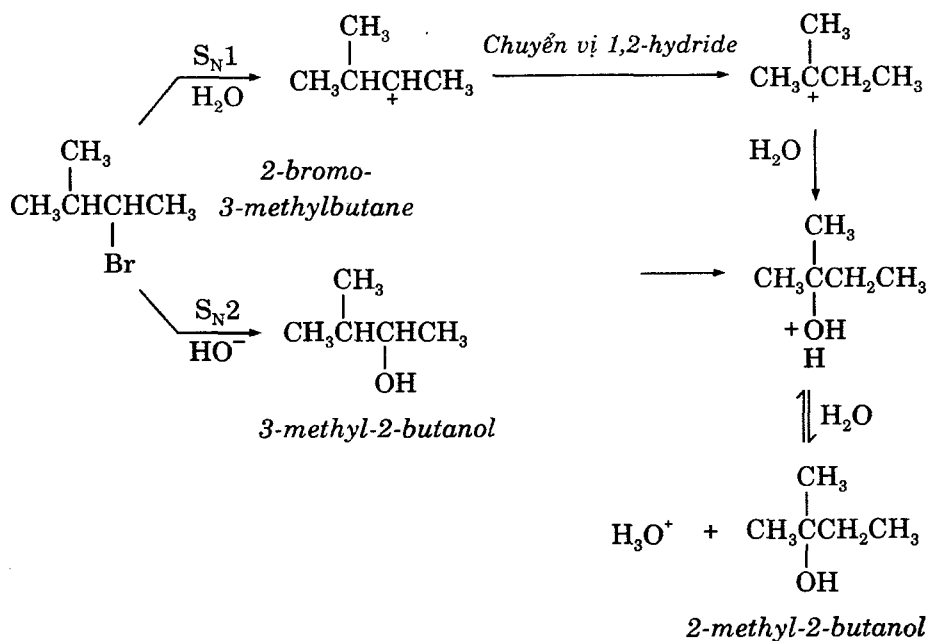
Khi có mặt xúc tác I^- , phản ứng xảy ra nhanh hơn. Do tính ái nhân của I^- mạnh hơn Cl^- , phản ứng thế nhóm $-Cl$ bằng nhóm $-I$ xảy ra tạo thành dẫn xuất R-I. Dẫn xuất R-I tham gia phản ứng thủy phân dễ dàng hơn so với R-Cl.



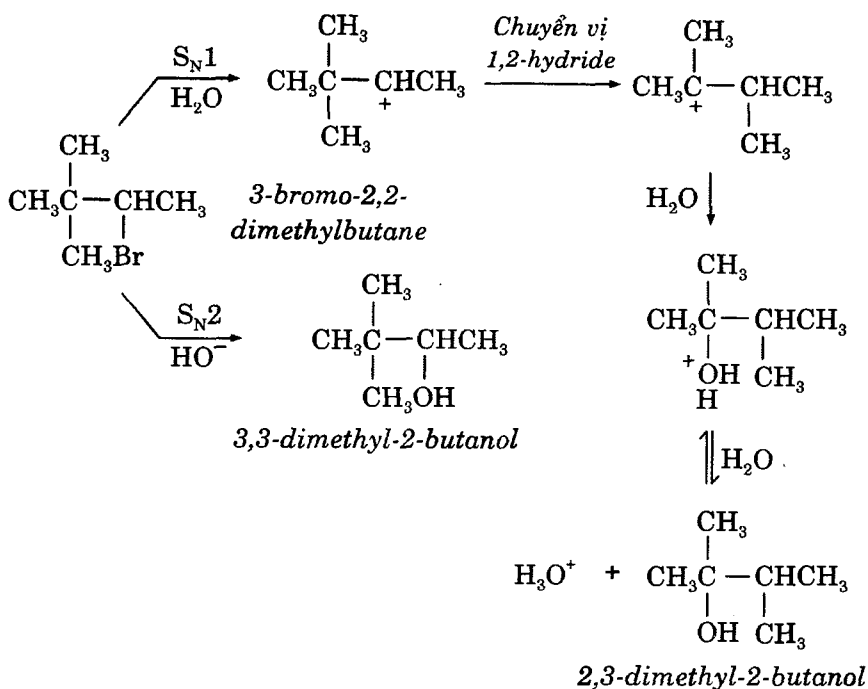
3. Hiện tượng chuyển vị trong phản ứng thế ái nhân

Phản ứng thế ái nhân đơn phân tử hình thành sản phẩm trung gian là một carbocation. Như đã trình bày, carbocation này có khả năng chuyển vị thành một carbocation bền hơn. Do đó sản phẩm thế của phản ứng thế theo cơ chế S_N1 trong trường hợp này sẽ có bộ

khung carbon khác với bộ khung carbon của nguyên liệu ban đầu. Ví dụ thực hiện phản ứng thế của 2-bromo-2-methylbutane trong điều kiện S_N1 , sẽ hình thành một carbocation bậc hai. Carbocation này sẽ chuyển vị hydrogen để hình thành carbocation bậc ba bền hơn. Do đó thu được sản phẩm thế là 2-methyl-2-butanol. Trong khi đó, nếu thực hiện phản ứng thế trong điều kiện S_N2 , không xảy ra quá trình chuyển vị và sẽ thu được sản phẩm thế là 3-methyl-2-butanol.



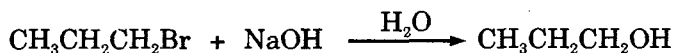
Tương tự như vậy, hợp chất 3-bromo-2,2-dimethylbutane khi tham gia phản ứng thế ái nhân trong điều kiện S_N1 sẽ hình thành carbocation trung gian bậc hai. Một nhóm methyl của carbocation này chuyển vị để hình thành carbocation bậc ba bền hơn. Do đó, sẽ thu được sản phẩm thế là 2,3-dimethyl-2-butanol có bộ khung carbon khác với bộ khung carbon của nguyên liệu ban đầu. Khi thực hiện phản ứng thế trong điều kiện S_N2 , do không hình thành carbocation trung gian nên không xảy ra quá trình chuyển vị và sẽ thu được sản phẩm thế là 3-methyl-2-butanol.



4- Các phản ứng thế ái nhân tiêu biểu của dẫn xuất halogen

- Phản ứng thủy phân:

Các dẫn xuất alkyl halide (halogenua) tham gia phản ứng thủy phân, thường thực hiện trong môi trường kiềm, hình thành các alcohol tương ứng. Đây là một trong những phương pháp được sử dụng để điều chế alcohol trong phòng thí nghiệm. Ví dụ có thể điều chế *n*-propanol từ *n*-propyl bromide bằng phản ứng thủy phân trong dung dịch NaOH loãng. Cần lưu ý đối với dẫn xuất halogen bậc ba, phản ứng phụ là phản ứng tách loại HX hình thành alkene trở nên chiếm ưu thế khi sử dụng base mạnh.



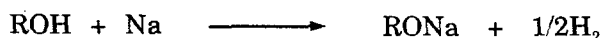
- Phản ứng tạo ether (phản ứng Williamson):

Phản ứng do nhà hóa học Alexander Williamson tìm ra vào năm 1850. Cho đến ngày nay, phản ứng này được xem là một trong những phương pháp tốt nhất để điều chế ether, cả ether đối xứng lẫn ether không đối xứng. Đây là phản ứng thế ái nhân giữa dẫn xuất alkyl halide

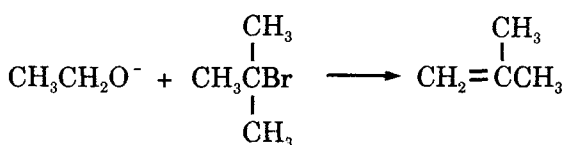
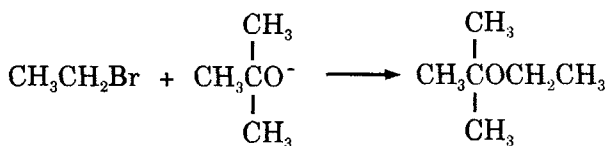
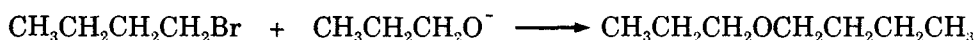
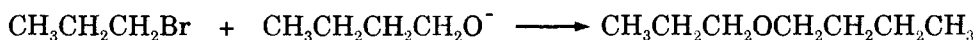
(halogenua) và ion alkoxide RO^- . Phản ứng xảy ra theo cơ chế S_N2 vì đòi hỏi phải sử dụng một lượng lớn tác nhân ái nhân mạnh (RO^-).



Các alkoxide anion (RO^-) được điều chế từ alcohol bằng phản ứng với các base mạnh như NaH hoặc Na kim loại. NaOH không có khả năng tách proton từ alcohol vì phản ứng giữa alcohol và NaOH là phản ứng thuận nghịch và cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch.

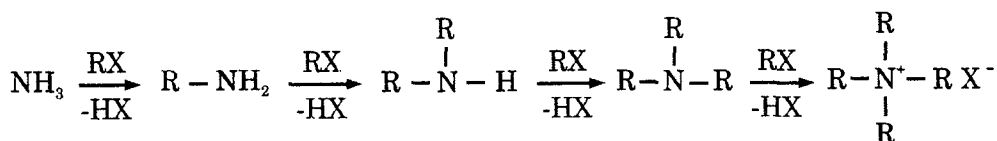


Do tác nhân ái nhân sử dụng có tính base mạnh, cần phải lựa chọn tác chất thích hợp khi tổng hợp các ether không đối xứng để hạn chế phản ứng phụ là phản ứng tách loại. Ví dụ butyl propyl ether có thể được tổng hợp theo phương pháp Williamson từ *n*-propyl bromide và butoxide ion, hoặc từ *n*-butyl bromide và *n*-proxide ion. Tuy nhiên, khi tổng hợp *tert*-butyl ethyl ether, chỉ có thể sử dụng ethyl bromide và *tert*-butoxide ion. Nếu sử dụng tác chất là *tert*-butyl bromide và ethoxide ion, phản ứng tách loại của dẫn xuất halogen bậc ba sẽ chiếm ưu thế, hình thành sản phẩm chính là 2-methylpropene. Do đó, khi tổng hợp ether theo phương pháp Williamson, gốc alkyl bậc thấp sẽ có nguồn gốc từ dẫn xuất halogen, và gốc alkyl bậc cao sẽ có nguồn gốc từ alkoxide ion.

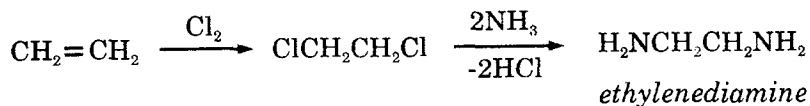
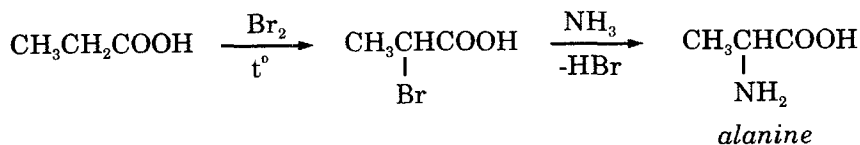
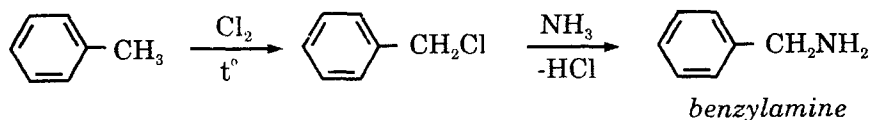


- Phản ứng tạo amine

Phản ứng giữa NH_3 và các dẫn xuất alkyl halide (halogenua) RX có thể được sử dụng để tổng hợp các amine. Phản ứng xảy ra theo cơ chế thế ái nhân vào nguyên tử carbon no của dẫn xuất RX . Thực tế, phản ứng alkyl hóa NH_3 rất khó dừng lại ở giai đoạn hình thành amine bậc một, do amine vừa mới hình thành lại có tính ái nhân cao hơn NH_3 . Phản ứng thế tiếp tục xảy ra, đưa đến việc hình thành một hỗn hợp nhiều sản phẩm khác nhau: amine bậc một, amine bậc hai, amine bậc ba, và muối ammonium bậc bốn. Khi sử dụng một lượng dư NH_3 trong phản ứng alkyl hóa, có thể hạn chế sự hình thành các sản phẩm amine bậc cao và làm tăng hiệu suất của amine bậc một. Trừ trường hợp của methylamine, các amine bậc một khác có thể được tách ra khỏi hỗn hợp các sản phẩm bằng phương pháp chưng cất.



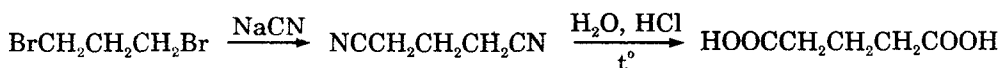
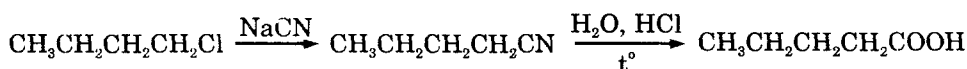
Một số ví dụ tổng hợp amine theo phương pháp này:



- Phản ứng tạo hợp chất nitrile:

Các dẫn xuất alkyl halide (halogenua) tham gia phản ứng với các tác nhân như NaCN hoặc KCN hình thành các hợp chất nitrile. Các

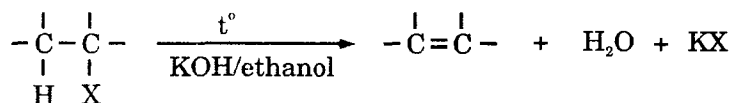
hợp chất nitrile có thể bị thủy phân trong môi trường acid hoặc base mạnh ở nhiệt độ cao để hình thành các carboxylic acid tương ứng. Do đó có thể nói đây là phương pháp điều chế carboxylic acid từ dẫn xuất alkyl halide. Acid thu được có mạch carbon dài hơn dẫn xuất alkyl halide một nguyên tử carbon. Cần lưu ý phương pháp này chỉ thích hợp để điều chế acid từ dẫn xuất alkyl halide bậc một. Đối với các dẫn xuất bậc ba, bậc hai, phản ứng tách loại chiếm ưu thế hơn phản ứng thế, do đó sản phẩm chính sẽ là các alkene tương ứng. Các dẫn xuất aryl halide và vinyl halide không tham gia phản ứng này. Riêng trường hợp dẫn xuất aryl halide có chứa các nhóm thế hút điện tử mạnh ở vị trí *ortho*- và *para*-, phản ứng thế ái nhân vẫn có khả năng xảy ra.



9.5.3 Phản ứng tách loại

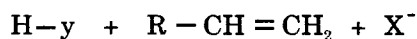
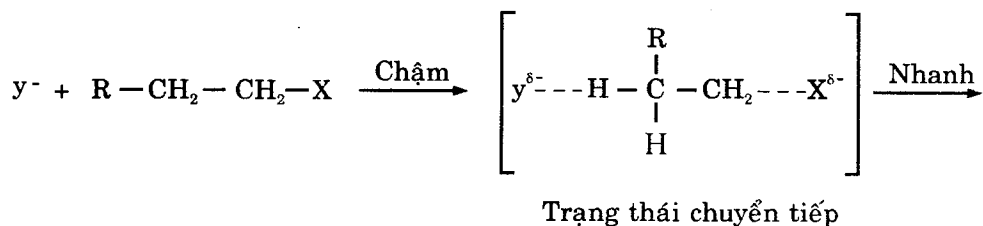
1- Cơ chế phản ứng

Cùng với phản ứng thế ái nhân, các dẫn xuất alkyl halide (halogenua) có thể tham gia phản ứng tách loại HX khi có mặt một base mạnh để hình thành các alkene tương ứng. Các base mạnh được sử dụng trong phản ứng tách loại thường là RO^- , OH^- , NH_2^- ... Phản ứng tách loại thường cho nhiều sản phẩm hơn phản ứng thế, trong đó sẽ có một sản phẩm chính. Phản ứng tách loại của dẫn xuất halogen có thể xảy ra theo cơ chế tách loại lưỡng phân tử hoặc đơn phân tử, tùy thuộc vào cấu trúc của gốc hydrocarbon cũng như điều kiện thực hiện phản ứng.



- Phản ứng tách loại lưỡng phân tử (E_2)

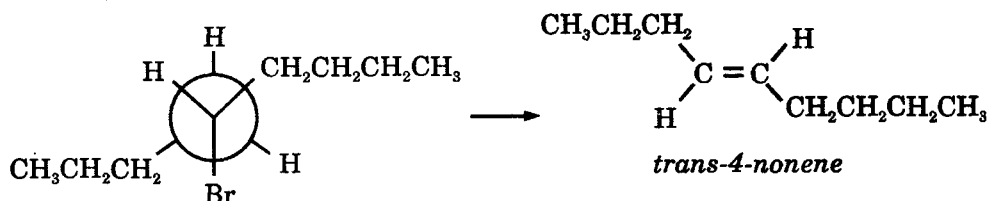
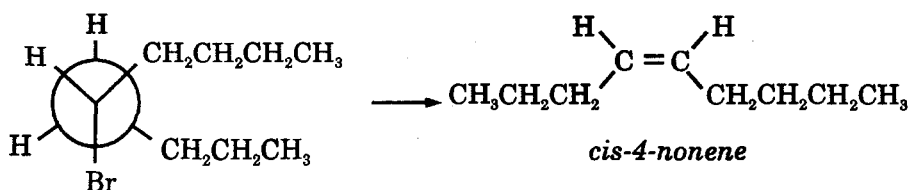
Cơ chế của phản ứng tách loại E_2 của dẫn xuất alkyl halide (halogenua) dưới tác dụng của base có thể được tóm tắt như sau:



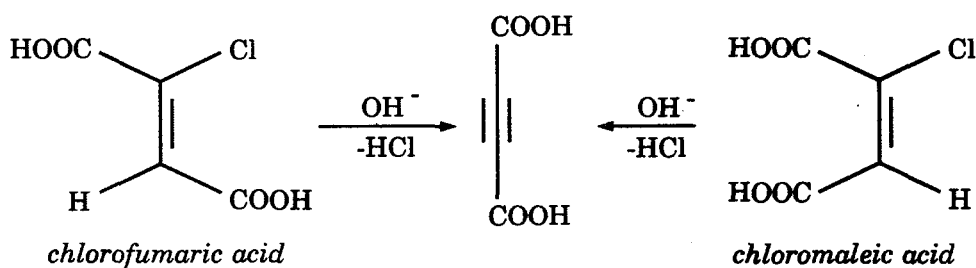
Ở giai đoạn chậm quyết định tốc độ của phản ứng, có sự tham gia đồng thời của cả dẫn xuất halogen và base y^- . Phản ứng xảy ra qua giai đoạn hình thành trạng thái chuyển tiếp mà không có sự hình thành carbocation trung gian. Ở giai đoạn này có sự tấn công của base vào nguyên tử hydrogen ở vị trí β so với $C-X$, hình thành một liên kết yếu đồng thời với sự phá vỡ liên kết $C-X$. Tiếp theo là giai đoạn hình thành sản phẩm tách loại là alkene tương ứng. Giai đoạn này xảy ra nhanh và không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ chung của quá trình. Nồng độ base sử dụng cho quá trình tách loại có ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Tốc độ phản ứng tách loại E_2 tương tự như đối với phản ứng thế S_N2 :

$$r = k[R-X] \cdot [y^-]$$

Phản ứng tách loại lưỡng phân tử có tính lập thể rõ ràng. Phản ứng tách loại chỉ xảy ra khi hai liên kết của hai nhóm đi ra nằm trong cùng một mặt phẳng. Tính đồng phẳng này sẽ đạt được khi hai nhóm thế đi ra phải ở vị trí *trans* hoặc *anti* với nhau. Ví dụ phản ứng tách loại 5-bromononane bằng tác nhân $KOCH_2CH_3 / CH_3CH_2OH$ ở nhiệt độ cao sẽ hình thành hai sản phẩm alkene, trong đó sản phẩm chính là *trans*-4-nonene. Các cấu dạng của 5-bromononane tương ứng hình thành các sản phẩm alkene này phải bảo đảm nhóm $-Br$ và nguyên tử hydrogen tách ra phải ở vị trí *anti* với nhau:

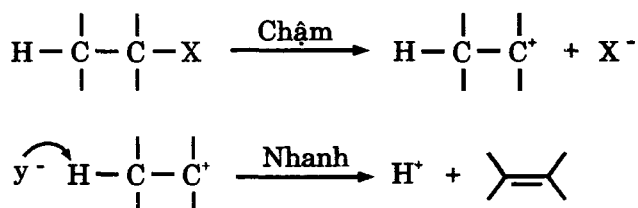


Một ví dụ khác, phản ứng tách loại lưỡng phân tử của hai đồng phân chlorofumaric acid và chloromaleic acid xảy ra với tốc độ hoàn toàn khác nhau. Đồng phân chlorofumaric acid trong đó nguyên tử Cl và H_β tách ra ở vị trí *trans* so với nhau có tốc độ phản ứng tách loại lớn hơn khoảng 30 lần so với đồng phân chloromaleic.

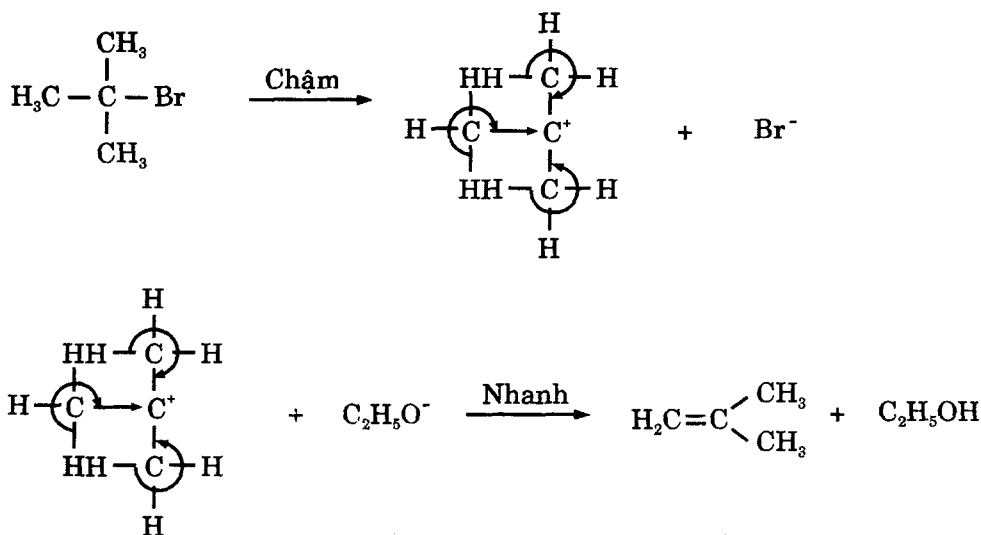


- Phản ứng tách loại đơn phân tử (E₁)

Tương tự như phản ứng thế ái nhân đơn phân tử, phản ứng tách loại E₁ của các dẫn xuất alkyl halide (halogenua) xảy ra qua giai đoạn hình thành carbocation trung gian. Cơ chế phản ứng E₁ của dẫn xuất alkyl halide có thể được tóm tắt như sau:



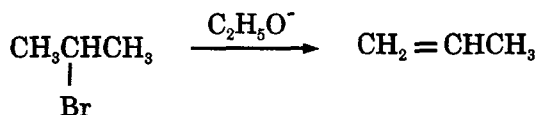
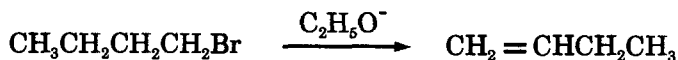
Giai đoạn chậm quyết định tốc độ của quá trình phản ứng là giai đoạn hình thành carbocation trung gian. Ở giai đoạn này không có sự tham gia của base. Ở giai đoạn tiếp theo, base sử dụng sẽ tách nguyên tử hydrogen ở carbon β so với C-X, hình thành sản phẩm tách loại là alkene. Tốc độ phản ứng tách loại E_1 tương tự như đối với phản ứng thế S_N1 , không phụ thuộc vào nồng độ của base sử dụng: $r = k[R-X]$. Các yếu tố làm thuận lợi cho phản ứng thế ái nhân đơn phân tử sẽ đồng thời thuận lợi cho phản ứng tách loại đơn phân tử. Ví dụ phản ứng tách loại E_1 của *tert*-butyl bromide xảy ra qua giai đoạn hình thành carbocation trung gian, cation này được bền hóa nhờ hiệu ứng siêu liên hợp và cảm ứng đẩy điện tử của các nhóm $-CH_3$.



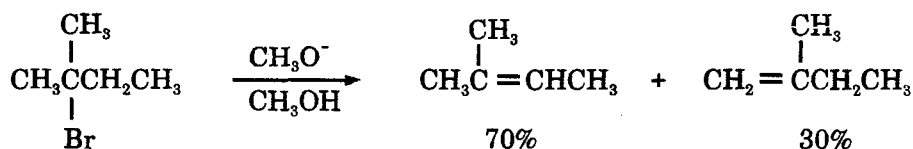
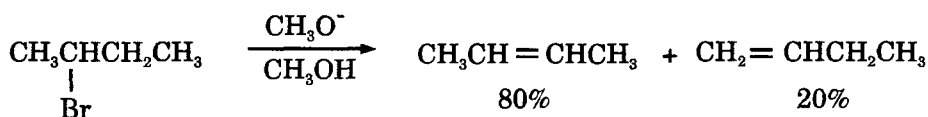
2- Hướng của phản ứng tách loại

- Phản ứng tách loại lưỡng phân tử:

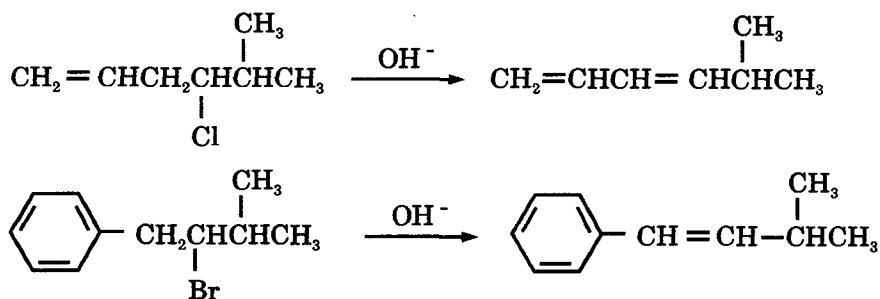
Phản ứng tách loại E_2 của các dẫn xuất halogen bậc một, hoặc halogen bậc hai có cấu trúc đối xứng chỉ tạo thành một sản phẩm alkene. Ví dụ phản ứng tách loại HBr từ 1-bromobutane hoặc 2-bromopropane chỉ hình thành sản phẩm 1-butene hoặc propene, do các nguyên tử hydrogen ở vị trí β so với C-Br trong những trường hợp này tương đương với nhau.



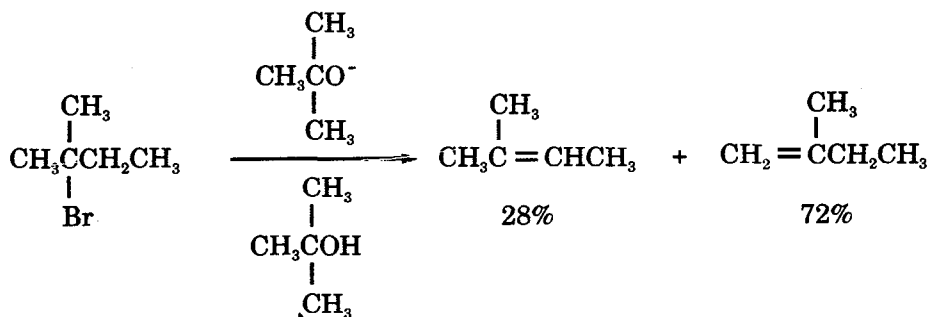
Các dẫn xuất halogen bậc hai, bậc ba không đối xứng sẽ có các nguyên tử hydrogen ở vị trí β so với C-X không tương đương, khi tham gia phản ứng tách loại E_2 thường cho một hỗn hợp các sản phẩm, trong đó có một sản phẩm chiếm ưu thế. Nhà hóa học Nga Alexander M. Zaitsev đã đề nghị quy tắc Zaitsev dùng để dự đoán sản phẩm chính của phản ứng tách loại HX từ các dẫn xuất halogen bằng base trong những trường hợp này như sau: *sản phẩm chính của phản ứng là alkene bền nhất, thường là alkene có nhiều nhóm alkyl liên kết với nối đôi C=C hay có nhiều nguyên tử hydrogen ở C_α so với nối đôi*. Ví dụ phản ứng tách loại HBr từ 2-bromobutane sẽ thu được sản phẩm chính là 2-butene, phản ứng tách loại HBr từ 2-bromo-2-methylbutane sẽ cho sản phẩm chính là 2-methyl-2-butene.



Tuy nhiên, cần lưu ý là các alkene có nhiều nhóm alkyl liên kết với nối đôi C=C không phải luôn luôn là sản phẩm bền nhất. Trong một số trường hợp, alkene bền nhất có liên kết đôi C=C mang ít nhóm thế. Đó là những trường hợp trong phân tử dẫn xuất halogen ban đầu có sẵn liên kết đôi, phản ứng E_2 sẽ xảy ra theo hướng hình thành liên kết đôi C=C có khả năng tạo một hệ liên hợp với các liên kết đôi C=C đã có trong phân tử. Các alkene có hệ liên kết đôi C=C liên hợp thường bền hơn, là sản phẩm chính của phản ứng.



Khi gốc alkyl của dẫn xuất halogen chứa nhiều nhóm thế kích thước lớn, hoặc là tác nhân base có kích thước lớn, phản ứng tách loại E₂ sẽ xảy ra theo hướng thuận lợi về mặt không gian cho sự tấn công của base vào nguyên tử hydrogen ở carbon β. Trong những trường hợp này, base sẽ ưu tiên tấn công vào nguyên tử hydrogen ở carbon β ít bị cản trở về mặt không gian nhất. Sản phẩm chính của phản ứng sẽ ngược với quy tắc Zaitsev, thường là những alkene đầu mạch, thường gọi là sản phẩm Hofmann. Ví dụ phản ứng tách loại 2-bromo-2-methylbutane, một dẫn xuất halogen có kích thước công kênh, bằng *tert*-butoxide ion cho 28% sản phẩm Zaitsev và 72% sản phẩm Hofmann.



Một ví dụ về ảnh hưởng của hiệu ứng không gian lên tỷ lệ sản phẩm Zaitsev và Hoffman được cho ở bảng 9.3 sau đây, trong đó phản ứng tách loại HBr từ 2-bromo-2,3-dimethylbutane, một dẫn xuất halogen có kích thước công kênh, được tiến hành với nhiều base khác nhau. Kích thước không gian của base càng lớn, tỷ lệ sản phẩm Zaitsev càng giảm và tỷ lệ sản phẩm alkene đầu mạch càng tăng.

Bảng 9.4 Ảnh hưởng của kích thước base lên hướng của phản ứng E₂

$ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \text{ Br} \\ \\ \text{CH}_3\text{CH}-\text{CCH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} \xrightarrow{\text{RO}^-} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{C}=\text{CCH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} + \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2=\text{CCHCH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} $		
RO-	Sản phẩm Zaitsev	Sản phẩm Hoffman
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}^-$	79%	21%
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{CO}^- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	27%	73%
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{CO}^- \\ \\ \text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$	19%	81%
$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CO}^- \\ \\ \text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$	8%	92%

Khi đi từ dẫn xuất R-F đến R-I, tỷ lệ sản phẩm Zaitsev tăng dần. Các dẫn xuất R-Cl, R-Br, R-I khi tham gia phản ứng tách loại E₂ thường cho sản phẩm chính là sản phẩm Zaitsev. Riêng trường hợp dẫn xuất R-F, sản phẩm chính của phản ứng tách loại E₂ là sản phẩm Hoffman. Tương tự như phản ứng thế ái nhân, khả năng tham gia phản ứng tách loại của dẫn xuất halogen cũng tăng dần từ R-F đến R-I, cho dù phản ứng tách loại xảy ra theo cơ chế E₁ hay E₂. Ví dụ, phản ứng tách loại HX từ 2-haloheptane cho tỷ lệ các sản phẩm Zaitsev và Hoffman tùy thuộc vào bản chất halogen như sau:

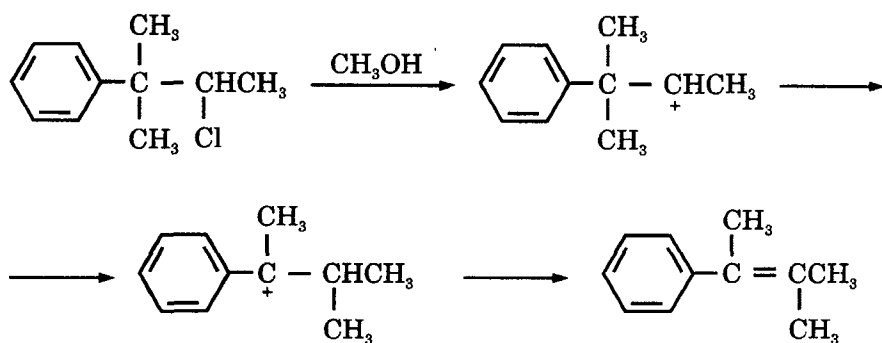
Bảng 9.5 Ảnh hưởng của bản chất halogen

$ \begin{array}{c} \text{X} \\ \\ \text{CH}_3\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array} \xrightarrow{\text{CH}_3\text{O}^-} \text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 + \text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 $		
X	Sản phẩm Zaitsev	Sản phẩm Hoffman
I	81%	19%
Br	72%	28%
Cl	67%	33%
F	30%	70%

- Phản ứng tách loại đơn phân tử:

Trong nhiều trường hợp, phản ứng tách loại E₁ của các dẫn xuất halogen cũng cho sản phẩm tuân theo quy tắc Zaitsev, sản phẩm alkene thường ưu tiên có cấu hình *trans* (hoặc *E*). Do giai đoạn chậm

quyết định tốc độ phản ứng là giai đoạn tách halogen hình thành carbocation trung gian, độ bền của carbocation trung gian có ảnh hưởng đến hướng của phản ứng tách loại. Carbocation trung gian có khả năng chuyển vị bộ khung carbon để hình thành cation bền nhất. Do đó sẽ ảnh hưởng đến cấu tạo của sản phẩm alkene thu được. Ví dụ phản ứng tách loại E_1 của 3-chloro-2-methyl-2-phenylbutane cho sản phẩm chính là sản phẩm có sự chuyển vị nhóm $-CH_3$ làm thay đổi bộ khung carbon.

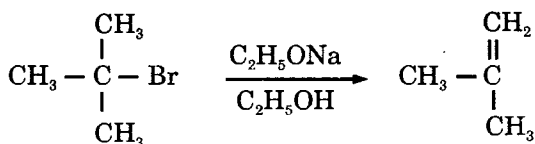
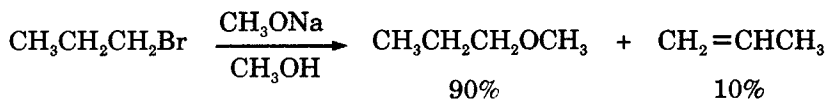


3- Sự cạnh tranh giữa phản ứng tách loại và phản ứng thế

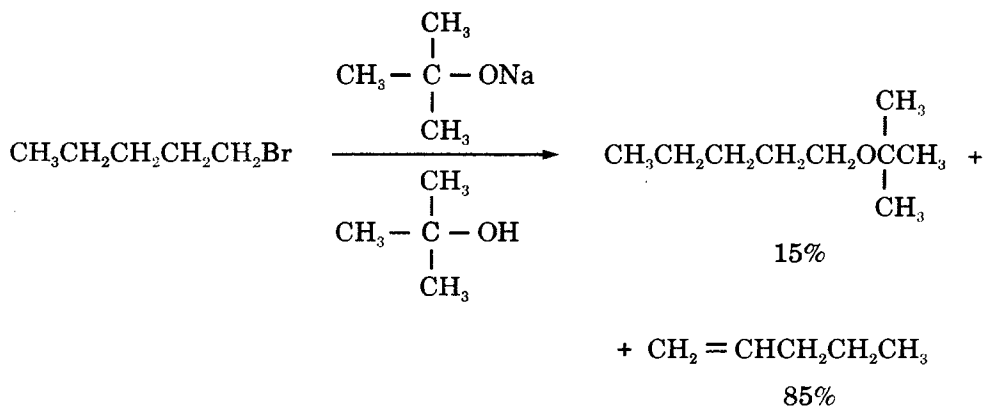
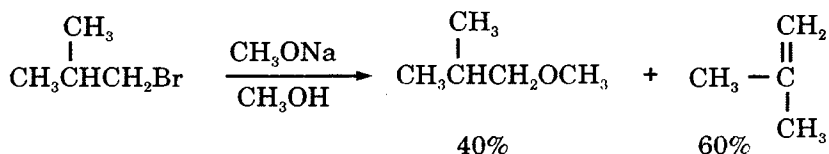
Phản ứng tách loại HX từ dẫn xuất halogen thường đi kèm với phản ứng thế ái nhân và ngược lại. Tỷ lệ giữa sản phẩm tách loại và sản phẩm thế tùy thuộc vào cấu tạo của gốc hydrocarbon, bản chất nguyên tử halogen, tác nhân ái nhân, dung môi sử dụng trong phản ứng, nhiệt độ thực hiện phản ứng. Phản ứng tách loại thường có năng lượng hoạt hóa cao hơn phản ứng thế ái nhân. Vì vậy nhiệt độ phản ứng càng cao, sản phẩm tách loại càng chiếm ưu thế. Ví dụ tỷ lệ sản phẩm alkene sinh ra trong phản ứng tách loại của isopropyl bromide trong dung môi 60% ethanol - 40% nước biến đổi theo nhiệt độ như sau: ở 45°C: 53,2%; 75°C: 57,5%; 100°C: 63,6%. Tương tự như vậy, đối với phản ứng tách loại *tert*-butyl chloride trong dung môi 80% ethanol - 20% nước, tỷ lệ alkene sinh ra lần lượt là: ở 25°C: 16,8%; 50°C: 23,7%; 65°C: 36,3%.

Khi tăng mức độ phân nhánh của gốc hydrocarbon trong dẫn xuất halogen, tốc độ phản ứng tách loại tăng lên, tốc độ phản ứng thế giảm xuống. Do đó, tỷ lệ sản phẩm tách loại (alkene) sẽ tăng khi bậc của gốc hydrocarbon tăng. Tỷ lệ sản phẩm alkene sẽ tăng theo trật tự:

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{X} < (\text{CH}_3)_2\text{CHX} < (\text{CH}_3)_3\text{CX}$. Ví dụ phản ứng giữa propyl bromide với tác nhân $\text{CH}_3\text{ONa} / \text{CH}_3\text{OH}$ cho hỗn hợp sản phẩm gồm 90% sản phẩm thế (methyl propyl ether) và 10% sản phẩm tách loại (propene). Trong khi đó phản ứng giữa *tert*-butyl bromide và tác nhân $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa} / \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ chỉ cho sản phẩm tách loại.

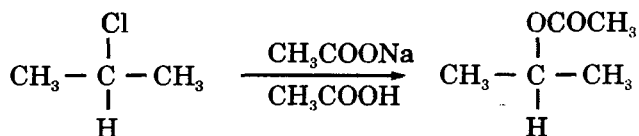
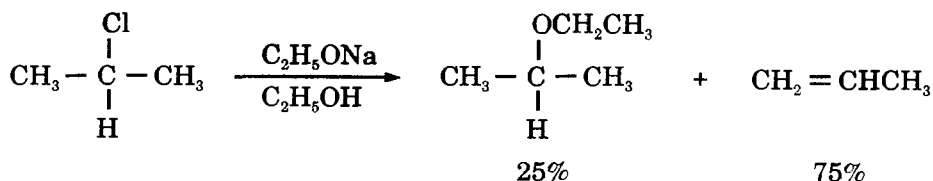


Đối với các dẫn xuất halogen bậc một, khi gốc hydrocarbon có kích thước không gian càng lớn, hoặc khi base (đồng thời là tác nhân ái nhân) sử dụng có kích thước càng lớn, sự tấn công của tác nhân ái nhân vào nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nguyên tử halogen trở nên khó khăn hơn. Kết quả tỷ lệ sản phẩm tách loại sẽ tăng lên.



Các dẫn xuất halogen bậc hai có thể hình thành cả sản phẩm tách loại và sản phẩm thế. Trong đó, tỷ lệ giữa sản phẩm tách loại và sản phẩm thế phụ thuộc vào tính base và cả kích thước không gian của base (đồng thời là tác nhân ái nhân) sử dụng trong phản ứng.

Tính base càng mạnh, hoặc kích thước không gian của base càng lớn, tỷ lệ sản phẩm tách loại càng tăng. Ví dụ đối với isopropyl chloride, nếu sử dụng tác nhân $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}/\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ có tính base mạnh, phản ứng tách loại sẽ chiếm ưu thế. Tỷ lệ sản phẩm tách loại càng tăng lên, nếu base sử dụng có kích thước không gian lớn như $(\text{CH}_3)_3\text{CONa}$ / $(\text{CH}_3)_3\text{COH}$. Trong khi đó, nếu sử dụng tác nhân CH_3COONa / CH_3COOH có tính base yếu hơn, phản ứng thế sẽ chiếm ưu thế.

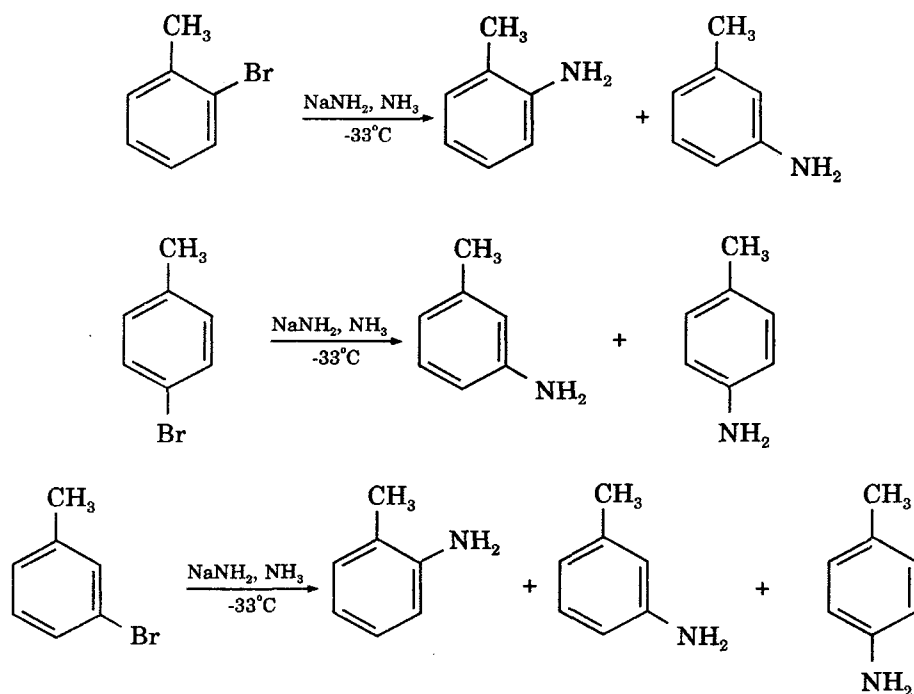


9.5.4 Phản ứng thế ái nhân của aryl halide

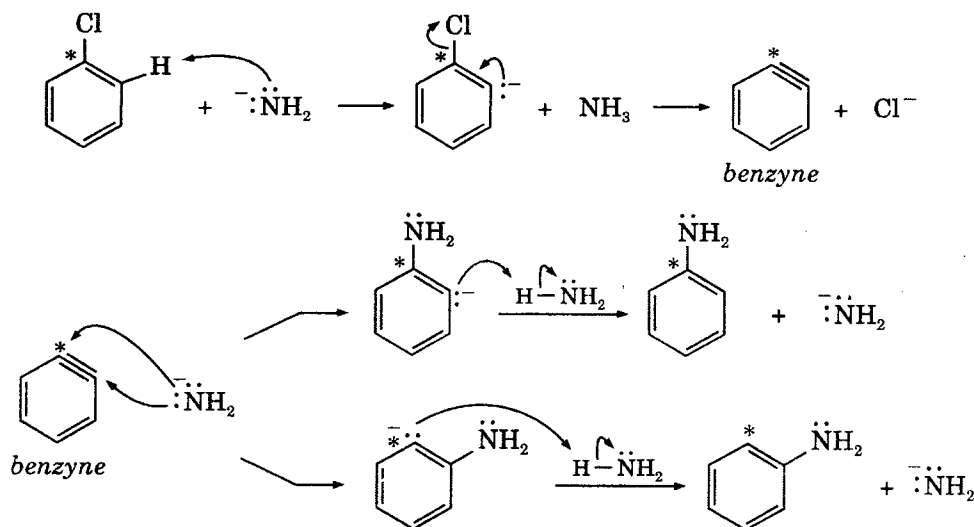
Như đã trình bày ở chương ‘Các hợp chất hydrocarbon thơm’, phản ứng thế ái nhân vào nhân thơm thường chỉ xảy ra dễ dàng khi trong nhân thơm có những nhóm thế hút điện tử mạnh như $-\text{NO}_2$, $-\text{NO}$, $-\text{CN}$, $-\text{SO}_3\text{H}$, $-\text{COOH}$... ở vị trí *ortho*- hay *para*- so với nhóm bị thế. Nếu không có mặt những nhóm hút điện tử này, phản ứng thế ái nhân thường khó xảy ra. Tuy nhiên, kết quả thực nghiệm trước đây cho thấy các dẫn xuất chlorobenzene hay bromobenzene có khả năng tham gia phản ứng thế ái nhân với một base mạnh như KNH_2 hay NaNH_2 trong ammonia lỏng mà không cần phải có mặt các nhóm thế hút điện tử mạnh trong vòng benzene như đã nói ở trên.

Đặc biệt, khác với những phản ứng thế ái nhân thông thường khác, phản ứng thế ái nhân loại này có khả năng hình thành một hỗn hợp hai hay nhiều sản phẩm, tùy thuộc vào cấu trúc của dẫn xuất aryl halide ban đầu. Ví dụ đồng phân *o*-bromotoluene tham gia phản ứng với NaNH_2 sẽ hình thành hai sản phẩm là *o*-methylaniline và *m*-methylaniline. Đồng phân *p*-bromotoluene tham gia phản ứng này sẽ hình thành hai sản phẩm là *p*-methylaniline và *m*-methylaniline. Tuy

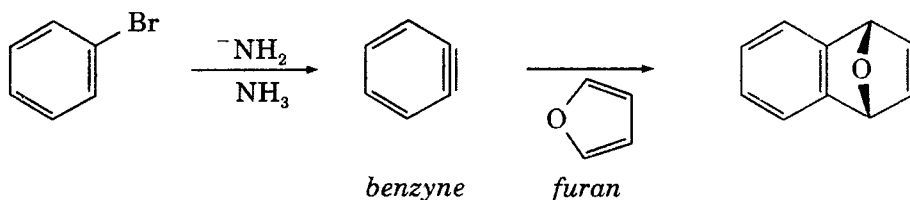
nhiên, phản ứng giữa đồng phân *m*-bromotoluene với NaNH_2 sẽ hình thành một hỗn hợp sản phẩm gồm cả ba đồng phân *o*-, *m*- và *p*-methylaniline.



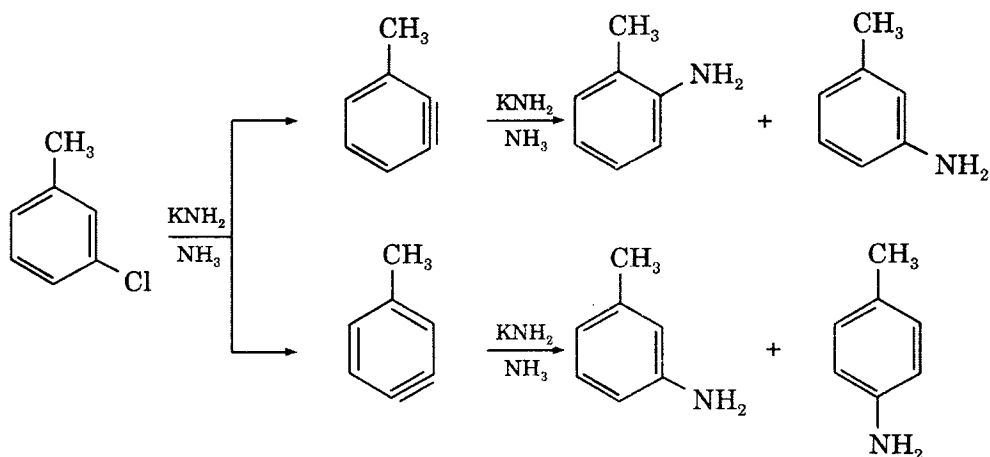
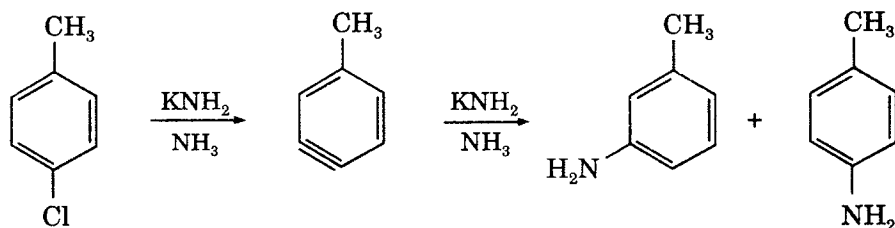
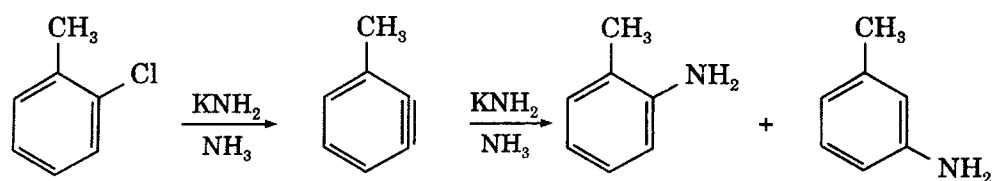
Cơ chế của phản ứng này được nghiên cứu dựa trên phản ứng của chlorobenzene với NaNH_2 trong ammonia lỏng, trong đó nguyên tử carbon của vòng benzene liên kết trực tiếp với nguyên tử chlorine được đánh dấu bằng đồng vị ^{14}C . Từ phản ứng này, thu được một hỗn hợp hai sản phẩm là aniline có nhóm $-\text{NH}_2$ liên kết với nguyên tử ^{14}C và aniline có nhóm $-\text{NH}_2$ liên kết với nguyên tử carbon kề bên nguyên tử ^{14}C với tỷ lệ mol là 1: 1. Điều này được giải thích dựa trên sự hình thành một sản phẩm trung gian trong quá trình phản ứng, gọi là benzyne, trong đó một liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ trong vòng benzene được thay thế bằng một liên kết ba $\text{C}\equiv\text{C}$. Sản phẩm trung gian này được hình thành khi base mạnh dạng NH_2^- lấy mất một proton ở vị trí *ortho* đối với nguyên tử chlorine. Anion hình thành được bền hóa bằng cách giải phóng anion chloride để hình thành benzyne. Tác nhân ái nhân $-\text{NH}_2$ lúc này có thể tấn công vào một trong hai nguyên tử carbon trong liên kết ba $\text{C}\equiv\text{C}$, từ đó hình thành hai sản phẩm tương ứng. Cơ chế của phản ứng này có thể tóm tắt như sau:



Trong một thời gian dài, người ta đã cố gắng chứng minh sự tồn tại của sản phẩm trung gian benzyne bằng cách phân lập và xác định cấu trúc của nó. Tuy nhiên, do độ bền quá thấp nên đến nay vẫn chưa thể phân lập và tinh chế được benzyne. Mặc dù vậy, người ta đã có những bằng chứng về sự tồn tại của benzyne. Trong quá trình phản ứng có sự hình thành benzyne, nếu thêm furan vào hỗn hợp phản ứng, sẽ thu được sản phẩm dạng cộng hợp đóng vòng Diels-Alder của benzyne với vai trò tác nhân ái diene (*dienophile*) với furan. Hiện nay đã phân lập và xác định được cấu trúc của sản phẩm cộng hợp này.



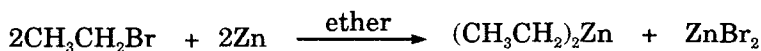
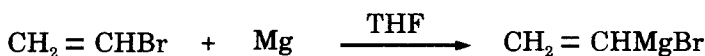
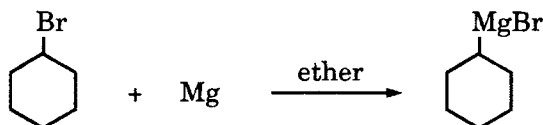
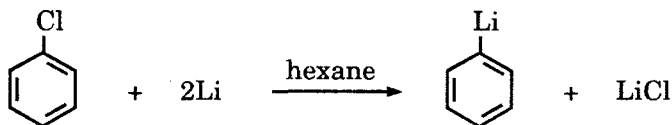
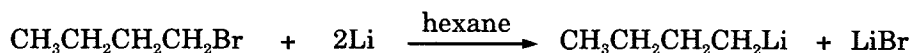
Phản ứng thế ái nhân vào vòng benzene trong trường hợp này được cho là kết quả của cơ chế phản ứng tách loại – cộng hợp (*elimination-addition*). Dựa vào cơ chế này, có thể giải thích được sự hình thành hỗn hợp sản phẩm thế ái nhân trong các trường hợp khác. Ví dụ:



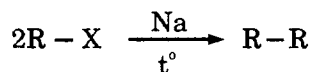
9.5.5 Phản ứng với kim loại

Các dẫn xuất halogen có khả năng tham gia phản ứng với một số kim loại trong môi trường ether khan, hình thành hợp chất cơ kim (*organometallic compound*). Các kim loại thường được sử dụng trong những phản ứng này là Mg, Li, Na, Zn, Hg... Đây là phương pháp thông dụng nhất được sử dụng để điều chế các hợp chất cơ kim. Khả năng tham gia phản ứng với kim loại của dẫn xuất halogen như sau: $\text{R-I} > \text{R-Br} > \text{R-Cl} > \text{R-F}$. Phản ứng cần được thực hiện trong dung môi ether khan hoặc một số dung môi khan không có nguyên tử hydrogen

linh động và không có chứa những nhóm chức hoạt động khác. Phản ứng điều chế các hợp chất cơ kim phải được thực hiện trong môi trường khí trơ như nitrogen hay argon, vì hơi nước, CO_2 hoặc O_2 đều tham gia phản ứng dễ dàng với các hợp chất cơ kim sinh ra. Trong các dẫn xuất cơ kim, dẫn xuất cơ magnesium (hợp chất Grignard) có ý nghĩa quan trọng nhất, được trình bày chi tiết ở mục 9.6.

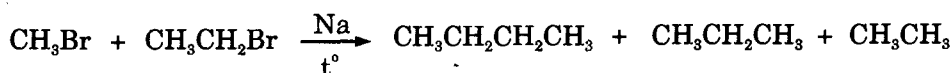


Riêng phản ứng giữa các dẫn xuất halogen và Na không dừng lại ở giai đoạn tạo dẫn xuất cơ kim mà thường hình thành sản phẩm alkane. Phản ứng này có tên gọi là phản ứng Wurtz. Phản ứng Wurtz của các dẫn xuất alkyl halide (halogenua) cho phép điều chế alkane có mạch carbon dài hơn so với nguyên liệu ban đầu. Khi có mặt của kim loại Na, hai gốc alkyl kết hợp với nhau tạo thành sản phẩm alkane.



Phản ứng Wurtz chỉ thích hợp để điều chế các alkane đối xứng R-R. Khi điều chế alkane không đối xứng bằng phương pháp này, sẽ thu được một hỗn hợp nhiều sản phẩm. Ví dụ phản ứng giữa ethyl bromide $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ và methyl bromide CH_3Br với sự có mặt của Na sẽ

cho hỗn hợp sản phẩm gồm có butane $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ (do phản ứng giữa hai phân tử ethyl bromide), propane $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$ (do phản ứng giữa ethyl bromide và methyl bromide), ethane CH_3CH_3 (do phản ứng giữa hai phân tử methyl bromide).

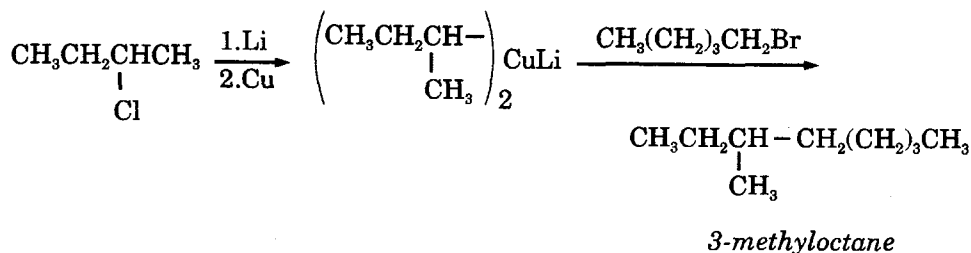
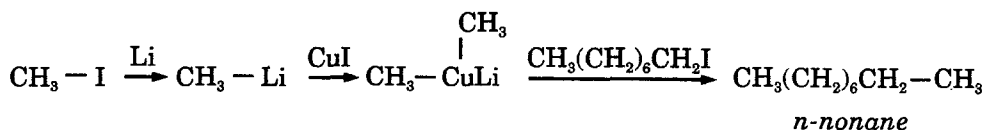


Ngoài ra, phản ứng Wurtz còn có nhiều hạn chế khác. Phản ứng chỉ có hiệu quả đối với dẫn xuất alkyl bromide và alkyl iodide. Dẫn xuất alkyl chloride thường cho hiệu suất rất thấp. Phản ứng này cũng chỉ có hiệu quả với các dẫn xuất bậc 1 (hiệu suất khoảng 60%), các dẫn xuất bậc 2 hay bậc 3 thường cho hiệu suất rất thấp (lần lượt khoảng 40% và 10%).

Các dẫn xuất halogen còn có khả năng tham gia phản ứng với lithinium và đồng qua hai giai đoạn khác nhau. Đây là một trong những phương pháp được sử dụng để điều chế alkane. Phương pháp này có ưu điểm hơn hẳn phương pháp dùng phản ứng Wurtz nói trên khi điều chế alkane có mạch carbon dài hơn so với nguyên liệu ban đầu. Sử dụng phương pháp này, có thể điều chế được cả alkane đối xứng R-R và bất đối xứng R-R'. Phản ứng sử dụng tác chất lithium dialkyl đồng R_2CuLi và dẫn xuất alkyl halide (halogenua) $\text{R}'\text{X}$. Phản ứng này có tên gọi là phản ứng E. J. Corey-Herbert House, do hai nhà hóa học này tìm ra vào những năm 1960.



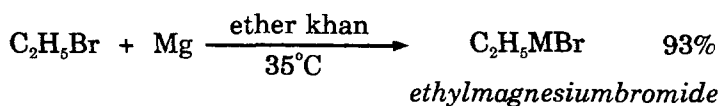
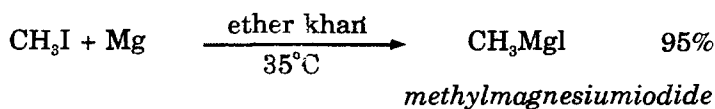
Các hợp chất lithium dialkyl đồng R_2CuLi được điều chế từ các dẫn xuất alkyl halide tương ứng RX . Do đó có thể xem đây là phương pháp điều chế alkane R-R' từ các dẫn xuất RX và $\text{R}'\text{X}$ (các gốc alkyl R và R' có thể giống nhau hoặc khác nhau). Để phản ứng đạt hiệu suất cao, $\text{R}'\text{X}$ phải là dẫn xuất bậc 1. Các gốc alkyl R trong hợp chất lithium dialkyl đồng R_2CuLi có thể là bậc 1, bậc 2 hay bậc 3. Ví dụ có thể điều chế n-nonane từ methyl bromide và n-octyl iodide, hoặc điều chế 3-methyl octane từ sec-butyl chloride và n-pentyl bromide như sau:

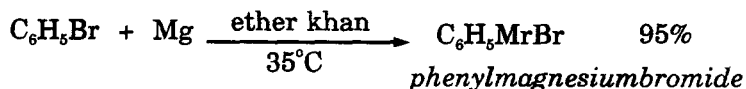


9.6 HỢP CHẤT CƠ MAGNESIUM (GRIGNARD)

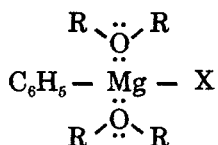
9.6.1 Giới thiệu về hợp chất cơ magnesium

Hợp chất cơ magnesium, RMgX do nhà hóa học Pháp Victor Grignard tổng hợp ra vào năm 1900, và được trao giải Nobel hóa học vào năm 1912 (cùng với nhà hóa học Paul Sabatier). Hợp chất cơ magnesium được điều chế bằng phản ứng giữa dẫn xuất halogen với Mg trong môi trường ether khan. Tốc độ phản ứng giảm dần từ R-I đến R-F. Tuy nhiên trong thực tế hầu như chỉ thường sử dụng phản ứng của R-Br và R-Cl. Cho đến ngày nay, hầu như chưa điều chế thành công hợp chất cơ magnesium từ dẫn xuất R-F. Rất nhiều dẫn xuất halogen bậc một, bậc hai, bậc ba có khả năng tham gia phản ứng tạo hợp chất Grignard. Dẫn xuất halogen thơm và vinyl cũng có khả năng tham gia phản ứng, tuy nhiên thường sử dụng dung môi tetrahydrofuran (THF) cho những trường hợp này để tăng hiệu suất bằng cách nâng cao nhiệt độ phản ứng.





Hợp chất cơ magnesium thường không được cô lập ra khỏi dung dịch ở dạng khan tự do, mà được sử dụng dưới dạng dung dịch trong dung môi ether hoặc tetrahydrofuran (THF). Công thức của hợp chất cơ magnesium đã được Grignard mô tả và được nghiên cứu trong nhiều năm. Tuy nhiên cho đến nay người ta vẫn chưa biết được một cách đầy đủ và chính xác về cấu tạo của hợp chất này. Trong dung môi ether, phân tử RMgX được cho là tồn tại ở dạng phức, kết hợp với hai phân tử ether bằng hai liên kết phối trí (H.9.3). Nhờ khả năng hình thành liên kết phối trí với dung môi, hợp chất cơ magnesium tan tốt trong ether hay các dung môi tương tự, ví dụ tetrahydrofuran (THF).



Hình 9.3 Sự hình thành liên kết phối trí giữa RMgX và dung môi

Liên kết C-Mg trong hợp chất cơ magnesium phân cực mạnh do sự khác biệt về độ âm điện giữa hai nguyên tử carbon và magnesium

($\overset{\delta-}{\text{C}} - \overset{\delta+}{\text{Mg}} - \text{X}$). Mặc dù phân tử RMgX chỉ bị ion hóa một phần trong dung dịch, hợp chất này mang nhiều tính chất của một hợp chất ion dạng $\text{R}^{(-)}\text{Mg}^{(2+)}\text{X}^{(-)}$. Chính vì vậy, hợp chất cơ magnesium có khả năng tham gia phản ứng với các hợp chất có chứa nguyên tử hydrogen linh động như ROH , RCOOH , RNH_2 hay $\text{RC} \equiv \text{CH}$ (thể hiện tính base mạnh). Các hợp chất cơ magnesium còn tham gia phản ứng cộng hợp ái nhân dễ dàng vào các nhóm chức $\text{C}=\text{O}$ hoặc $\text{C} \equiv \text{N}$, trong đó nguyên tử carbon mang điện tích âm của RMgX sẽ tấn công vào các trung tâm tích điện dương của các hợp chất này (thể hiện tính ái nhân mạnh). Chính vì lý do này, không thể điều chế các hợp chất cơ magnesium từ

dẫn xuất halogen có chứa các nhóm chức như $-\text{OH}$, $-\text{COOH}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{SH}$, $-\text{CN}$, $-\text{CHO}$, $-\text{NO}_2$... trong phân tử. Ngoài ra, không thể sử dụng các dung môi có chứa những nhóm chức này làm dung môi để điều chế hay thực hiện các phản ứng của hợp chất cơ magnesium.

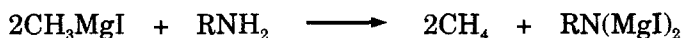
9.6.2 Phản ứng với các hợp chất chứa hydrogen linh động

Hợp chất cơ magnesium do có tính base mạnh, có thể tham gia phản ứng với các hợp chất chứa nguyên tử hydrogen linh động rất dễ dàng. Phản ứng xảy ra mãnh liệt và thường toả nhiều nhiệt. Các hợp chất có hydrogen linh động có thể là nước, alcohol, phenol, các acid vô cơ và hữu cơ, các amine bậc một và bậc hai, các hợp chất amide, các dẫn xuất mercaptan, các alkyne đầu mạch. Gốc hydrocarbon trong RMgX kết hợp với nguyên tử hydrogen linh động, hình thành các hợp chất hydrocarbon tương ứng và muối magnesium. Phản ứng thường xảy ra hoàn toàn và cho độ chuyển hóa 100%.



Phản ứng giữa hợp chất cơ magnesium và hydrogen linh động đôi khi được sử dụng để điều chế các hợp chất hydrocarbon. Tuy nhiên phương pháp này ít được sử dụng. Phản ứng này chủ yếu được sử dụng để định tính và định lượng nguyên tử hydrogen linh động trong các hợp chất hữu cơ, gọi là phương pháp Zerewitinoff. Thường sử dụng CH_3MgI làm chất thử, dựa trên lượng khí CH_4 sinh ra trong phản

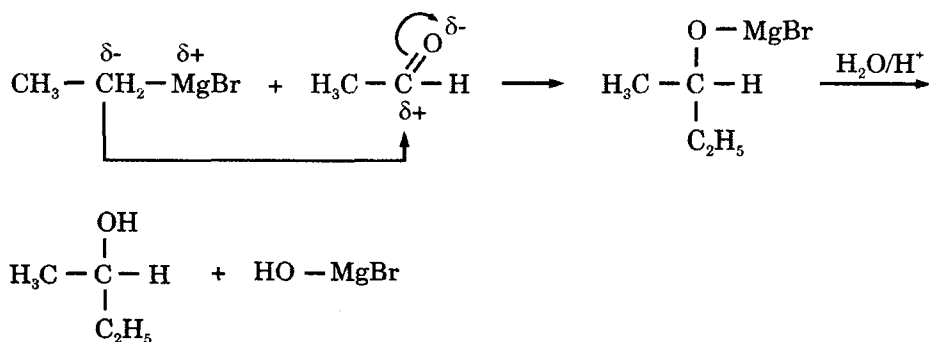
ứng, có thể định lượng được số nguyên tử hydrogen linh động trong phân tử. Ví dụ để phân biệt amine bậc một, amine bậc hai và amine bậc ba, có thể sử dụng phản ứng với CH_3MgI , trong đó amine bậc ba không tham gia phản ứng, lượng khí CH_4 thoát ra từ phản ứng với amine bậc một gấp đôi trường hợp amine bậc hai. Phản ứng này còn được sử dụng để xác định hàm lượng nước có trong các dung môi hữu cơ dựa vào lượng khí CH_4 thoát ra.



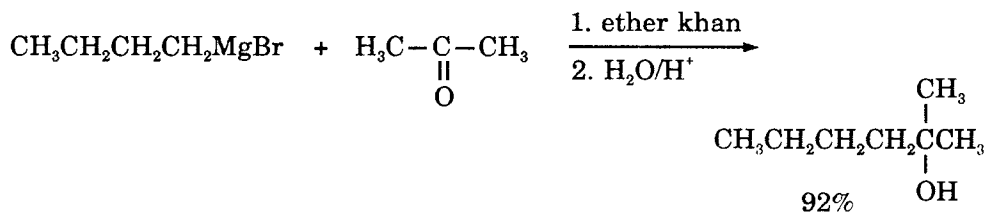
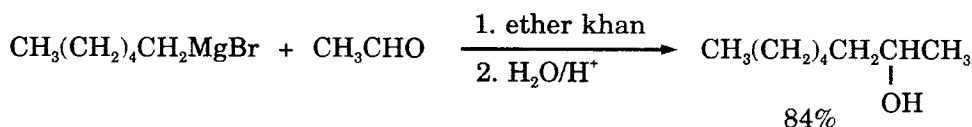
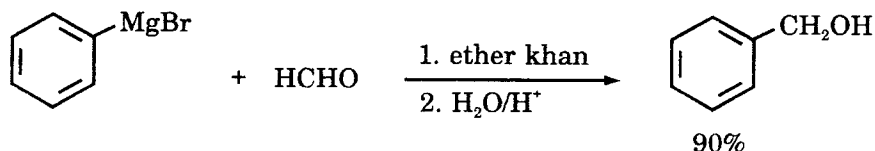
9.6.3 Phản ứng với các hợp chất có chứa nhóm carbonyl

- Phản ứng với aldehyde và ketone (ceton)

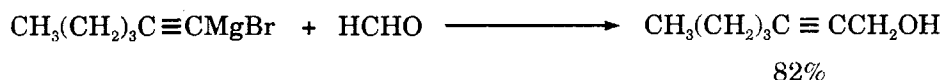
Đây là một trong những phản ứng của hợp chất cơ magnesium được sử dụng nhiều nhất trong tổng hợp hữu cơ. Phản ứng hình thành một liên kết carbon-carbon mới, góp phần xây dựng những bộ khung carbon phức tạp từ những phân tử đơn giản. Phản ứng xảy ra theo cơ chế cộng hợp ái nhân thông thường: nguyên tử carbon trong liên kết C-Mg tích một phần điện âm đóng vai trò tác nhân ái nhân, sẽ tấn công vào nguyên tử carbon tích một phần điện dương trong nhóm carbonyl, hình thành một liên kết carbon-carbon mới. Phản ứng cộng ái nhân sẽ hình thành sản phẩm trung gian là alkoxy-magnesium halide (halogenua). Thủy phân sản phẩm trung gian này trong môi trường acid sẽ thu được alcohol tương ứng. Ví dụ cơ chế phản ứng giữa C_2H_5MgBr và CH_3CHO xảy ra như sau:



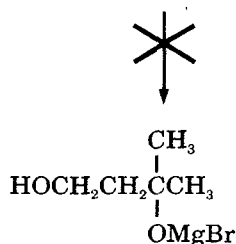
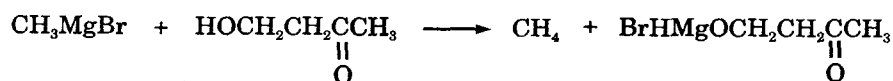
Bậc của sản phẩm alcohol thu được trong phản ứng này tùy thuộc vào bản chất của hợp chất carbonyl. Chỉ có phản ứng giữa hợp chất cơ magnesium với formaldehyde sau khi thủy phân cho sản phẩm cuối cùng là alcohol bậc một. Các hợp chất aldehyde còn lại khi phản ứng sẽ hình thành alcohol bậc hai, các hợp chất ketone (ceton) cho sản phẩm là alcohol bậc ba. Các phản ứng này thường xảy ra dễ dàng và cho hiệu suất cao.



Phản ứng giữa hợp chất cơ magnesium và hợp chất carbonyl còn được sử dụng để điều chế các alcohol không no có liên kết ba $\text{C} \equiv \text{C}$ trong phân tử từ dẫn xuất của acetylene:

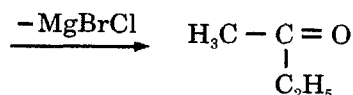
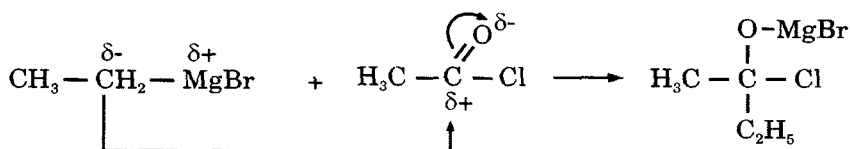
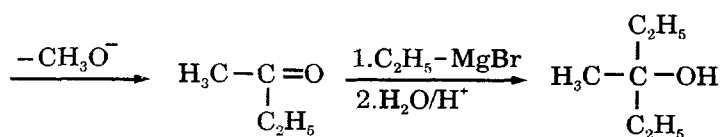
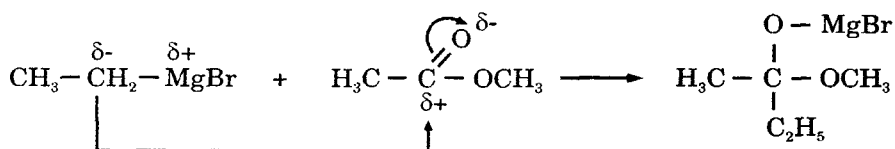


Cần lưu ý, khi sử dụng phản ứng giữa hợp chất cơ magnesium và các hợp chất carbonyl, trong phân tử hợp chất carbonyl không được có mặt các nhóm chức có nguyên tử hydrogen linh động. Khi trong phân tử tác chất có mặt đồng thời nhóm carbonyl và nguyên tử hydrogen linh động, hợp chất cơ magnesium sẽ ưu tiên phản ứng với hydrogen linh động. Ví dụ, phản ứng giữa một lượng vừa đủ methylmagnesium bromide và 4-hydroxy-2-butanone cho sản phẩm chính là methane, chứ không cho sản phẩm alcohol bậc ba.

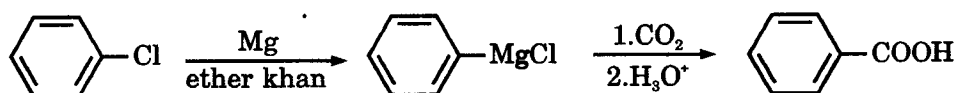
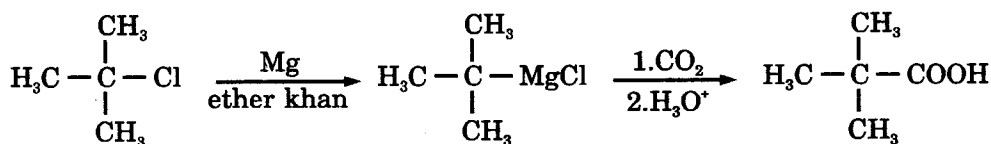
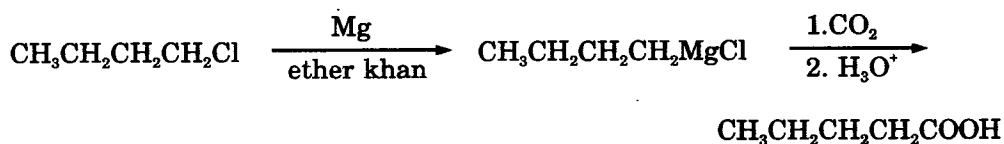


- Phản ứng với dẫn xuất của carboxylic acid

Các hợp chất cơ magnesium có khả năng tham gia phản ứng dễ dàng với các dẫn xuất của acid như acid chloride (clorua), anhydride, ester. Giai đoạn đầu của phản ứng xảy ra theo cơ chế cộng hợp ái nhân, tương tự như phản ứng với hợp chất aldehyde hoặc ketone (ceton) nói trên. Sản phẩm trung gian của những phản ứng này cũng là các hợp chất alkoxymagnesium halide (halogenua) không bền, sẽ chuyển hóa thành các hợp chất carbonyl tương ứng. Ví dụ cơ chế phản ứng giữa $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$ và $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ hoặc CH_3COCl có thể tóm tắt như sau:

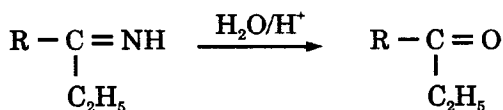
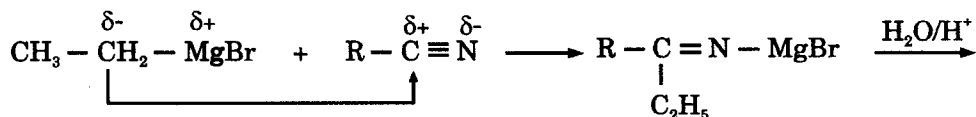


carboxylic acid từ các dẫn xuất halide (halogenua) bậc một, bậc hai, bậc ba, allyl, benzyl và aryl. Cần lưu ý một số nhóm chức chứa nguyên tử hydrogen linh động, hoặc các nhóm carbonyl... có khả năng tham gia phản ứng với hợp chất cơ magnesium.

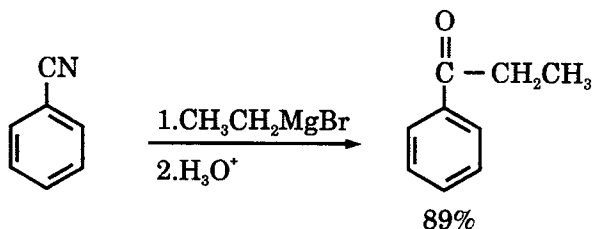


9.6.4 Phản ứng với các hợp chất nitrile

Các hợp chất cơ magnesium có khả năng tham gia phản ứng vào nhóm liên kết ba $\text{C} \equiv \text{N}$. Do sự khác biệt về độ âm điện giữa nguyên tử nitrogen và carbon, liên kết ba $\text{C} \equiv \text{N}$ cũng bị phân cực, tương tự như trường hợp các hợp chất carbonyl. Giai đoạn đầu của phản ứng xảy ra theo cơ chế cộng hợp ái nhân thông thường. Thủy phân hỗn hợp phản ứng trong môi trường acid cho sản phẩm trung gian imine. Sản phẩm trung gian này không bền, trong điều kiện phản ứng sẽ hình thành hợp chất carbonyl tương ứng. Cơ chế phản ứng giữa hợp chất $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$ và hợp chất nitrile có thể được tóm tắt như sau:

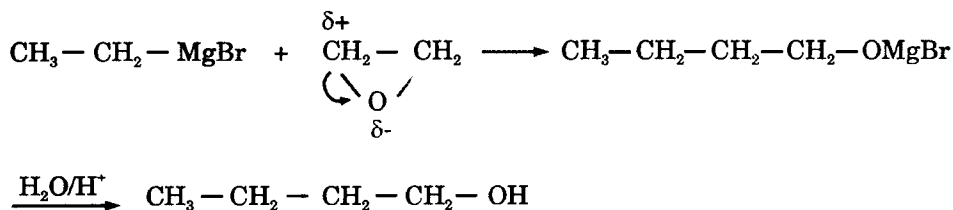


Ví dụ:

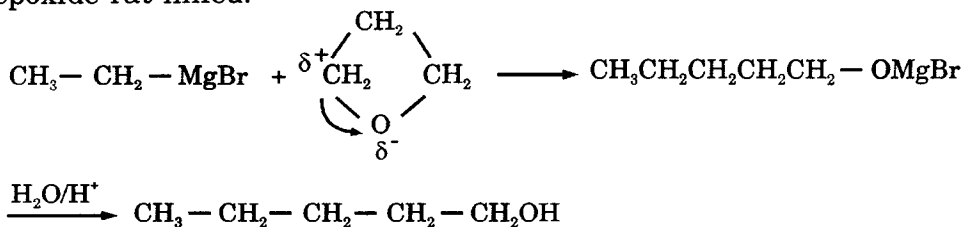


9.6.5 Phản ứng mở vòng epoxide

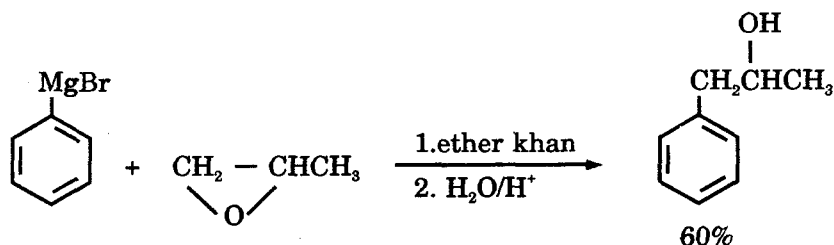
Các hợp chất cơ magnesium tham gia phản ứng dễ dàng với ethylene oxide cho sản phẩm trung gian alkoxymagnesium halide (halogenua). Thủy phân sản phẩm trung gian này trong môi trường acid sẽ thu được alcohol tương ứng. Phản ứng xảy ra theo cơ chế thế ái nhân lưỡng phân tử. Đây là một trong những phương pháp điều chế alcohol, có mạch carbon dài hơn nguyên liệu ban đầu hai nguyên tử carbon. Người ta cho rằng lực căng trong vòng ba, bốn cạnh làm cho phản ứng mở vòng trở nên dễ dàng hơn. Thực nghiệm cho thấy các vòng năm, sáu cạnh có chứa nguyên tử oxygen không có khả năng tham gia phản ứng với hợp chất cơ magnesium.



Tương tự như ethylene oxide, hợp chất vòng bốn cạnh có chứa nguyên tử oxygen cũng có khả năng tham gia phản ứng mở vòng với hợp chất cơ magnesium. Sản phẩm của phản ứng sau quá trình thủy phân trong môi trường acid cũng là alcohol. Tuy nhiên, khả năng tham gia phản ứng của hợp chất vòng bốn cạnh thấp hơn vòng epoxide rất nhiều.

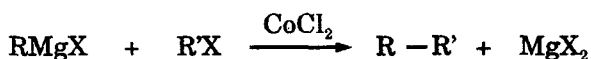


Phản ứng mở vòng epoxide bằng hợp chất cơ magnesium có tính chọn lọc trong trường hợp vòng epoxide không đối xứng. Do phản ứng xảy ra theo cơ chế thế ái nhân lưỡng phân tử, hiệu ứng không gian trong vòng epoxide quyết định hướng tấn công của tác nhân ái nhân. Trong trường hợp này, hợp chất cơ magnesium sẽ ưu tiên tấn công vào nguyên tử carbon ít bị cản trở không gian nhất, tức là nguyên tử carbon của vòng epoxide mang ít nhóm thế nhất. Ví dụ phản ứng giữa phenylmagnesium bromide và 1,2-epoxypropane cho sản phẩm chính là alcohol bậc hai 1-phenyl-2-propanol với hiệu suất 60%.

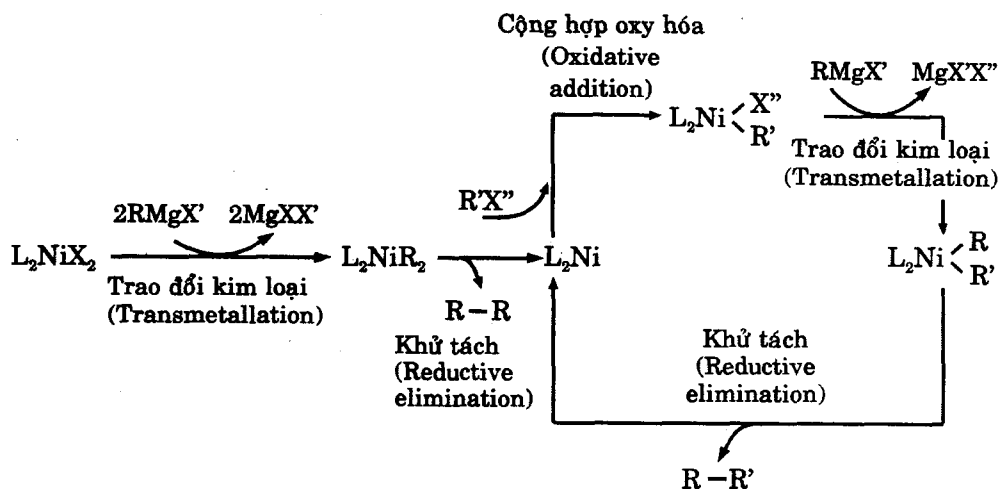


9.6.6 Phản ứng ghép đôi Kumada-Corriu

Các hợp chất cơ magnesium có khả năng tham gia phản ứng ghép đôi với các dẫn xuất halogen, phản ứng hình thành một liên kết carbon-carbon mới và thu được sản phẩm hydrocarbon mạch dài hơn. Phản ứng chỉ xảy ra đáng kể khi có mặt xúc tác CoCl_2 , thường được gọi là phản ứng Kharash. Phản ứng được cho là xảy ra theo cơ chế gốc tự do, hình thành rất nhiều sản phẩm phụ do bản chất gốc tự do sinh ra. Do vậy, ngày nay, phản ứng này ít được sử dụng khi muốn xây dựng một liên kết carbon-carbon mới.



Vào năm 1972, hai nhà hóa học Kumada và Corriu đã phát hiện ra rằng các dẫn xuất halogen thơm và dẫn xuất halogen không no có khả năng phản ứng với các hợp chất cơ magnesium thơm hoặc no cho hiệu suất cao trong điều kiện có mặt xúc tác phức Ni hay phức Pd. Phản ứng này sau đó được đặt tên là phản ứng Kumada-Corriu. Phản ứng Kumada-Corriu và cơ chế của nó có thể được tóm tắt như sau:



Phản ứng Kumada-Corriu được cho là xảy ra qua nhiều giai đoạn, trong đó ba giai đoạn chính là giai đoạn cộng hợp oxy hóa (*oxidative addition*), giai đoạn trao đổi kim loại (*transmetalation*) và giai đoạn khử tách (*reductive elimination*). Xúc tác thật sự cho phản ứng Kumada-Corriu là Ni (0), được khử từ xúc tác phức Ni (II) dưới tác dụng của hợp chất cơ magnesium. Sau đó xúc tác Ni (0) mới tham gia vào chu trình phản ứng. Giai đoạn đầu tiên, xúc tác Ni (0) tham gia phản ứng cộng hợp oxy hóa với dẫn xuất R'X, hình thành một phức trung gian, trong đó Ni (0) được oxy hóa trở lại Ni (II). Sau khi phản ứng trao đổi kim loại với hợp chất cơ magnesium RMgX xảy ra, hai gốc hydrocarbon R và R' liên kết trực tiếp với nguyên tử Ni. Ở giai đoạn cuối cùng, xúc tác Ni (II) chuyển thành dạng Ni (0) đồng thời với việc tách sản phẩm ở dạng ghép đôi carbon-carbon là R-R'. Xúc tác Ni (0) sau đó tiếp tục tham gia vào chu trình phản ứng.

9.7 MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA CÁC DẪN XUẤT HALOGEN

Các dẫn xuất halogen có vai trò quan trọng trong các quá trình tổng hợp hữu cơ cũng như trong đời sống hàng ngày. Các dẫn xuất halogen có độ hoạt động cao nên được sử dụng nhiều trong tổng hợp hữu cơ, ví dụ làm tác nhân alkyl hóa vào nhân thơm để điều chế các dẫn xuất alkylarene, hoặc được sử dụng để điều chế ether theo phương pháp Williamson. Từ dẫn xuất halogen, có thể điều chế được các hợp chất cơ magnesium tương ứng. Từ các hợp chất cơ magnesium này, có thể tổng hợp được rất nhiều hợp chất khác nhau.

Các dẫn xuất halogen đơn giản như CH_3Br hay CH_3Cl cũng được sử dụng nhiều trong thực tế. CH_3Br là một chất khí độc, được sử dụng làm thuốc sát trùng trừ một trong các kho chứa lương thực hay các kho chứa hàng của tàu biển. CH_3Cl được sử dụng làm chất sinh hàn trong công nghiệp đông lạnh, làm dung môi cho nhiều quá trình hóa học. Một dẫn xuất halogen được sử dụng khá phổ biến làm dung môi cho nhiều quá trình hóa học hoặc quá trình trích ly là chloroform CHCl_3 . Dẫn xuất CCl_4 là chất không cháy khi tiếp xúc với lửa, bền với không khí và ánh sáng, do đó thường được sử dụng làm dung môi và chất chống cháy.

Nhiều dẫn xuất chlorofluorocarbon (CFC) được sử dụng trong lĩnh vực đông lạnh như các Freon, ví dụ Freon-11 (CCl_3F), Freon-12 (CCl_2F_2), Freon-21 (CHCl_2F), Freon-114 ($\text{CClF}_2\text{-CClF}_2$)... Các Freon là những chất khí hoặc là những chất lỏng sôi ở nhiệt độ thấp, không cháy và không ăn mòn, vì vậy được sử dụng làm chất sinh hàn trong các hệ thống làm lạnh. Tuy nhiên người ta phát hiện ra rằng các hợp chất CFC này có khả năng phá hủy tầng ozone bảo vệ trái đất. Tầng ozone đã hình thành một lá chắn che chở cho trái đất khỏi ảnh hưởng nguy hiểm của tia tử ngoại cũng như những bức xạ nguy hại từ mặt trời. Do đó, hiện nay các hợp chất này được hạn chế sử dụng và nhiều nghiên cứu đã và đang được thực hiện để tìm ra những chất làm lạnh ít nguy hại đến môi trường hơn.

Từ chlorobenzene, có thể điều chế được các chất như phenol, aniline, và nhiều loại thuốc trừ sâu, trong đó thuốc trừ sâu DDT (*p,p'*-dichlorodiphenyltrichloroethane) được sử dụng rất rộng rãi trong nông nghiệp. Một số chất diệt cỏ trước đây được sử dụng nhiều là 2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid), 2,4,5-T (2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid). Chất độc màu da cam là hỗn hợp 50%-50% của hai chất 2,4-D và 2,4,5-T. Tạp chất dioxin có mặt trong chất độc màu da cam là một trong những hợp chất có độc tính cao nhất hiện nay. Do những loại thuốc trừ sâu và diệt cỏ này rất bền với môi trường, phân hủy rất chậm trong điều kiện tự nhiên, nên việc sử dụng chúng gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Vì vậy, ngày nay nhiều quốc gia trên thế giới đã cấm hoặc hạn chế sử dụng các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ này.

CÁC HỢP CHẤT ALCOHOL VÀ PHENOL

A CÁC HỢP CHẤT ALCOHOL

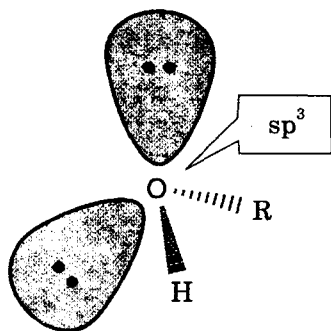
10.1 CẤU TẠO CHUNG

Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hydrogen của nguyên tử carbon lai hóa sp^3 trong phân tử hydrocarbon bằng các nhóm hydroxyl ($-OH$), sẽ thu được các hợp chất alcohol tương ứng. Có nhiều cách để phân loại các hợp chất alcohol:

- Dựa vào cấu tạo của gốc hydrocarbon, phân loại các hợp chất alcohol thành alcohol no (ví dụ $CH_3CH_2CH_2OH$) và alcohol không no (ví dụ $CH_3CH=CHCH_2OH$).
- Tùy thuộc vào bậc của gốc hydrocarbon liên kết trực tiếp với nhóm hydroxyl, sẽ có alcohol bậc một (ví dụ CH_3CH_2OH), alcohol bậc hai (ví dụ $CH_3CHOHCH_3$) và alcohol bậc ba (ví dụ $(CH_3)_3COH$).
- Dựa vào số lượng nhóm hydroxyl có trong phân tử, có thể phân loại thành alcohol đơn chức nếu trong phân tử chỉ có một nhóm hydroxyl (ví dụ CH_3CH_2OH), hoặc alcohol đa chức nếu trong phân tử có nhiều hơn một nhóm hydroxyl (ví dụ $HOCH_2CH_2OH$). Trong chương này chỉ tập trung trình bày các alcohol đơn chức.

Nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nguyên tử oxygen trong phân tử alcohol ở trạng thái lai hóa sp^3 . Cấu trúc hình học của nguyên tử oxygen trong alcohol tương tự như ở phân tử nước, trong đó một nguyên tử hydrogen của nước được thay bằng một gốc hydrocarbon. Nguyên tử oxygen trong phân tử alcohol cũng ở trạng thái lai hóa sp^3 , tương tự như trong phân tử nước. Một orbital lai hóa sp^3 của oxygen tham gia xen phủ với một orbital lai hóa sp^3 của nguyên tử carbon,

hình thành liên kết C – O. Một orbital lai hóa sp^3 khác của oxygen liên kết với orbital s của hydrogen, hình thành liên kết O – H. Hai orbital lai hóa sp^3 còn lại của nguyên tử oxygen sẽ chứa hai cặp điện tử tự do (H.10.1).



Hình 10.1 Cấu trúc của nguyên tử oxygen trong phân tử alcohol

10.2 DANH PHÁP

10.2.1 Tên thông thường

Tên thông thường của các hợp chất alcohol được gọi bằng cách đặt tên gốc alkyl (liên kết trực tiếp với nhóm hydroxyl) đi trước tiếp vĩ ngữ 'alcohol'. Tên thông thường chỉ được sử dụng trong trường hợp các hợp chất alcohol đơn giản. Ví dụ:

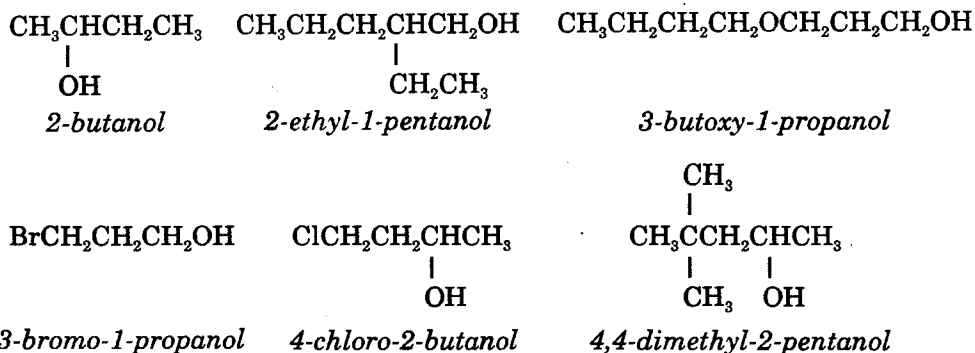
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$	<i>ethyl alcohol</i>
$(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{OH}$	<i>isopropyl alcohol</i>
$(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{CH}_2 - \text{OH}$	<i>isobutyl alcohol</i>
$(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{OH}$	<i>tert-butyl alcohol</i>
$\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH}_2 - \text{OH}$	<i>benzyl alcohol</i>
$\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{OH}$	<i>allyl alcohol</i>

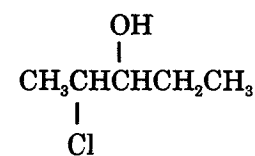
Một số trường hợp, các hợp chất alcohol được gọi tên như là dẫn xuất của CH_3OH . Trong trường hợp này, CH_3OH có tên gọi là carbinol, các hợp chất alcohol khác là dẫn xuất của carbinol. Ví dụ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ có tên gọi là methyl carbinol.

10.2.2 Tên IUPAC

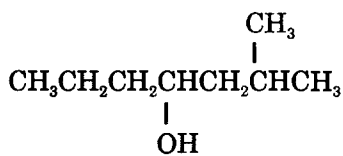
Theo cách gọi tên IUPAC, các hợp chất alcohol được gọi tên dựa trên tên của alkane tương ứng, sau đó đổi tiếp vĩ ngữ *-ane* thành *-anol*. Theo cách gọi tên như vậy, alcohol sẽ có tên IUPAC là *alkanol*. Các nguyên tắc gọi tên IUPAC trong trường hợp này cũng tương tự như trường hợp gọi tên IUPAC của alkane, alkene hoặc alkyne đã trình bày:

- Chọn mạch carbon dài nhất có chứa nhóm hydroxyl ($-\text{OH}$) làm mạch chính.
- Đánh số thứ tự sao cho nhóm hydroxyl có chỉ số nhỏ nhất.
- Các nhóm thế khác nhau được sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái. Cần lưu ý là các tiếp đầu ngữ như *n-*, *di-*, *tri-*, *tetra-*, *sec-*, *tert-* được bỏ qua khi sắp xếp các nhóm thế theo trật tự bảng chữ cái. Tuy nhiên, các tiếp đầu ngữ như *iso*, *neo*, *cyclo* không được bỏ qua.
- Nếu có nhiều nhóm thế giống nhau, dùng các tiếp đầu ngữ như *di* (2), *tri* (3), *tetra* (4) đặt trước tên các nhóm thế giống nhau đó để chỉ số lượng nhóm thế tương đương.
- Mức độ ưu tiên thứ tự các nhóm thế khác nhau trong hệ danh pháp IUPAC được sắp xếp theo trật tự: $-\text{COOH} > -\text{CHO} > >\text{C}=\text{O} > -\text{OH} > -\text{NH}_2 > -\text{Cl}, -\text{Br}\dots$ Do đó, nếu trong phân tử của alcohol có chứa các nhóm thế như $-\text{NH}_2$ hay halogen thì các hợp chất này vẫn được xem là dẫn xuất của alcohol.
- Trong trường hợp có nhiều nhóm hydroxyl trong phân tử (polyalcohol), cách gọi tên các alcohol đa chức cũng tương tự như trên. Trước tiếp vĩ ngữ *-ol*, thêm các từ *di-*, *tri-*, *tetra-* tương ứng với số lượng nhóm hydroxyl có trong phân tử.

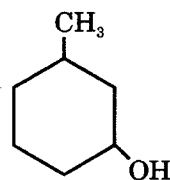




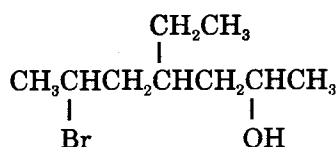
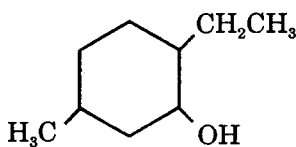
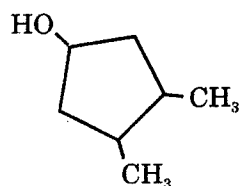
2-chloro-3-pentanol



2-methyl-4-heptanol



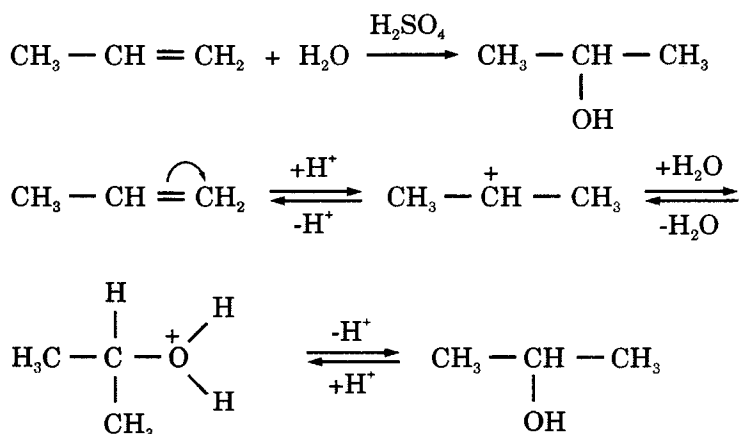
3-methylcyclohexanol

6-bromo-
4-ethyl-2-heptanol2-ethyl-5-
methylcyclohexanol3,4-
dimethylcyclopentanol

10.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ

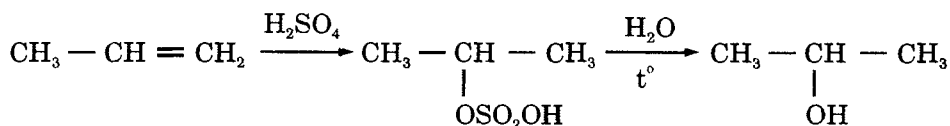
10.3.1 Cộng hợp nước vào alkene

Bình thường nước không tham gia phản ứng cộng hợp ái điện tử vào các alkene. Phản ứng chỉ xảy ra khi có mặt của các xúc tác là dung dịch acid trong H_2O , thường sử dụng nhất là dung dịch H_2SO_4 50% trong nước. Phản ứng xảy ra theo cơ chế cộng hợp ái điện tử thông thường, tạo thành sản phẩm alcohol theo quy tắc cộng hợp Markonikov. Ví dụ phản ứng cộng hợp nước vào propylene cho sản phẩm chính là isopropanol.

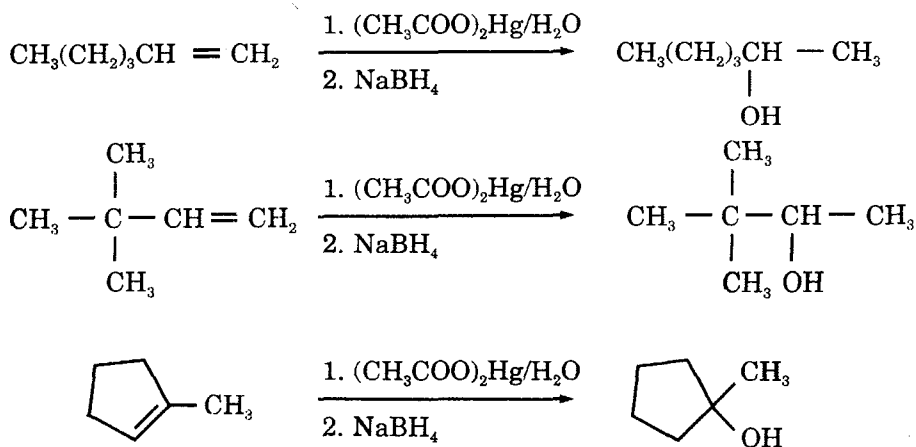


Có thể điều chế alcohol từ các alkene bằng cách sử dụng phản ứng với H_2SO_4 đậm đặc. Phản ứng được thực hiện bằng cách cho alkene ở dạng khí hay dạng lỏng đi vào H_2SO_4 đậm đặc. Tuy nhiên, khác với

phản ứng cộng hợp nước sử dụng xúc tác là dung dịch loãng H_2SO_4 nói trên, tác nhân ái nhân tấn công vào cation trung gian ở đây là anion HSO_4^- , hình thành sản phẩm cộng là alkyl hydrogen sulfate. Phản ứng cộng hợp H_2SO_4 đậm đặc vào alkene cũng tuân theo quy tắc cộng hợp Markonikov. Khi đun nóng các alkyl hydrogen sulfate với H_2O , chúng sẽ bị thủy phân tạo thành các alcohol tương ứng. Phương pháp này được sử dụng để sản xuất alcohol trong công nghiệp, ví dụ một lượng lớn isopropanol được sản xuất từ propylene theo phương pháp này. Tuy nhiên cần lưu ý là các alkene có nhiều nhóm thế dạng $\text{RCH}=\text{CHR}$, $\text{R}_2\text{C}=\text{CH}_2$, $\text{R}_2\text{C}=\text{CHR}$ và $\text{R}_2\text{C}=\text{CR}_2$ cho hiệu suất alkyl hydrogen sulfate rất thấp và cho nhiều phản ứng phụ phức tạp.

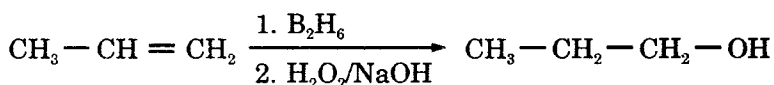


Một phương pháp cộng hợp H_2O theo quy tắc cộng Markonikov khác được sử dụng trong phòng thí nghiệm với hiệu suất cao là sử dụng $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Hg}$ trong H_2O hay hỗn hợp THF/ H_2O . Phản ứng đi qua giai đoạn tạo sản phẩm trung gian là hợp chất cơ thủy ngân. Với sự có mặt của tác nhân khử NaBH_4 , hợp chất cơ thủy ngân trung gian này sẽ được khử thành alcohol. Có thể xem đây là một phản ứng cộng hợp H_2O vào các alkene theo quy tắc cộng hợp Markonikov. Phản ứng này không có sự chuyển vị thay đổi khung carbon của alkene ban đầu. Đó là điểm khác biệt quan trọng với các phản ứng cộng hợp ái điện tử khác, ở đó có khả năng xảy ra sự chuyển vị làm thay đổi khung carbon của alkene ban đầu.

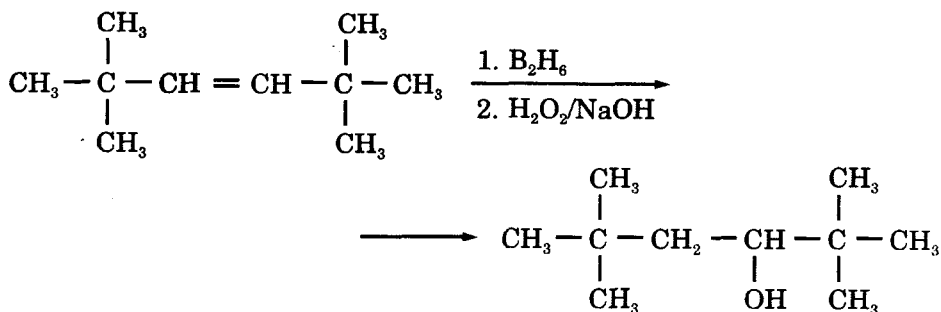
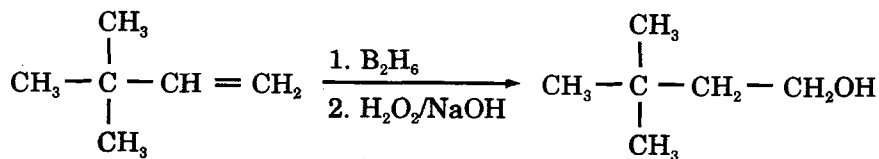


10.3.2 Phản ứng hydrobo hóa - oxy hóa hình thành alcohol

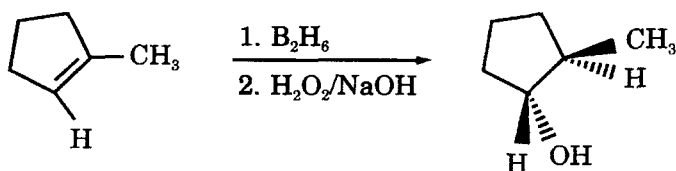
Các phản ứng cộng hợp nước vào alkene với xúc tác H_2SO_4 hay với tác nhân $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Hg}$ nói trên đều cho sản phẩm là alcohol theo quy tắc cộng hợp Markonikov. Trong các trường hợp cần phải điều chế alcohol từ alkene tương ứng với phản ứng cộng hợp nước theo quy tắc trái với Markonikov, cần phải dùng phương pháp khác. Một trong các phương pháp thường được sử dụng đó là phản ứng hydrobo hóa - oxy hóa alkene, do nhà hóa học Herbert C. Brown tìm ra vào năm 1959 và công trình này được trao giải Nobel hóa học năm 1979. Phản ứng hydrobo hóa - oxy hóa bao gồm giai đoạn cộng diboran vào alkene, tiếp theo là giai đoạn oxy hóa sản phẩm trung gian bằng H_2O_2 trong kiềm để thu được sản phẩm là alcohol.



Một điểm khác biệt giữa phản ứng hydrobo hóa - oxy hóa so với các phản ứng cộng hợp ái điện tử khác là không có sự chuyển vị làm thay đổi khung carbon của alkene ban đầu. Ví dụ phản ứng hydrobo hóa - oxy hóa của 3,3-dimethyl-1-butene với B_2H_6 kết hợp với giai đoạn oxy hóa bằng H_2O_2 trong kiềm chỉ cho một sản phẩm duy nhất là 3,3-dimethyl-1-butanol. Nếu thực hiện phản ứng cộng hợp nước với xúc tác là dung dịch loãng H_2SO_4 thì 3,3-dimethyl-1-butene có khả năng cho sản phẩm chuyển vị làm thay đổi khung carbon. Tương tự như vậy, phản ứng hydrobo hóa - oxy hóa của các alkene có nhiều mạch nhánh khác, ví dụ như 2,2,5,5-tetramethyl-3-hexane cũng chỉ cho một sản phẩm duy nhất là 2,3,5,5-tetramethyl-3-hexanol. Quá trình thực hiện phản ứng đơn giản, có khả năng điều chế các hợp chất alcohol mà các phương pháp khác không thể thực hiện được, đó là điểm thuận lợi của phương pháp này.



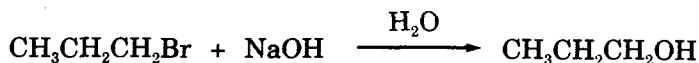
Một điểm cần lưu ý là trong phản ứng hydrobô hóa – oxy hóa, H và OH được cộng hợp vào cùng một phía so với mặt phẳng của liên kết đôi C=C (cộng hợp kiểu CO₃). Ví dụ 1-methylcyclopentene tham gia phản ứng hydrobô hóa – oxy hóa sẽ cho sản phẩm là hai đồng phân quang học của *trans*-2-methylcyclopentanol với hiệu suất khoảng 86%.



trans-2-methylcyclopentanol

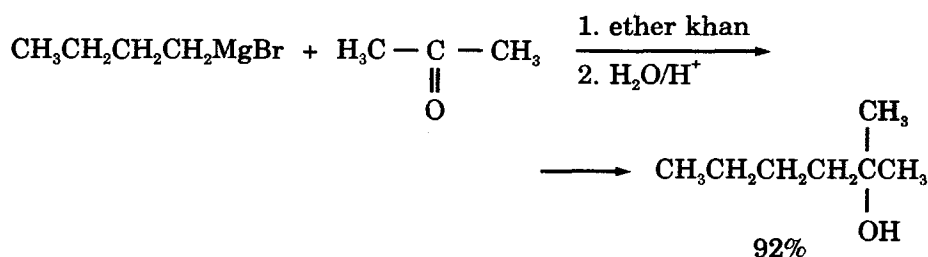
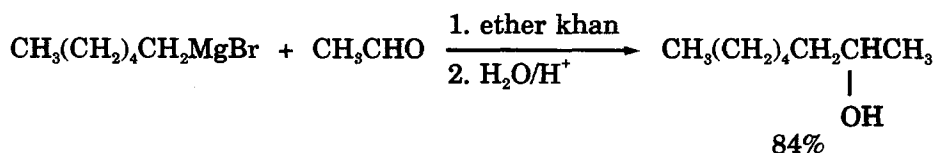
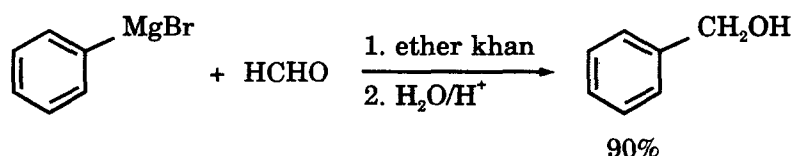
10.3.3 Thủy phân dẫn xuất halogen

Các dẫn xuất alkyl halide (halogenua) tham gia phản ứng thủy phân, thường thực hiện trong môi trường kiềm, hình thành các alcohol tương ứng. Phản ứng được sử dụng để điều chế alcohol trong phòng thí nghiệm. Ví dụ có thể điều chế *n*-propanol từ *n*-propyl bromide bằng phản ứng thủy phân trong dung dịch NaOH loãng. Cần lưu ý đối với dẫn xuất halogen bậc ba, phản ứng phụ là phản ứng tách loại HX hình thành alkene trở nên chiếm ưu thế khi sử dụng base mạnh.

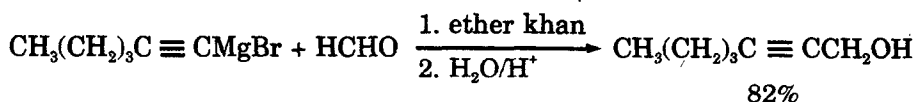


10.3.4 Đi từ hợp chất cơ magnesium

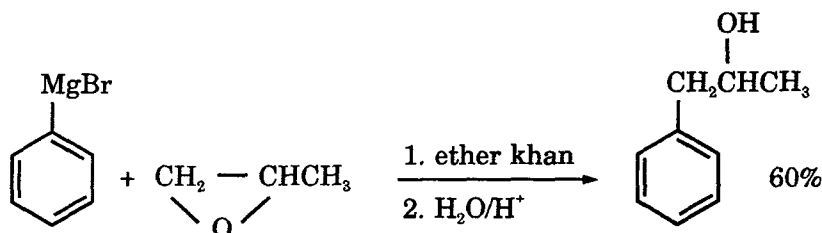
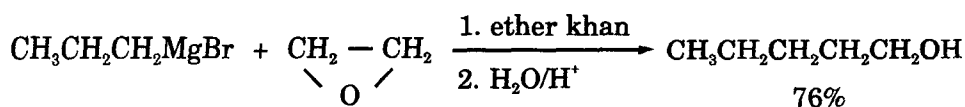
Từ các hợp chất cơ magnesium, có thể điều chế được các hợp chất alcohol theo những phương pháp khác nhau, tùy thuộc vào nguyên liệu ban đầu. Phản ứng giữa hợp chất cơ magnesium và các aldehyde hoặc ketone (ceton) sẽ hình thành sản phẩm trung gian là alkoxy-magnesium halide (halogenua). Thủy phân sản phẩm trung gian này trong môi trường acid sẽ thu được alcohol tương ứng. Bậc của sản phẩm alcohol thu được trong phản ứng này tùy thuộc vào bản chất của hợp chất carbonyl. Chỉ có phản ứng giữa hợp chất cơ magnesium với formaldehyde sau khi thủy phân cho sản phẩm cuối cùng là alcohol bậc một. Các hợp chất aldehyde còn lại khi phản ứng sẽ hình thành alcohol bậc hai, các hợp chất ketone cho sản phẩm là alcohol bậc ba. Các phản ứng này thường xảy ra dễ dàng và cho hiệu suất cao.



Phản ứng giữa hợp chất cơ magnesium và hợp chất carbonyl còn được sử dụng để điều chế các alcohol không no có liên kết ba $\text{C} \equiv \text{C}$ trong phân tử từ dẫn xuất của acetylene:

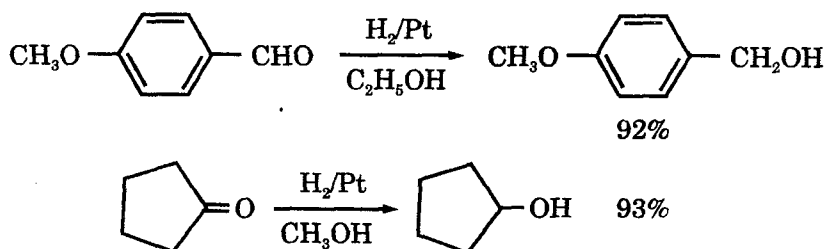


cho thấy các vòng năm, sáu cạnh có chứa nguyên tử oxygen không có khả năng tham gia phản ứng với hợp chất cơ magnesium.

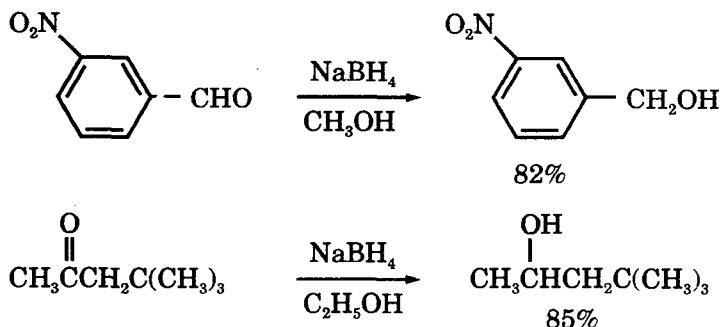


10.3.5 Khử hóa các hợp chất carbonyl

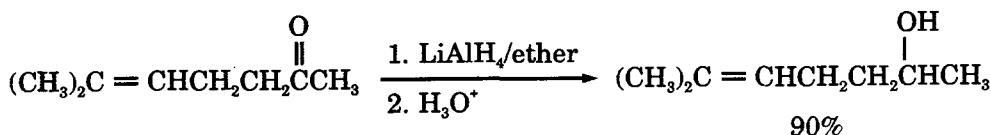
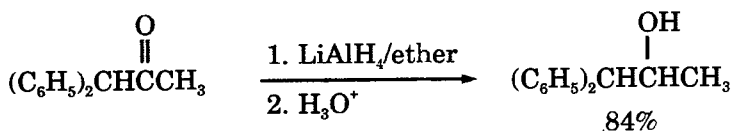
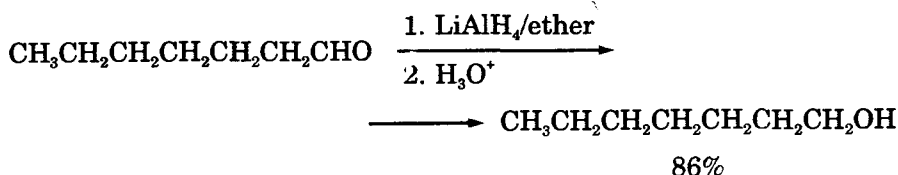
Khi có mặt các tác nhân khử như LiAlH_4 hay NaBH_4 , hoặc trong điều kiện hydrogen hóa xúc tác, các hợp chất aldehyde hoặc ketone (ceton) sẽ bị khử thành các alcohol bậc một và alcohol bậc hai tương ứng. Một trong những phương pháp tiện lợi nhất là hydro hóa xúc tác, do xúc tác có thể được tách ra khỏi hỗn hợp sản phẩm dễ dàng bằng phương pháp lọc, sau đó sản phẩm được tinh chế bằng phương pháp chưng cất. Xúc tác sử dụng cho quá trình này là Pt, Pd, Ni, Ru ... tương tự như phản ứng hydro hóa xúc tác vào liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$, tuy nhiên cần phải sử dụng điều kiện khắc nghiệt hơn do phản ứng xảy ra chậm hơn.



Nhiều tác nhân khử có khả năng khử nhóm carbonyl thành alcohol tương ứng, tuy nhiên trong phòng thí nghiệm, NaBH_4 và LiAlH_4 được sử dụng nhiều nhất. Trong đó NaBH_4 mặc dù có hoạt tính kém hơn LiAlH_4 nhưng an toàn và dễ sử dụng hơn. Phản ứng khử với NaBH_4 có thể sử dụng trong dung môi alcohol hoặc nước.



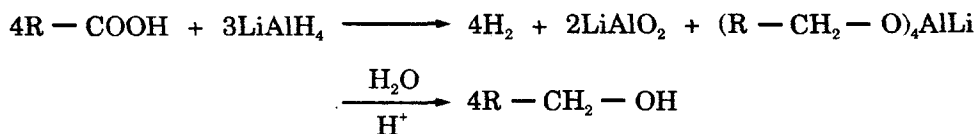
LiAlH_4 có hoạt tính mạnh hơn, tuy nhiên khó sử dụng và nguy hiểm hơn do phản ứng mạnh với nước hoặc alcohol và phân hủy gây nổ khi được đun nóng đến nhiệt độ khoảng 120°C . Thông thường phản ứng khử hợp chất carbonyl bằng LiAlH_4 được thực hiện trong dung môi ether khan hoặc tetrahydrofuran (THF), sau đó là giai đoạn thủy phân trong môi trường acid để thu các hợp chất alcohol tương ứng. Cả hai tác nhân khử NaBH_4 và LiAlH_4 đều không có khả năng khử liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$, do đó được sử dụng khi cần điều chế các hợp chất alcohol không no.



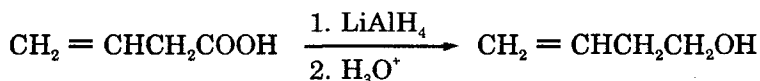
10.3.6 Khử hóa carboxylic acid và dẫn xuất

Phản ứng khử các carboxylic acid béo mạch dài thành các hợp chất alcohol tương ứng là một phản ứng quan trọng. Thông thường, các hợp chất alcohol mạch ngắn thường dễ điều chế hơn các acid

tương ứng. Tuy nhiên, các acid béo mạch dài lại dễ dàng tìm thấy hơn trong tự nhiên (dưới dạng dầu mỡ). Carboxylic acid tương đối trơ với nhiều tác nhân khử, chỉ có thể bị khử thành các alcohol tương ứng khi có mặt tác nhân khử mạnh như LiAlH_4 . Cần lưu ý là các tác nhân khử thông dụng như NaBH_4 , Na trong alcohol hoặc hydro hóa xúc tác cũng không thể khử carboxylic acid thành alcohol tương ứng.

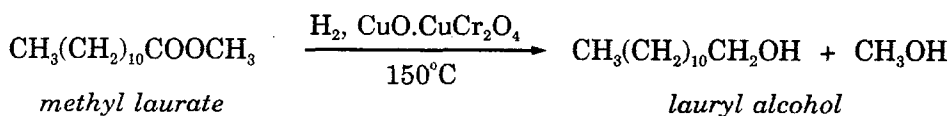


Tác nhân khử LiAlH_4 có khả năng khử hầu hết các nhóm chức không no, trừ alkene và alkyne. Do đó, phản ứng khử các carboxylic acid không no thành alcohol không no bằng LiAlH_4 sẽ bảo toàn các liên kết đôi $\text{C} = \text{C}$, $\text{C} \equiv \text{C}$.



Do LiAlH_4 có độ chọn lọc cao nên thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm làm tác nhân khử carboxylic acid thành alcohol cũng như làm tác nhân khử cho nhiều hợp chất khác. Tuy nhiên giá thành của LiAlH_4 khá cao nên chỉ được sử dụng rất hạn chế trong công nghiệp. Ví dụ LiAlH_4 được sử dụng để khử một lượng nhỏ tác chất khan hiếm trong công nghiệp dược phẩm.

Một phương pháp khác được sử dụng để chuyển hóa carboxylic acid thành alcohol tương ứng bao gồm hai giai đoạn: chuyển hóa acid thành ester và khử hóa ester thành alcohol. Ester có thể được khử thành alcohol bằng nhiều cách khác nhau: hydro hóa xúc tác, sử dụng các tác nhân khử như LiAlH_4 hoặc Na trong alcohol. Phản ứng khử sẽ hình thành một alcohol bậc một từ gốc acid và một alcohol từ gốc alcohol trong ester ban đầu. Trong công nghiệp, thường sử dụng xúc tác là một hỗn hợp các oxide $\text{CuO} \cdot \text{CuCr}_2\text{O}_4$. Phản ứng được tiến hành trong thiết bị ở nhiệt độ cao và áp suất cao.



10.4 TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Các hợp chất alcohol có tính chất vật lý khác với các hydrocarbon tương ứng, do trong phân tử có chứa nhóm $-OH$ có khả năng tạo liên kết hydrogen mạnh. Vì vậy, alcohol có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy cao hơn các hydrocarbon tương ứng. Nguyên nhân của điều này là do khi chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng hoặc trạng thái hơi, cần phải có năng lượng để phá vỡ các liên kết hydrogen này. Tương tự như các hợp chất khác, nhiệt độ sôi của alcohol tăng theo trọng lượng phân tử. Nhóm $-OH$ có tính ái nước, gốc alkyl có tính kỵ nước, do đó độ tan của alcohol tùy thuộc vào kích thước của gốc alkyl. Các alcohol mạch ngắn như methanol, ethanol, propanol tan tốt trong nước, độ tan trong nước của các alcohol mạch dài hơn sẽ giảm dần theo chiều dài mạch carbon. Ví dụ *n*-butanol có độ tan 7,9 g/100 g nước, *n*-pentanol có độ tan 2,3 g/100 g nước ở nhiệt độ 20°C. Các thông số vật lý của một số alcohol thường gặp được giới thiệu ở bảng 10.1 dưới đây.

Bảng 10.1 Các thông số vật lý của một số alcohol thường gặp

Tên gốc R	Công thức	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Nhiệt độ sôi (°C)	Tỷ trọng (20 °C)	Độ tan g/100g nước (20 °C)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Methyl	CH_3OH	-97	64,5	0,793	∞
Ethyl	CH_3CH_2OH	-115	78,3	0,789	∞
<i>n</i> -Propyl	$CH_3CH_2CH_2OH$	-126	97	0,804	∞
<i>n</i> -Butyl	$CH_3(CH_2)_2CH_2OH$	-90	118	0,810	7,9
<i>n</i> -Pentyl	$CH_3(CH_2)_3CH_2OH$	-78,5	138	0,817	2,3
<i>n</i> -Hexyl	$CH_3(CH_2)_4CH_2OH$	-52	156,5	0,819	0,6
<i>n</i> -Heptyl	$CH_3(CH_2)_5CH_2OH$	-34	176	0,822	0,2
<i>n</i> -Octyl	$CH_3(CH_2)_6CH_2OH$	-15	195	0,825	0,05
<i>n</i> -Decyl	$CH_3(CH_2)_8CH_2OH$	6	228	0,829	---
<i>n</i> -Dodecyl	$CH_3(CH_2)_{10}CH_2OH$	24	---	---	---
<i>n</i> -Tetradecyl	$CH_3(CH_2)_{12}CH_2OH$	38	---	---	---
<i>n</i> -Hexadecyl	$CH_3(CH_2)_{14}CH_2OH$	49	---	---	---
<i>n</i> -Octadecyl	$CH_3(CH_2)_{16}CH_2OH$	58,5	---	---	---
Isopropyl	$CH_3CHOHCH_3$	-86	82,5	0,789	∞

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Isobutyl	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{OH}$	-108	108	0,802	10,0
sec-Butyl	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHOHCH}_3$	-114	99,5	0,806	12,5
tert-Butyl	$(\text{CH}_3)_3\text{COH}$	25,5	83	0,789	∞
Isopentyl	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	-117	132	0,813	2
active-Amyl	$(-)\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{OH}$	---	128	0,816	3,6
tert-Pentyl	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3)_2$	-12	102	0,809	12,5
Cyclopentanol	<i>cyclo</i> - $\text{C}_5\text{H}_9\text{OH}$	---	140	0,949	---
Cyclohexanol	<i>cyclo</i> - $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{OH}$	24	161,5	0,962	---
Allyl	$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{OH}$	-129	97	0,855	∞
Crotyl	$\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{OH}$	---	118	0,853	16,6
Methylvinyl-methanol	$\text{CH}_2=\text{CHCHOHCH}_3$	---	97	---	---
Benzyl	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$	-15	205	1,046	4
α -Phenylethyl	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CHOHCH}_3$	---	205	1,013	---
β -Phenylethyl	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	-27	221	1,02	1,6
Diphenylmethanol	$(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{CHOH}$	69	298	---	0,05
Triphenylmethanol	$(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{COH}$	162,5	---	---	---
Cinnamyl	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{OH}$	33	257,5	---	---
1,2-Ethanediol	$\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	-16	197	1,113	---
1,2-Propanediol	$\text{CH}_3\text{CHOHCH}_2\text{OH}$	---	187	1,040	---
1,3-Propanediol	$\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	---	215	1,060	---
Glycerol	$\text{HOCH}_2\text{CHOHCH}_2\text{OH}$	18	290	1,261	---
Pentaerythritol	$\text{C}(\text{CH}_2\text{OH})_4$	260	---	---	6

10.5 TÍNH CHẤT HÓA HỌC

10.5.1 Đặc điểm chung

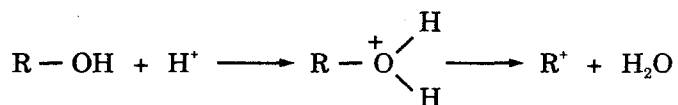
Do nguyên tử oxygen trong phân tử alcohol có độ âm điện lớn hơn so với nguyên tử carbon và hydrogen, cả hai liên kết C–H và O–H đều phân cực, đôi điện tử của liên kết bị lệch về phía oxygen. Tùy theo bản chất của gốc hydrocarbon, độ phân cực và khả năng phân li của liên kết C–O có thể tăng hay giảm, nghịch biến với độ phân cực và khả năng phân li của liên kết O–H. Do đặc điểm cấu tạo như vậy, các hợp chất alcohol có khả năng tham gia hai loại phản ứng: phản ứng làm gãy liên kết O–H và phản ứng làm gãy liên kết C–O.

Khả năng phản ứng làm gãy liên kết O–H: chỉ xảy ra trong môi trường base mạnh, khi có mặt tác nhân tách được proton, hoặc các kim loại mạnh như Na, K ...Phản ứng hình thành anion RO[−].



Hiệu ứng cảm ứng đẩy điện tử (+I) của gốc alkyl tăng từ gốc bậc một đến bậc ba. Hiệu ứng này có tác dụng ngược chiều với sự phân cực của liên kết O–H cũng như sẽ làm giảm độ bền của anion RO[−]. Do đó khả năng phản ứng làm gãy liên kết O–H sẽ giảm dần từ alcohol bậc một đến alcohol bậc ba.

Khả năng phản ứng làm gãy liên kết C–O: chỉ xảy ra trong môi trường acid, do liên kết C–O là một liên kết bền. Phản ứng đi qua giai đoạn hình thành carbocation R⁺.



Hiệu ứng cảm ứng đẩy điện tử (+I) của gốc alkyl tăng từ gốc bậc một đến bậc ba. Hiệu ứng này càng mạnh thì liên kết C–O càng phân cực, cũng như carbocation R⁺ sẽ càng bền. Do đó khả năng phản ứng làm gãy liên kết C–O sẽ tăng dần từ alcohol bậc một đến alcohol bậc ba.

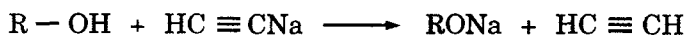
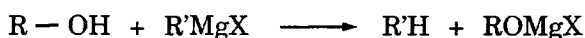
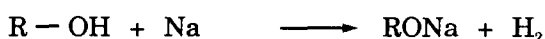
10.5.2 Tính acid-base của alcohol

Alcohol là hợp chất lưỡng tính, có khả năng nhận thêm một proton hình thành cation trung gian dạng RO⁺H₂, và cũng có khả năng cho đi một proton hình thành anion RO[−]. Tuy nhiên cả tính acid lẫn tính base của alcohol đều rất yếu. Độ phân ly proton của alcohol yếu hơn cả nước, do hiệu ứng đẩy điện tử (+I) của gốc hydrocarbon. Khi thay thế nguyên tử hydrogen trong nhóm –CH₃ của CH₃OH bằng những nhóm thế khác nhau, tính acid của alcohol cũng sẽ thay đổi. Các nhóm thế đẩy điện tử (+I) sẽ làm giảm tính acid, các nhóm thế hút điện tử (−I) sẽ làm tăng tính acid. Giá trị pK_a của một số rượu so với các hợp chất có tính acid khác được cho ở bảng 10.2 sau đây.

Bảng 10.2 Giá trị pK_a của một số alcohol

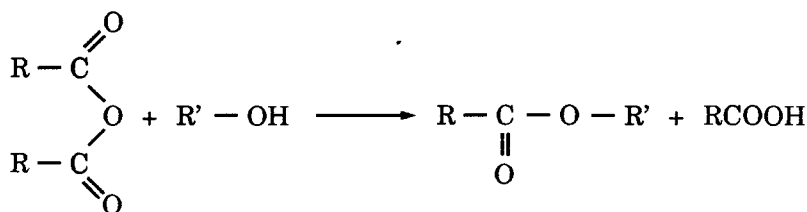
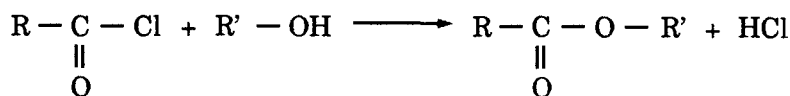
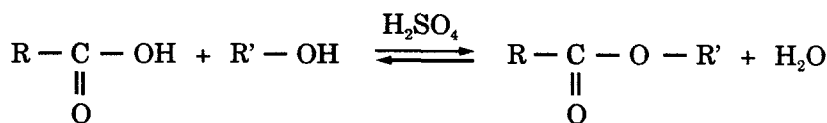
ROH	pK_a	ROH	pK_a
$(CH_3)_3COH$	20	CH_3CH_2OH	18
CH_3OH	16	$HOCH_2CH_2OH$	15,1
$CH_3OCH_2CH_2OH$	14,8	$ClCH_2CH_2OH$	14,3
$HC \equiv CCH_2OH$	13,6	Cl_2CHCH_2OH	12,9
F_3CCH_2OH	12,4	$(F_3C)_2CHOH$	9,3
HOH	15,54	CH_3COOH	4,8

Do alcohol có tính acid yếu nên không có khả năng phản ứng với các base như Na_2CO_3 hay $NaOH$. Tính acid của alcohol yếu hơn của nước, do đó phản ứng giữa alcohol và $NaOH$ không xảy ra mà cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều ngược lại. Alcohol chỉ có khả năng tham gia phản ứng với các base mạnh như kim loại kiềm, hợp chất cơ magnesium, các base như NaH hoặc $NaNH_2$. Phản ứng sẽ hình thành các hợp chất alkoxide có tính base mạnh.

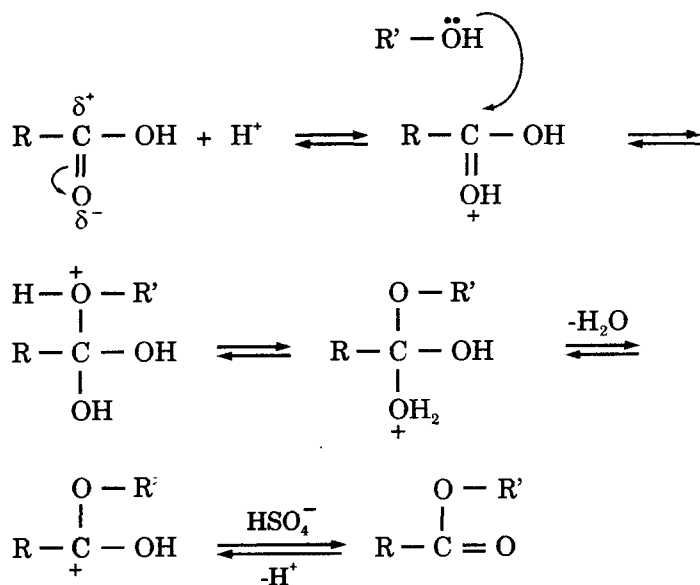


10.5.3 Phản ứng ester hóa

Ester có thể được điều chế trực tiếp từ alcohol bằng phản ứng với carboxylic acid khi có mặt xúc tác acid mạnh như H_2SO_4 hoặc khí HCl khan. Đây là phản ứng thuận nghịch, hình thành ester kèm theo sản phẩm phụ là H_2O . Cũng có thể sử dụng acid chloride (clorua) hoặc anhydride thay cho carboxylic acid để điều chế ester, phản ứng xảy ra theo một chiều và không cần phải sử dụng xúc tác acid. Dẫn xuất acid chloride có khả năng tham gia phản ứng ester hóa tốt nhất.

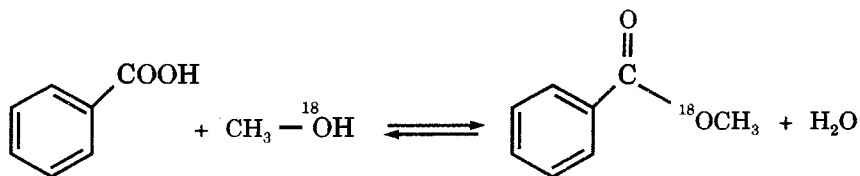


Cơ chế của phản ứng ester hóa giữa carboxylic acid và alcohol có thể được tóm tắt như sau: trước hết, nhóm carbonyl của acid được proton hóa, hình thành cation trung gian. Tiếp theo là giai đoạn tấn công của nguyên tử oxygen trên phân tử alcohol vào cation này, kèm theo giai đoạn proton hóa và tách nước. Cuối cùng là giai đoạn tách proton tái sinh xúc tác, hình thành sản phẩm ester.

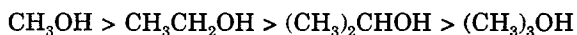
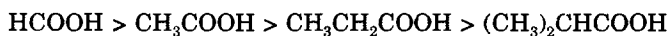


Để chứng minh cho cơ chế này, người ta sử dụng phương pháp đánh dấu nguyên tử. Ví dụ khi thực hiện phản ứng ester hóa giữa

benzoic acid và methanol nặng ($\text{CH}_3\text{-}^{18}\text{OH}$), ester sinh ra có chứa nguyên tử oxygen nặng (^{18}O), trong khi đó H_2O thì không có.

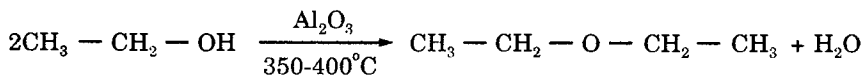
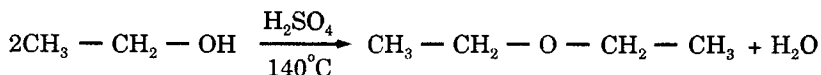


Trong phản ứng ester hóa giữa carboxylic acid và alcohol, khả năng tham gia phản ứng của alcohol và acid được sắp xếp theo trật tự sau:

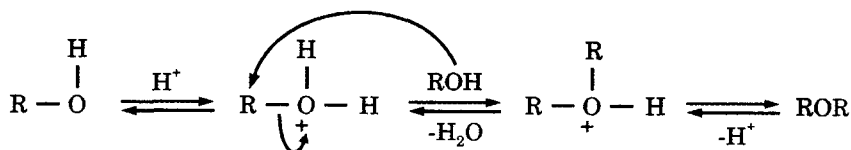


10.5.4 Phản ứng hình thành ether

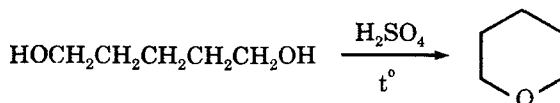
Các alcohol bậc một khi đun nóng với sự có mặt của xúc tác acid, thường là H_2SO_4 ở nhiệt độ $130\text{-}140^\circ\text{C}$ hoặc các acid rắn như Al_2O_3 ở nhiệt độ khoảng $350\text{-}400^\circ\text{C}$ sẽ hình thành ether. Trong công nghiệp, diethyl ether được sản xuất bằng cách đun nóng ethanol với H_2SO_4 ở 140°C . Ở nhiệt độ cao hơn, phản ứng tách nước xảy ra chủ yếu hình thành sản phẩm tách loại là ethylene.



Cơ chế của phản ứng hình thành ether từ hai phân tử alcohol với sự có mặt của xúc tác acid có thể được tóm tắt như sau: proton tấn công vào nguyên tử oxygen của alcohol hình thành cation oxonium, tiếp theo là sự tấn công của nguyên tử oxygen trên phân tử alcohol thứ hai vào nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nhóm O^+H_2 của cation oxonium hình thành cation dialkyloxonium, sau cùng là giai đoạn tách loại proton hình thành ether.



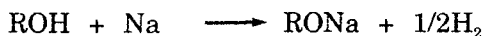
Các hợp chất alcohol diol sẽ tham gia phản ứng ether hóa nội phân tử nếu có khả năng hình thành vòng năm hay sáu cạnh.



Một phương pháp điều chế ether được sử dụng nhiều là phương pháp Williamson. Phản ứng do nhà hóa học Alexander Williamson tìm ra vào năm 1850. Cho đến ngày nay, phản ứng này được xem là một trong những phương pháp tốt nhất để điều chế ether, cả ether đối xứng lẫn ether không đối xứng. Đây là phản ứng thế ái nhân giữa dẫn xuất alkyl halide (halogenua) và ion alkoxide RO^- . Phản ứng xảy ra theo cơ chế $\text{S}_{\text{N}}2$ vì đòi hỏi phải sử dụng một lượng lớn tác nhân ái nhân mạnh (RO^-).

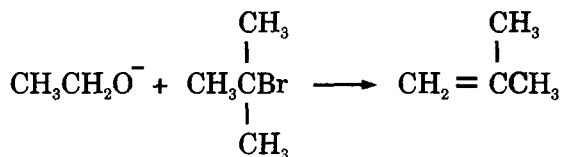
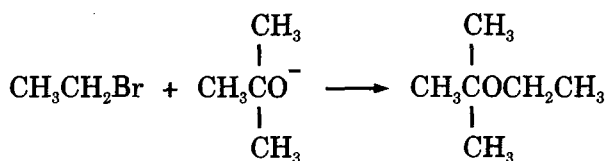
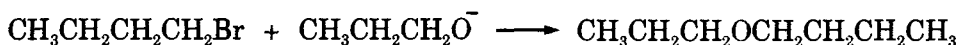
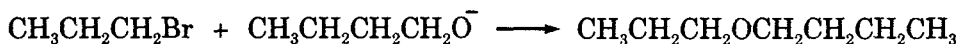


Các alkoxide anion (RO^-) được điều chế từ alcohol bằng phản ứng với các base mạnh như NaH hoặc Na kim loại. NaOH không có khả năng tách proton từ alcohol vì phản ứng giữa alcohol và NaOH là phản ứng thuận nghịch và cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch.

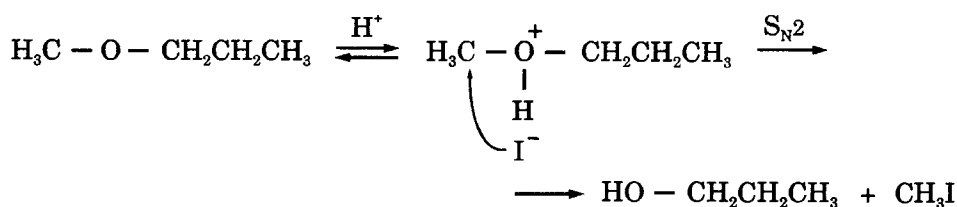
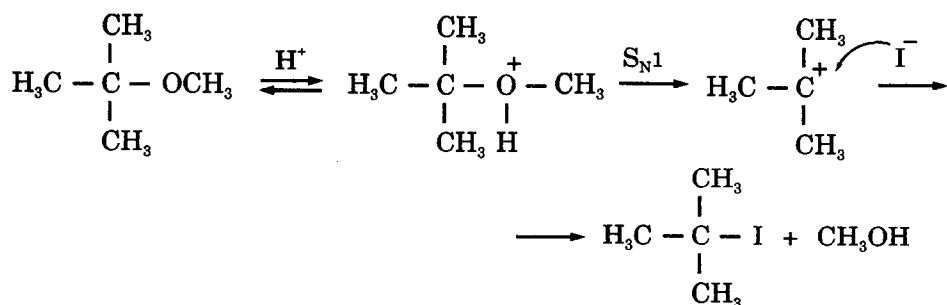


Do tác nhân ái nhân sử dụng có tính base mạnh, cần phải lựa chọn tác chất thích hợp khi tổng hợp các ether không đối xứng để hạn chế phản ứng phụ là phản ứng tách loại. Ví dụ butyl propyl ether có thể được tổng hợp theo phương pháp Williamson từ *n*-propyl bromide và butoxide ion, hoặc từ *n*-butyl bromide và *n*-proxide ion. Tuy nhiên, khi tổng hợp *tert*-butyl ethyl ether, chỉ có thể sử dụng ethyl bromide và *tert*-butoxide ion. Nếu sử dụng tác chất là *tert*-butyl bromide và

ethoxide ion, phản ứng tách loại của dẫn xuất halogen bậc ba sẽ chiếm ưu thế, hình thành sản phẩm chính là 2-methylpropene. Do đó, khi tổng hợp ether theo phương pháp Williamson, gốc alkyl bậc thấp sẽ có nguồn gốc từ dẫn xuất halogen, và gốc alkyl bậc cao sẽ có nguồn gốc từ alkoxide ion.



Thông thường, các ether kém hoạt động do liên kết C–O rất bền. Vì vậy ether thường được sử dụng làm dung môi trong nhiều phản ứng hữu cơ. Các dialkyl ether có khả năng tham gia phản ứng gây liên kết ether dưới tác dụng của HI hoặc HBr đậm đặc ở nhiệt độ cao. HCl phản ứng rất yếu còn HF không tham gia phản ứng này. Đầu tiên phản ứng cũng sẽ hình thành một dẫn xuất halogen và một alcohol từ ether ban đầu. Nếu ether không đối xứng, việc hình thành dẫn xuất halogen từ gốc alkyl nào của ether sẽ tùy thuộc vào cấu trúc của các gốc alkyl có trong ether. Nếu phản ứng sinh ra carbocation bền (ví dụ carbocation bậc ba), phản ứng $\text{S}_{\text{N}}1$ sẽ xảy ra và tác nhân ái nhân I^- hoặc Br^- sẽ tấn công vào carbocation bền này, hình thành dẫn xuất halogen tương ứng. Nếu carbocation sinh ra không bền, sẽ xảy ra phản ứng thế ái nhân lưỡng phân tử ($\text{S}_{\text{N}}2$), tác nhân ái nhân I^- hoặc Br^- sẽ tấn công vào phía ít bị cản trở về mặt không gian nhất, hình thành dẫn xuất halogen tương ứng.



10.5.5 Phản ứng thế nhóm -OH bằng halogen

1- Phản ứng với HX

Alcohol có thể chuyển hóa thành dẫn xuất alkyl halide (halogenua) bằng cách sử dụng nhiều tác nhân khác nhau, trong đó thông dụng nhất là hydrogen halide (HCl, HBr, HI). Phản ứng xảy ra theo cơ chế thế ái nhân. Khi không có xúc tác acid, các tác nhân như NaBr, NaCl, NaI... không có khả năng tham gia phản ứng thế ái nhân với alcohol, do tính base và tính ái nhân của nhóm bị thế là OH⁻ mạnh hơn. Khi có mặt xúc tác acid, nhóm -OH được proton hóa và tách ra dưới dạng H₂O, giúp cho phản ứng thế xảy ra dễ dàng hơn. Phản ứng giữa alcohol và hydrogen halide là phản ứng thuận nghịch, muốn cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận, người ta thường sử dụng H₂SO₄ hay ZnCl₂ khan làm xúc tác và cũng là tác nhân hút nước từ phản ứng. Khả năng phản ứng của các hydrogen halide giảm dần: HI > HBr > HCl. HCl chỉ tham gia phản ứng khi có mặt xúc tác ZnCl₂ khan.

